

Fenomeni di trasporto nei metalli

Lamberto Duò – Federico Bottegoni

Appunti per il corso di “Struttura della Materia”

Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Sommario

- Introduzione	2
- Il modello di Drude.....	2
- Le assunzioni del modello di Drude	3
- La conduzione elettrica nei metalli (in corrente continua)	6
- Lo <i>scattering</i> come attrito viscoso ed equazione del moto.....	9
- L'effetto Joule.....	11
- L'effetto Hall	14
- Le proprietà ottiche dei metalli: la frequenza di plasma.....	17
- Le oscillazioni di plasma	22
- La conduzione termica nei metalli.....	25
- La Legge di Wiedemann-Franz e il numero di Lorenz.....	28
- Il potere termoelettrico e l'effetto Seebeck	30
- La teoria di Sommerfeld dei metalli	32
- Le proprietà di stato fondamentale del gas di elettroni.....	33
- Le distribuzioni statistiche.....	37
- La statistica classica: la distribuzione di Maxwell-Boltzmann.....	37
- L'indistinguibilità e le statistiche quantistiche	40
- Le funzioni di distribuzione quantistiche: bosoni e fermioni	43
- Le proprietà termiche del gas di elettroni	47
- L'effetto termoionico.....	57
- La descrizione quantistica della conducibilità elettrica e la sua caratterizzazione nei metalli	62
- Bibliografia.....	65

a.a. 2022-23

Ultimo agg.: Gennaio 2023

- Introduzione

In questo capitolo vogliamo studiare da un punto di vista microscopico, le proprietà di trasporto (elettrico e termico) nei metalli. Partendo dalla fenomenologia, illustreremo semplici modelli interpretativi che, oltre ad avere grande rilevanza didattica e storica, sono importanti perché aiutano a comprendere il comportamento (anche quantistico) del gas degli elettroni di conduzione. Nella prima parte del Capitolo tratteremo il problema della conduzione in modo classico descrivendo il celebre modello proposto da Drude. Nella seconda parte affronteremo invece il problema in un modo più quantistico sviluppando il modello proposto da Sommerfeld.

- Il modello di Drude

Vi è già noto che, a livello fenomenologico, i metalli sono ottimi conduttori di corrente e di calore e che obbediscono alle leggi di Ohm (1827) del trasporto di corrente. In forma integrale esse si esprimono dicendo che, per un filo metallico a forma cilindrica (o, più genericamente, di prisma) di lunghezza L e sezione S , tra la differenza di potenziale ΔV (costante) applicata ai suoi capi e l'intensità di corrente I che circola al suo interno vi è la relazione $\Delta V = RI$, dove R è la resistenza elettrica del conduttore. Quest'ultima può essere espressa come $R = \rho L/S$, dove ρ è la resistività del materiale che costituisce il metallo.¹

Adesso vogliamo capire un po' meglio da cosa derivi questa resistività e perché essa sia diversa per vari metalli. Il problema è più complesso di quello che forse potrebbe sembrare e per provare a capirci qualcosa dobbiamo per forza formulare delle ipotesi semplificative. Nel fare ciò seguiremo la linea di pensiero che ha portato nel 1900 Drude² alla nascita del modello che prende il suo nome. Probabilmente non è un caso che Drude si pose queste domande proprio in quel momento storico, dato che pochi anni prima, precisamente nel 1897, J. J. Thomson aveva annunciato la scoperta dell'elettrone (scoperta che gli valse il premio Nobel per la fisica del 1906).³ Drude intuì che erano proprio gli elettroni a trasportare carica ed energia, rendendo i metalli al contempo buoni conduttori di elettricità e di calore. Il modo più facile di procedere era quindi quello di immaginare che alcuni elettroni (che sono quelli che noi oggi chiamiamo elettroni di valenza o di conduzione) fossero liberi di muoversi all'interno del metallo.⁴

Ma quali sono le evidenze sperimentali che nei metalli esista davvero questa carica "libera"? C'è un effetto, chiamato con il nome dei due fisici statunitensi Tolman e Stewart che lo scoprirono nel 1916, che riguarda una barra metallica in moto rettilineo longitudinalmente. Finché il moto della barra resta uniforme gli elettroni sono distribuiti uniformemente nel volume del conduttore. Quando il moto diventa uniformemente accelerato (con accelerazione a costante), se gli elettroni sono davvero

¹ In forma locale la legge si esprime come $\mathbf{E} = \rho \mathbf{j}$ o, analogamente, come $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$, dove $\sigma = 1/\rho$, cioè la conducibilità σ è il reciproco della resistività ρ , $\mathbf{E}$ è il campo elettrico (o, meglio, elettrostatico) in un punto del conduttore e $\mathbf{j}$ la corrispondente densità di corrente.

² Paul Drude (1863-1906) è stato un fisico tedesco, famoso per il suo modello e per i suoi studi sulle onde elettromagnetiche nell'ottica. Meno risaputo è il fatto che dobbiamo a lui l'uso del simbolo c per indicare la velocità della luce nel vuoto. Purtroppo, come qualche altro famoso fisico (p. es. Ehrenfest, Boltzmann), morì suicida in circostanze misteriose. Ma noi teniamo duro, mi raccomando...

³ Joseph John Thomson (per gli amici "JJ", 1856-1940) è stato un fisico britannico. Essendo laureato in ingegneria possiamo dire che sia un antesignano della figura dell'ingegnere fisico. Oltre ad avere scoperto l'elettrone, JJ costruì il primo spettrometro di massa e scoprì l'esistenza degli isotopi. Quindi, tanta roba....Suo figlio, George Paget Thomson (1892-1975), vinse pure il premio Nobel della fisica nel 1937 (in condivisione con Clinton Davisson, quello dell'esperimento di Davisson e Germer, appunto sulla diffrazione degli elettroni) per la scoperta del dualismo onda-particella dell'elettrone. Una battuta che circola nell'ambiente dei fisici è che JJ abbia vinto il Nobel dimostrando che l'elettrone è una particella e che, per ironia della sorte, suo figlio lo abbia vinto dimostrando invece che l'elettrone è un'onda....scontri generazionali...

⁴ Il fatto che essi non possano uscire dal metallo, rimanendone confinati all'interno, è un effetto della sola forza a cui essi sono soggetti (cioè l'interazione attrattiva con gli ioni positivi), associata all'esistenza della funzione lavoro.

liberi essi si addenseranno all'estremo della barra opposto rispetto al verso dell'accelerazione.⁵ Questo addensamento di elettroni produrrà un eccesso di carica negativa che lascerà all'estremo opposto un equivalente eccesso di carica positiva. Come conseguenza dell'insorgere di questo doppio strato di carica, si produrrà nel metallo un campo elettrico uniforme $\mathbf{E}$ opposto ad $\mathbf{a}$. Trascorso un transitorio iniziale in cui ci sarà un accumulo crescente di cariche ai bordi, la presenza del campo $\mathbf{E}$ si opporrà ad un ulteriore accumulo di carica, fino ad arrivare ad una situazione stazionaria (nella misura in cui $\mathbf{a}$ resta costante) nella quale gli elettroni ricominceranno a muoversi (con accelerazione $\mathbf{a}$) solidalmente al metallo.⁶ In questa situazione l'equazione del moto degli elettroni liberi (di massa m e carica $-e$) è: $m\mathbf{a} = -e\mathbf{E}$. Utilizzando i moduli dei vettori, considerando la lunghezza L della barra e chiamando, come abbiamo già fatto sopra, ΔV la differenza di potenziale ai capi della barra causata dal campo $\mathbf{E}$, possiamo scrivere: $m\mathbf{a} = eE = e \frac{\Delta V}{L}$, da cui si può esprimere il rapporto carica su massa dell'elettrone: $\frac{e}{m} = \frac{aL}{\Delta V}$.⁷ Quindi, dalla misura sperimentale delle grandezze al secondo membro è possibile ottenere il valore di e/m per questi elettroni e confrontarlo con quello noto degli elettroni "liberi", dato da:

$$\frac{e}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{C}}{9.1 \times 10^{-31} \text{kg}} = 1.8 \times 10^{11} \frac{\text{C}}{\text{kg}}.$$

L'esperimento di Tolman e Stewart⁸ dimostra che, per i metalli alcalini (cioè Li, Na, K, Rb e Cs) e, con un livello di accuratezza un po' inferiore, anche per i metalli nobili (cioè Cu, Ag e Au) il valore misurato di e/m è in buon accordo con quanto atteso, dimostrando che per questi l'approssimazione di elettrone libero è piuttosto buona. Per gli altri metalli l'accordo è peggiore, come se la massa dell'elettrone cambiasse a causa della sua non completa "libertà".⁹ Addirittura, in certi casi non torna neppure il segno della differenza di potenziale ΔV , come se i portatori di carica non fossero negativi ma positivi! Torneremo su questo tema quando parleremo dell'effetto Hall.

- Le assunzioni del modello di Drude

Il modello di Drude, che come vedremo è di fatto l'applicazione della teoria cinetica dei gas ideali agli elettroni di conduzione in un metallo, assume che il comportamento microscopico degli elettroni in un solido possa essere trattato classicamente.

In ogni mole di metallo (che ha una massa intorno all'etto) ci sono ovviamente un numero di Avogadro ($N_A = 6 \times 10^{23}$ at/mol) di atomi. Detta Z ,¹⁰ la valenza del metallo (cioè il numero di suoi elettroni di valenza per atomo, el/at), il numero di elettroni di valenza per mole di metallo sarà quindi

⁵ Qualcosa di analogo succede quando un autobus frena improvvisamente e le persone che non sono attaccate alle maniglie vengono spinte dall'inerzia in avanti, verso la postazione del guidatore.

⁶ In ultima analisi, possiamo dire che è proprio il campo $\mathbf{E}$ a mettere in accelerazione gli elettroni che altrimenti si muoverebbero di moto uniforme.

⁷ A livello quantitativo l'effetto è molto modesto. Per dare un'idea degli ordini di grandezza, se nell'espressione $\Delta V = maL/e$ inseriamo un'accelerazione ("grande") $a = 100 \text{ g} \approx 10^3 \text{ m/s}^2$ e $L = 10 \text{ cm}$, otteniamo $\Delta V = 10^{-9} \text{ V}$.

⁸ La nostra spiegazione dell'effetto Tolman-Stewart è per semplicità basata su un moto rettilineo uniformemente accelerato. In realtà, data la difficoltà di mantenere un tale moto per un tempo sufficiente all'esperimento, i risultati migliori si ottengono mettendo dei dischi in rotazione in moto circolare uniforme (con una data velocità angolare) e misurando la presenza di carica negativa sul bordo esterno causata, nel sistema di riferimento in rotazione, dalla forza centrifuga sugli elettroni di valenza. Questa carica, che lascia scoperta una equivalente carica positiva distribuita uniformemente nel disco, produce una differenza di potenziale ΔV tra il centro del disco e la sua periferia. Tale ΔV può essere misurata in dipendenza della velocità angolare determinando sperimentalmente, in modo analogo al caso di moto lineare appena visto, il rapporto e/m .

⁹ In sostanza, l'idea è che l'elettrone non (del tutto) libero si muova come una particella libera con massa diversa (detta massa "efficace") da quella dell'elettrone, facendone quindi variare, a parità di carica, il rapporto e/m . Si veda a tal proposito il paragrafo sulle proprietà termiche del gas di elettroni.

¹⁰ Abbiamo usato l'apice (Z') per non confondere la valenza con il numero atomico Z .

pari a $N_A Z'$ (el/mol). Detta M (g/mol) la massa atomica del metallo, la quantità $N_A Z'/M$ (el/g) è quindi il numero di elettroni di valenza per grammo di metallo. Considerando la densità ρ_m (g/cm³) del metallo,¹¹ risulta la relazione $n = \rho_m N_A Z'/M$, dove n (el/cm³) è il numero di elettroni di valenza per unità di volume di metallo. In Fig. 1 è mostrata una tabella che, per un certo numero di metalli, fornisce i relativi valori di Z' e di n .

ELEMENT	Z'	n (10 ²² /cm ³)	r_s (Å)	r_s/a_0
Li (78 K)	1	4.70	1.72	3.25
Na (5 K)	1	2.65	2.08	3.93
K (5 K)	1	1.40	2.57	4.86
Rb (5 K)	1	1.15	2.75	5.20
Cs (5 K)	1	0.91	2.98	5.62
Cu	1	8.47	1.41	2.67
Ag	1	5.86	1.60	3.02
Au	1	5.90	1.59	3.01
Be	2	24.7	0.99	1.87
Mg	2	8.61	1.41	2.66
Ca	2	4.61	1.73	3.27
Sr	2	3.55	1.89	3.57
Ba	2	3.15	1.96	3.71
Nb	1	5.56	1.63	3.07
Fe	2	17.0	1.12	2.12
Mn (α)	2	16.5	1.13	2.14
Zn	2	13.2	1.22	2.30
Cd	2	9.27	1.37	2.59
Hg (78 K)	2	8.65	1.40	2.65
Al	3	18.1	1.10	2.07
Ga	3	15.4	1.16	2.19
In	3	11.5	1.27	2.41
Tl	3	10.5	1.31	2.48
Sn	4	14.8	1.17	2.22
Pb	4	13.2	1.22	2.30
Bi	5	14.1	1.19	2.25
Sb	5	16.5	1.13	2.14

Fig. 1. Valori della valenza (Z') e della densità di carica libera (n) per alcuni metalli selezionati, a temperatura ambiente (circa 300 K) e pressione atmosferica (salvo diversa indicazione). Per gli elementi che hanno più di un valore della valenza ne è stato scelto arbitrariamente uno. È anche fornito il valore del raggio della sfera di elettrone libero (r_s), definito come il raggio della sfera che ha volume uguale al volume disponibile per ciascun elettrone di conduzione (cioè dato da $1/n = 4\pi r_s^3/3$) e il suo rapporto con il raggio di Bohr ($a_0 = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.53 \text{ Å}$) (da Ashcroft-Mermin).

Tanto per farci un'idea, se prendiamo il caso del rame (Cu) come prototipo di conduttore, per il quale $Z' = 1$ (metallo monovalente), $M = 63.5 \text{ g/mol}$ e $\rho_m = 9 \text{ g/cm}^3$, si ottiene $n = 8.5 \times 10^{22} \text{ el/cm}^3 \approx 10^{23} \text{ el/cm}^3 = 10^{29} \text{ el/m}^3$. Questo significa che per ogni centimetro cubo di rame ci sono una mostruosità come 10^4 C di carica di valenza libera di distribuirsi nel metallo in base alle caratteristiche del campo elettrico.¹² Gli elettroni che non diventano di conduzione rimangono invece in una situazione analoga a quella che hanno nell'atomo isolato, cioè fortemente legati al

¹¹ Qui indichiamo la densità con il simbolo ρ_m , utilizzando il pedice m (per massa), perché abbiamo già utilizzato il simbolo ρ per la resistività del metallo.

¹² Per capire meglio di cosa stiamo parlando, immaginiamoci una sfera metallica di raggio $R = 10 \text{ cm}$. Essa ha capacità $C = 4\pi\epsilon_0 R \approx 10^{-11} \text{ F}$ e volume $V = 4\pi R^3/3 \approx 4 \times 10^3 \text{ cm}^3 = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Con la densità di carica libera appena trovata si ha quindi che nel volume della sfera c'è una carica di valenza $Q = nV \approx 4 \times 10^7 \text{ C}$. Se questa carica, per effetto di un campo esterno, si spostasse tutta sulla superficie della sfera la sua differenza di potenziale (rispetto al potenziale iniziale) sarebbe: $\Delta V = Q/C \approx 4 \times 10^{18} \text{ V}$. Per caricare in tal modo la sfera servirebbe un'energia pari alla sua energia elettrostatica $QV/2 \approx 10^{26} \text{ J}$. Ecco, la più potente bomba H mai sperimentata ha liberato nello scoppio un'energia di quasi 100 megatoni che equivalgono a 10^{18} J . Ne servirebbero quindi 100 milioni....questa è la "potenza" del metallo!

proprio nucleo (essi vengono chiamati elettroni profondi o, più frequentemente, elettroni di *core*). Il nucleo con i suoi elettroni di *core* forma lo ione metallico. L'insieme degli ioni costituisce il cosiddetto reticolo cristallino del metallo e gli conferisce stabilità e neutralità dal punto di vista elettrico.¹³ Essendo gli ioni molto più pesanti dell'elettrone, nel modello di Drude essi vengono considerati come immobili.

Il valore di n appena trovato è di ben tre ordini di grandezza maggiore rispetto al numero di molecole per unità di volume dell'aria in condizioni standard (cioè a pressione atmosferica e a temperatura ambiente). Nonostante questo, Drude, non sapendo fare di meglio (come spesso capita ai fisici), descrisse questo gas di elettroni come un gas ideale, con le seguenti quattro assunzioni:

1) L'elettrone è "libero", cioè si muove di moto rettilineo uniforme in assenza di altre forze esterne. Ciò significa trascurare completamente sia il fatto che gli elettroni sono carichi sia che ci sono anche gli ioni del reticolo cristallino del metallo. In particolare, trascurare l'interazione elettrostatica dell'elettrone con gli ioni, è un'approssimazione che viene detta di "particella libera" (cioè, ogni elettrone si muove liberamente all'interno del reticolo ionico), mentre trascurare l'interazione elettrostatica elettrone-elettrone è un'approssimazione che viene detta di "particella indipendente" (cioè, il moto di un elettrone non dipende dal moto degli altri elettroni). Va detto che, mentre l'approssimazione di particella indipendente spesso (ma non sempre) è soddisfacente, quella di particella libera pone frequentemente delle grosse limitazioni (come abbiamo già visto a proposito dei risultati sperimentali dell'effetto Tolman-Stewart).¹⁴

2) L'unica interazione che esiste tra elettrone e ione è rappresentata dalle collisioni (*scattering*) che vengono considerate istantanee, cioè impulsive (mentre si trascurano del tutto le collisioni elettrone-elettrone, come nel gas ideale, dove le particelle non urtano mai tra loro ma solo con le pareti del contenitore).¹⁵ In realtà, come vedremo oltre, a rigore non vi è neppure bisogno di specificare contro quale particella l'elettrone urti, ma basta ipotizzare la presenza di un qualunque meccanismo di *scattering* che soddisfi le prossime due assunzioni. Ma per adesso va benissimo immaginarsi lo *scattering* come un urto elettrone-ione.

3) La probabilità che in un qualunque intervallo infinitesimo di tempo dt l'elettrone urti uno ione è pari a dt/τ . In sostanza, possiamo considerare questa assunzione come una definizione del parametro τ (detto tempo di rilassamento). Come vedremo più avanti in questo capitolo a proposito dell'effetto Joule, il parametro τ , che gioca un ruolo fondamentale nel modello di Drude, viene così di fatto ad essere uguale all'intervallo medio di tempo tra due urti successivi di un elettrone di valenza. Nell'applicazione più semplice del modello di Drude (che è quella che noi svilupperemo) τ è considerato indipendente dalla posizione e dalla velocità dell'elettrone. Questa assunzione si rivela buona in molte circostanze (anche se non in tutte).

4) L'equilibrio termico del gas di elettroni con il reticolo (e anche tra le diverse regioni del gas) viene raggiunto soltanto tramite lo *scattering* elettrone-ione.¹⁶ L'equilibrio

¹³ Infatti, senza la carica positiva degli ioni del reticolo il gas di elettroni non sarebbe elettricamente stabile dato che questi ultimi tenderebbero ad allontanarsi l'uno dall'altro.

¹⁴ È bene notare che il termine "libero" usato inizialmente per indicare che gli elettroni non interagiscono con nulla è equivalente, alla luce del discorso appena fatto, a dire che valgono le due approssimazioni di particella libera e particella indipendente. In generale, nelle prossime pagine, salvo diversa specificazione, il termine "elettrone libero" sarà usato nel senso di "libero" e "indipendente".

¹⁵ A differenza che negli urti macroscopici, quando si ha a che fare con il moto di particelle (per esempio elettroni) in un materiale, nella descrizione di un "urto" il termine "elastico" non viene utilizzato per stabilire la conservazione dell'energia cinetica complessiva delle due particelle che interagiscono impulsivamente, che è sempre verificata a livello microscopico dato che esse non possono deformarsi, ma per indicare se la particella (per esempio l'elettrone) conserva o meno la propria energia cinetica.

¹⁶ Nel limite di validità delle approssimazioni di particella libera e indipendente, questo è chiaramente il solo meccanismo possibile.

termodinamico locale viene mantenuto con la semplice condizione che l'elettrone subito dopo l'urto abbia una velocità che non dipende da quella che aveva appena prima dell'urto. In particolare, dopo l'urto la direzione della velocità è casuale (cioè vi è simmetria sferica o isotropia) e il suo modulo dipende soltanto dalla temperatura del cristallo nel punto dove è avvenuto l'urto. Quindi, se l'urto avviene in una zona di metallo più calda l'elettrone emergerà con una maggiore velocità.

- La conduzione elettrica nei metalli (in corrente continua)

Proviamo, stante le assunzioni fatte, a descrivere pittoricamente il moto di un elettrone di valenza in assenza di un campo elettrico. Come abbiamo detto, esso si muoverà di moto rettilineo uniforme tra un urto con uno ione e il successivo. Quindi, la sua traiettoria sarà quella di una spezzata poligonale, come per esempio quella mostrata a linea tratteggiata in Fig. 2. Se la temperatura del metallo è uniforme tutti gli urti saranno elastici (vedi nota 15).¹⁷ Il fatto che, inoltre, le direzioni delle velocità siano equiprobabili dopo l'urto garantisce che la velocità media¹⁸ di qualunque elettrone sia nulla.¹⁹

Cosa succede adesso se applichiamo un campo elettrico $\mathbf{E}$ (uniforme e costante²⁰) al metallo? Tra un urto e il successivo il moto non resta rettilineo perché ora c'è un'accelerazione costante $\mathbf{a} = -e\mathbf{E}/m$ che fa incurvare la traiettoria. Il moto è quindi uniformemente accelerato e le traiettorie sono archi di parabola, come mostrato con tratti continui in Fig. 2.

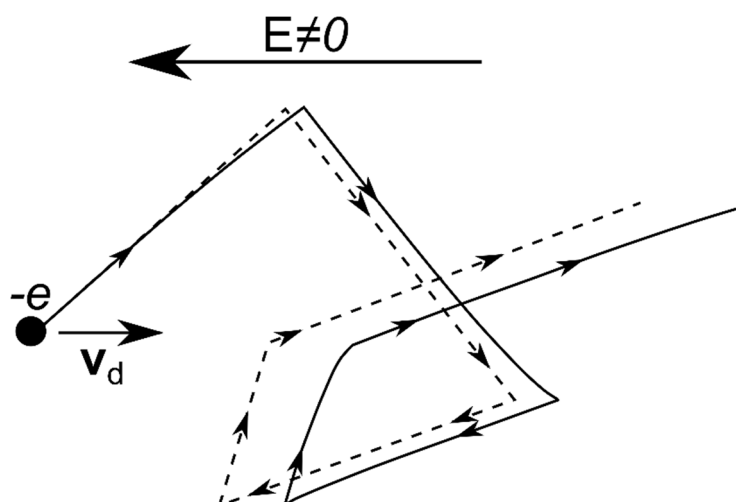


Fig. 2. Schematizzazione del moto di un elettrone in assenza di campo elettrico (linee tratteggiate) o in presenza di un campo elettrico (linee continue paraboliche con la concavità verso destra). Il confronto ideale tra linee tratteggiate e linee continue mette in evidenza la deriva (*drift*) dell'elettrone (l'effetto è enormemente amplificato per renderlo visibile).

Continuiamo ad osservare idealmente il singolo elettrone e chiamiamo t_i l'istante di tempo appena successivo all'urto i -esimo e t_{i+1} quello appena precedente l'urto $i+1$ -esimo. Ora, tra la

¹⁷ A rigore Questo è vero se ad una certa temperatura corrisponde un solo possibile valore della velocità. Ma anche considerando che le velocità possano essere distribuite in modo maxwelliano, l'affermazione che gli urti sono “in media” elastici resta valida (anche se il singolo urto può essere anelastico, con guadagno o perdita di energia cinetica per l'elettrone).

¹⁸ È bene notare che qui “media” è intesa come media temporale su una particella. Questa media verrà rappresentata ponendo la grandezza di interesse, p.es. v , tra parentesi angolate, $\langle v \rangle$. Per l'ipotesi ergodica (vedi p.es. Ciccacci, App. A1) questa media potrebbe essere sostituita con quella sull'*ensemble* effettuata in un istante qualunque.

¹⁹ Ciò è confortante nel momento in cui pensiamo a un metallo fermo: il suo gas di elettroni resta sempre ad occupare lo stesso volume e non se ne scappa via...

²⁰ Il termine “costante” indica il regime stazionario di corrente continua (detto regime DC – *direct current* – in inglese).

velocità $\mathbf{v}_i$ all'istante t_i e quella $\mathbf{v}_{i+1}$ all'istante t_{i+1} , stante che il moto è uniformemente accelerato possiamo scrivere la relazione:

$$\mathbf{v}_{i+1} = \mathbf{v}_i - \frac{e\mathbf{E}}{m} \Delta t_i,$$

dove abbiamo definito $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$, l'intervallo di tempo tra i due urti successivi. Passando ai valori medi, siccome la $\mathbf{v}_i$ non risente della presenza del campo elettrico, per quanto detto appena sopra risulterà che $\langle \mathbf{v}_i \rangle = 0$. Come conseguenza avremo che $\langle \mathbf{v}_{i+1} \rangle = \langle \mathbf{v}_i \rangle - \frac{e\mathbf{E}}{m} \langle \Delta t_i \rangle = -\frac{e\mathbf{E}}{m} \tau$, avendo utilizzato la definizione di tempo di rilassamento τ . In pratica, la velocità media dell'elettrone ha verso opposto rispetto al campo elettrico causandone una deriva (*drift*), come evidenziato in Fig. 2. Questa velocità dei portatori, detta appunto velocità di deriva, viene quindi definita come $\mathbf{v}_d = \langle \mathbf{v}_{i+1} \rangle$. Essa causa una corrente netta, caratterizzata dalla densità:

$$\mathbf{j} = -ne\mathbf{v}_d = -ne \left(-\frac{e\mathbf{E}\tau}{m} \right) = \frac{ne^2\tau}{m} \mathbf{E}.$$

Che cosa è successo? Il nostro modello, semplice e un po' rozzo, è stato capace di predire che in risposta al campo $\mathbf{E}$ nel sistema si instaura una corrente proporzionale ad $\mathbf{E}$, proprio come dice l'evidenza sperimentale espressa dalla legge di Ohm: $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$. Quindi, dal modello risulta che:

$$\frac{1}{\rho} = \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Per stimare il valore tipico di τ possiamo esplicitare l'espressione $\tau = \frac{m}{ne^2\rho}$ e calcolarne il valore p.es. nel caso del rame (Cu), sapendo che a temperatura $T = 273 \text{ K} = 0^\circ \text{C}$ la sua resistività vale $\rho = 1.6 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$; risulta $\tau = 2.7 \times 10^{-14} \text{ s}$. Il motivo per cui nel calcolo del valore di τ abbiamo dovuto esplicitare la temperatura è dovuto al fatto che sperimentalmente si verifica che la resistività di un metallo cresce al crescere di T , come discuteremo meglio nel seguito del capitolo.

ELEMENT	77 K	273 K	373 K	$\frac{(\rho/T)_{373 \text{ K}}}{(\rho/T)_{273 \text{ K}}}$
Li	1.04	8.55	12.4	1.06
Na	0.8	4.2	Melted	
K	1.38	6.1	Melted	
Rb	2.2	11.0	Melted	
Cs	4.5	18.8	Melted	
Cu	0.2	1.56	2.24	1.05
Ag	0.3	1.51	2.13	1.03
Au	0.5	2.04	2.84	1.02
Be		2.8	5.3	1.39
Mg	0.62	3.9	5.6	1.05
Ca		3.43	5.0	1.07
Sr	7	23		
Ba	17	60		
Nb	3.0	15.2	19.2	0.92
Fe	0.66	8.9	14.7	1.21
Zn	1.1	5.5	7.8	1.04
Cd	1.6	6.8		
Hg	5.8	Melted	Melted	
Al	0.3	2.45	3.55	1.06
Ga	2.75	13.6	Melted	
In	1.8	8.0	12.1	1.11
Tl	3.7	15	22.8	1.11
Sn	2.1	10.6	15.8	1.09
Pb	4.7	19.0	27.0	1.04
Bi	35	107	156	1.07
Sb	8	39	59	1.11

Fig. 3. Valori sperimentali della resistività ρ (in unità di $10^{-8} \Omega\text{m}$) per diversi metalli a diverse temperature (77 K è la temperatura dell'azoto liquido in equilibrio con il suo vapore a pressione atmosferica). Il valore circa unitario dei dati nell'ultima colonna (confronto tra 273 K e 373 K) mette in evidenza la dipendenza pressoché lineare di ρ con T nelle vicinanze della temperatura ambiente. ρ decresce invece in modo molto più marcato quando T diventa più bassa (p.es. 77 K). (Melted = fuso). (da Ashcroft-Mermin).

Nella tabella di Fig. 3 sono mostrati valori delle ρ misurati per vari metalli e per diverse temperature. Nell'ultima colonna della tabella si può apprezzare come, intorno alla temperatura ambiente la crescita di ρ sia sostanzialmente lineare con T . Di conseguenza anche i valori di τ , calcolati secondo il modello, variano (decrescendo) con T , come mostrato nella tabella di Fig. 4. A temperatura ambiente quindi possiamo affermare che il tempo di rilassamento τ per i metalli sta grosso modo nell'intervallo 1 – 10 fs (dove f = femto = 10^{-15}).

ELEMENT	77 K	273 K	373 K
Li	7.3	0.88	0.61
Na	17	3.2	
K	18	4.1	
Rb	14	2.8	
Cs	8.6	2.1	
Cu	21	2.7	1.9
Ag	20	4.0	2.8
Au	12	3.0	2.1
Be		0.51	0.27
Mg	6.7	1.1	0.74
Ca		2.2	1.5
Sr	1.4	0.44	
Ba	0.66	0.19	
Nb	2.1	0.42	0.33
Fe	3.2	0.24	0.14
Zn	2.4	0.49	0.34
Cd	2.4	0.56	
Hg	0.71		
Al	6.5	0.80	0.55
Ga	0.84	0.17	
In	1.7	0.38	0.25
Tl	0.91	0.22	0.15
Sn	1.1	0.23	0.15
Pb	0.57	0.14	0.099
Bi	0.072	0.023	0.016
Sb	0.27	0.055	0.036

Fig. 4. Valori di τ (in unità di 10^{-14} s) calcolati secondo il modello di Drude, per diversi metalli a diverse temperature, sulla base dei dati in Fig. 1 (n) e Fig. 3 (ρ) (da Ashcroft-Mermin).

Per capire quanto spazio percorre un elettrone di valenza in un intervallo di tempo pari a τ , Drude usò il principio di equipartizione dell'energia, fissando per tutti gli elettroni del gas ad una certa temperatura T il medesimo valore della velocità v_T , detta appunto velocità termica. Gli elettroni sono praticamente puntiformi e hanno quindi tre gradi di libertà (traslazionali). Per una data T , il principio di equipartizione dell'energia attribuisce ad ogni grado di libertà della particella un contributo all'energia cinetica pari a $k_B T/2$, dove $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K è la costante di Boltzmann. Da ciò si ottiene $\frac{1}{2} m v_T^2 = \frac{3}{2} k_B T$, da cui si ricava, a temperatura ambiente ($T = 293$ K), $v_T = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \approx 10^5$ m/s.

È utile a questo punto provare a dare una stima del tipico valore della velocità di deriva v_d per poterlo confrontare con quello della v_T che abbiamo appena stimato. Per fare ciò, diciamo che in un filo un valore della densità di corrente j già molto elevato (oltre il quale si osserva un forte effetto di surriscaldamento del filo stesso per effetto Joule, vedi oltre) è pari a $10 \text{ A/mm}^2 = 10^7 \text{ A/m}^2$. In corrispondenza si avrà un valore della velocità di deriva il cui modulo è dato da $v_d = j/ne$. Nel caso

del rame ciò fornisce $v_d \approx 10^{-3}$ m/s. Ciò significa che per i massimi valori ragionevolmente ottenibili di v_d , a temperatura ambiente in un metallo si ha che $v_d/v_T \leq 10^{-8}$.

Quest'ultimo risultato dovrebbe sorprenderci: in pratica, quando si fa scorrere una corrente molto elevata in un conduttore a temperatura ambiente il modulo della velocità dei suoi portatori di carica (gli elettroni di valenza/conduzione) varia soltanto di qualche parte per miliardo e malgrado ciò nel metallo si creano effetti molto importanti, fino ad arrivare alla sua fusione se la corrente è eccessivamente grande. Come è possibile tutto ciò? Banalmente, se così possiamo dire, la ragione è dovuta al fatto che la velocità è un vettore: in assenza di campo la velocità media dei portatori è rigorosamente nulla (anche se il suo modulo è molto elevato) a causa dell'isotropia della direzione della velocità dell'elettrone dopo l'urto; in presenza del campo invece la velocità media diventa diversa da zero, crescendo cioè infinitamente rispetto alla situazione precedente. Quindi, il cambiamento importante nella velocità dei portatori non riguarda il modulo ma la direzione che, in presenza del campo, smette di essere isotropa.

Dalla stima della v_T fatta sopra e alla luce del valore trascurabile di v_d rispetto a v_T si desume che il cosiddetto cammino libero medio ℓ , cioè lo spazio mediamente percorso da un elettrone tra due urti successivi, è in pratica pari a: $\ell = v_T \tau = 10^{-9}$ m a temperatura ambiente, indipendentemente dalla presenza o meno del campo elettrico. Confrontando questo valore con il passo reticolare di un solido metallico (che è dell'ordine di qualche angstrom – $1 \text{ \AA} = 10^{-10}$ m) si vede che l'ordine di grandezza è simile; ciò sembra supportare l'idea che l'elettrone urti effettivamente con gli ioni del reticolo cristallino del solido. In realtà la situazione è più complessa: più avanti (quando aggiungeremo un po' di meccanica quantistica alla trattazione) vedremo che, a differenza di quanto proposto da Drude, la velocità degli elettroni di conduzione non dipende da T e che essa è di circa un ordine di grandezza maggiore rispetto a quella determinata a temperatura ambiente in modo termodinamico classico. Inoltre, dai dati di Fig. 4 si vede che a bassa temperatura (77 K) il valore di τ cresce quasi di un ordine di grandezza rispetto a quello a temperatura ambiente. Ciò comporta una stima nel valore di ℓ che può arrivare a valori di migliaia di passi reticolari. Al giorno d'oggi, lavorando a temperature sufficientemente basse e con campioni metallici ben controllati a livello atomico,²¹ si possono ottenere valori di ℓ fino ad una decina di centimetri, dimostrando che lo *scattering* subito dagli elettroni non avviene con gli ioni del reticolo.

Fortunatamente, come abbiamo già detto sopra, non abbiamo bisogno di conoscere fisicamente l'esatto meccanismo connesso con lo *scattering* per utilizzare le predizioni del modello di Drude. Soltanto, dobbiamo avere in mente che la nostra capacità di predire correttamente il valore di τ è piuttosto bassa. Quindi, a livello quantitativo, per la conducibilità σ non siamo in grado di fare confronti tra i risultati del modello e gli esperimenti. Da questo punto di vista, è perciò meglio orientarsi allo studio di grandezze che non dipendono da τ .

- Lo *scattering* come attrito viscoso e l'equazione del moto

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che il modello di Drude, con le sue semplici assunzioni, è in grado di prevedere la legge di Ohm per la risposta del metallo ad un campo elettrostatico. Nei paragrafi successivi proveremo a studiare ciò che prevede il modello in risposta ad altri tipi di sollecitazioni, confrontando nuovamente tali previsioni con i risultati degli esperimenti. Prima però di procedere in tal senso è utile tornare al risultato appena trovato dell'espressione della velocità di deriva, $\mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m}\tau$, per cercare di interpretare il suo significato fisico. Per far ciò possiamo riscrivere l'espressione in questo modo: $\mathbf{v}_d = \frac{\mathbf{F}_{el}}{(m/\tau)}$, dove abbiamo indicato con $\mathbf{F}_{el} = -e\mathbf{E}$ la forza

²¹ Vedremo infatti che, a parità di chimica, a basse temperature (cioè a partire da qualche decina di kelvin) la resistività del campione è molto influenzata anche dalla qualità cristallina su scala atomica. Cioè, più il reticolo è privo di difetti che ne disturbano la periodicità più bassa è la sua resistività. Risultano quindi maggiori sia τ sia, di conseguenza, ℓ .

elettrostatica che il campo esercita sull'elettrone. Per interpretare questo risultato, ci serve fare una breve parentesi (come mostrato in App.1) per richiamare l'effetto dell'attrito viscoso sul moto di un corpo.

Appendice 1 – L'attrito viscoso

Una forza cosiddetta viscosa è tale da essere proporzionale in modulo e opposta in verso alla velocità, come si manifesta per esempio nella caduta verso il basso di una pallina di massa m immersa in un mezzo (per esempio dell'olio). In tale situazione, oltre alla forza peso (F_{peso}) diretta verso il basso, sarà applicata al corpo anche una forza di attrito (F_{attr}) verso l'alto. Per moderate velocità $\mathbf{v}$ del corpo rispetto al mezzo, quest'ultima è esprimibile come un termine viscoso del tipo $\mathbf{F}_{\text{attr}} = -\beta \mathbf{v}$, dove $\beta (> 0)$ è una costante detta coefficiente di attrito viscoso. Ora è per noi utile esprimere β tramite un altro coefficiente positivo (chiamiamolo γ) in modo che $\beta = m\gamma$, così che risulti $\mathbf{F}_{\text{attr}} = -m\gamma \mathbf{v}$. In tal modo si determina che γ ha la dimensione di un tempo alla meno uno: $[\gamma] = [\text{T}]^{-1}$. Scegliendo come direzione positiva quella verso il basso, l'equazione del moto può quindi essere scritta come $F_{\text{peso}} - m\gamma v = ma$, dove a è l'accelerazione della pallina. Dopo un certo transitorio, indipendentemente dal modulo iniziale della velocità (che immaginiamo verticale e verso il basso),²² la pallina raggiungerà un regime di moto rettilineo uniforme determinato dall'uguaglianza dei moduli delle due forze ($F_{\text{attr}} = F_{\text{peso}}$). La velocità che caratterizza questo moto, detta velocità limite v_{lim} , si determina in modulo con l'equazione $F_{\text{peso}} - m\gamma v_{\text{lim}} = 0$, che fornisce

$$v_{\text{lim}} = \frac{F_{\text{peso}}}{m\gamma}.$$

Se ora confrontiamo il risultato del modello di Drude $v_d = \frac{F_{\text{el}}}{(m/\tau)}$ con quello appena trovato sull'attrito viscoso, vediamo che possiamo interpretare v_d come la velocità limite dell'elettrone in presenza di una forza di modulo F_{el} e di un termine viscoso dato da $\gamma = 1/\tau$.²³ In pratica infatti, analogamente al caso dell'App.1, se l'elettrone è soggetto alla forza elettrica $\mathbf{F}_{\text{el}} = -e\mathbf{E}$ e alla forza d'attrito $\mathbf{F}_{\text{attr}} = -m\mathbf{v}/\tau$ ad essa opposta, troviamo la seguente equazione del moto: $\mathbf{F}_{\text{el}} - \frac{m\mathbf{v}}{\tau} = m\mathbf{a}$. Ciò implica una velocità limite che soddisfi l'equazione scalare: $-eE - \frac{m}{\tau} v_{\text{lim}} = 0$, da cui si ottiene $v_{\text{lim}} = -\frac{eE\tau}{m} = v_d$. Il confronto con il modello di Drude indica che tale velocità limite è proprio la velocità di deriva: $v_{\text{lim}} = v_d$.

Questo ragionamento ci porta ad interpretare lo *scattering* microscopico come un fenomeno che dà un comportamento macroscopicamente analogo a quello dell'attrito viscoso: i continui urti subiti dagli elettroni di conduzione causano un effetto dinamico equivalente ad un attrito. Da quanto detto possiamo concludere che, in un metallo, la descrizione dinamica dell'elettrone di conduzione soggetto ad una forza $\mathbf{F}$ (evidentemente di natura elettromagnetica) si ottiene risolvendo l'equazione del moto:

$$\mathbf{F} - \frac{\mathbf{p}}{\tau} = \frac{d\mathbf{p}}{dt},$$

dove abbiamo indicato con $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ la quantità di moto dell'elettrone e sfruttato l'uguaglianza $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = m\frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}$.²⁴ È importante notare che la nostra derivazione dell'equazione è stata ottenuta ipotizzando che, ad ogni istante di tempo, la forza $\mathbf{F}$ sull'elettrone non dipenda dalla sua posizione. Quindi l'equazione trovata sarà valida nel limite di una forza uniforme (nello spazio).²⁵

²² Nel senso che se la velocità iniziale è "piccola" ($F_{\text{attr}} < F_{\text{peso}}$) la pallina inizialmente accelera (cioè cresce il modulo della sua velocità) mentre se è "grande" ($F_{\text{attr}} > F_{\text{peso}}$) essa inizialmente decelera, portandosi in entrambi i casi al medesimo valore di regime.

²³ In questo modo anche le dimensioni di τ vengono correttamente ad essere date da un tempo: $[\tau] = [\text{T}]$.

²⁴ Chiaramente, nel limite di $\tau \rightarrow \infty$, cioè in assenza di urti, l'unica forza agente sull'elettrone è $\mathbf{F}$ e si ritrova il principio della dinamica $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$.

²⁵ In pratica, rispetto al caso generico $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ di una forza che dipende dalla posizione $\mathbf{r}$ e dal tempo t , l'equazione è valida limitatamente a forze di tipo $\mathbf{F}(t)$.

Adesso vogliamo provare ad utilizzarla in altri casi di interesse fisico (oltre a quello del campo elettrostatico che ci ha fatto riottenere la legge di Ohm), in particolare studiando la risposta del metallo: i) all'applicazione di un campo magnetico costante e ii) a quella di un campo elettrico che varia nel tempo. Prima di passare a questi temi, è utile però soffermarci sull'effetto Joule per capire meglio alcune caratteristiche del tempo di rilassamento τ e la statistica che bisogna utilizzare per descrivere gli urti.

- L'effetto Joule

Sappiamo già che quando un conduttore viene percorso da una corrente si scalda; alla base di questo fenomeno c'è, per esempio, il funzionamento delle tradizionali (e ormai desuete) lampade a incandescenza. Questo fenomeno è noto come effetto Joule, in onore del fisico inglese James Prescott Joule²⁶ e sancisce che l'energia elettrica si trasforma spontaneamente in energia termica. A livello quantitativo, la legge scoperta da Joule dice che la potenza elettrica P_J dissipata in una barra conduttrice, ai cui capi viene applicata una differenza di potenziale ΔV , percorsa da una corrente I , è data da $P_J = \Delta VI = RI^2$, dove R è la resistenza elettrica della barra e abbiamo utilizzato la legge di Ohm $\Delta V = RI$.

Ciò che ora ci interessa è capire se, utilizzando il modello di Drude, è possibile spiegare meglio a livello microscopico l'insorgere di questa fenomenologia. Consideriamo quindi un metallo a temperatura uniforme sotto l'azione di un campo elettrostatico $\mathbf{E}$ e facciamo una pittura del fenomeno. Nel modello di Drude l'energia cinetica si conserva se $\mathbf{E} = 0$ perché, nell'ipotesi che il modulo della velocità appena dopo un urto sia sempre lo stesso per tutti gli elettroni, tutti gli urti saranno elastici (nota 17). Se $\mathbf{E} \neq 0$, l'elettrone accelera e arriva all'istante appena precedente l'urto successivo con una velocità il cui modulo è mediamente maggiore di quello di partenza: ciò dà origine al fenomeno della deriva. La velocità subito dopo l'urto dipende però solo dalla temperatura, quindi nell'urto l'elettrone mediamente perderà una (piccolissima, ma gli urti sono proprio tanti) parte della propria energia (vedi App.2). Essa sarà ceduta al reticolo cristallino che di conseguenza si scalderà.

Appendice 2 – Riscaldamento del metallo percorso da corrente

Sviluppiamo un esempio che, ancorché presenti un'imprecisione (che correggeremo oltre, dopo averla discussa in dettaglio), è in grado di spiegare intuitivamente perché il reticolo di un metallo percorso da corrente si riscalda.

Supponiamo che all'istante subito dopo un urto un elettrone 1 abbia la propria velocità ($\mathbf{v}_T$) orientata con la direzione del campo $\mathbf{E}$ ma con verso opposto. Si muoverà quindi di moto rettilineo uniformemente accelerato (con modulo crescente della velocità) e, mediamente, appena prima dell'urto successivo (che avverrà τ secondi dopo l'urto precedente) avrà velocità il cui modulo è pari a $v_1 = v_T + eE\tau/m = v_T + v_d$. Secondo la quarta ipotesi del modello di Drude, con la medesima probabilità un elettrone 2, subito dopo un urto, potrebbe avere una velocità ($\mathbf{v}_T$) parallela ed equiversa al campo $\mathbf{E}$. Anch'egli²⁷ si muoverà di moto rettilineo uniformemente accelerato (ma questa volta con modulo decrescente della velocità) e, mediamente, appena prima dell'urto successivo avrà velocità il cui modulo è pari a $v_2 = v_T - v_d$. Subito dopo quest'ultimo urto, entrambi avranno di nuovo modulo della velocità pari a v_T . Quindi, il primo elettrone nell'urto varia la propria energia di una

²⁶ James Prescott Joule (1818-1889) è stato un importante fisico inglese che ha dato contributi fondamentali alla termodinamica, come già sapete. La cosa notevole è che, almeno per alcune parti della sua vita, per lui la scienza era un *hobby*, dato che si occupava a tempo pieno del birrificio di famiglia nei pressi di Manchester. Però era una persona molto curiosa e in alcuni suoi esperimenti aveva messo in seria discussione l'idea del *calorico* che a quel tempo era predominante. Non essendo però un accademico di formazione le sue idee (anche se corrette) non trovarono a quell'epoca molto riscontro. Sulla corretta pronuncia del suo nome ("giul", "giul", "giol") c'è stato a lungo molto dibattito anche apparso sulle riviste di fisica (per esempio su *Nature* nel 1943!). Alla fine la versione ritenuta "corretta" è "giul" anche se molti usano "giul" (e tutto sommato non è forse molto grave...).

²⁷ Ho provato a scrivere "anch'esso", che sarebbe certamente più corretto, ma quando l'ho riletta non ce l'ho fatta... Forse, al plurale ancora ancora ma lui (esso?) da solo proprio no...

quantità pari a $\Delta E_1 = \frac{1}{2}mv_T^2 - \frac{1}{2}m(v_T + v_d)^2 = -mv_d\left(\frac{1}{2}v_d + v_T\right) < 0$, dove m è la sua massa. L'energia è perciò ceduta dall'elettrone al reticolo. Analogamente, potremo scrivere per l'altro elettrone $\Delta E_2 = \frac{1}{2}mv_T^2 - \frac{1}{2}m(v_T - v_d)^2 = -mv_d\left(\frac{1}{2}v_d - v_T\right)$. Essendo $v_d \ll v_T$, risulta che $\Delta E_2 > 0$ cioè l'elettrone assorbe energia dal reticolo. Complessivamente sarà $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_1 + \Delta E_2 = -mv_d^2 < 0$, cioè l'energia è ceduta al reticolo. L'energia che l'elettrone 2 assorbe dal reticolo è quindi più che compensata da quella ad esso ceduta dall'elettrone 1. Dato che questo ragionamento si può estendere ad ogni coppia di elettroni che hanno velocità opposte appena dopo un urto, si può concludere che, anche se alcuni urti contribuiscono a raffreddarlo, il reticolo complessivamente si riscalda.

Per un'analisi più rigorosa del fenomeno riprendiamo il ragionamento fatto a proposito della conduzione elettrica in presenza di un campo $\mathbf{E}$ statico. Immaginando che l'elettrone subito dopo ogni urto abbia velocità $\mathbf{v}_0$, abbiamo trovato che, a una distanza temporale t da tale urto, la sua nuova velocità risulta: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 - \frac{e\mathbf{E}}{m}t$. Facendo adesso la media su tutte le possibili direzioni di $\mathbf{v}_0$ (la indichiamo con una sopralineatura per distinguerla dalla media temporale) si ottiene: $\bar{\mathbf{v}} = \bar{\mathbf{v}}_0 - \frac{e\mathbf{E}}{m}t = -\frac{e\mathbf{E}}{m}t$, dato che $\bar{\mathbf{v}}_0 = 0$. Se l'istante t è quello in cui avviene il nuovo urto dell'elettrone, allora l'espressione dell'energia media su tutte le direzioni persa per elettrone (cioè trasferita dall'elettrone al reticolo) per un urto a distanza temporale t dal precedente sarà: $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{1}{2}m\left(\frac{eEt}{m}\right)^2 = \frac{(eEt)^2}{2m}$.²⁸

Il prossimo passo è trovare il valore medio temporale $\langle \frac{1}{2}m\overline{v^2} \rangle$ di questa energia. Per far ciò ci serve conoscere l'espressione di $\langle t^2 \rangle$. La cosa sembra piuttosto banale: infatti, dato che, per come lo abbiamo definito, t rappresenta l'intervallo di tempo tra due urti successivi, noi già sappiamo che $\langle t \rangle = \tau$. Quindi saremmo probabilmente molto propensi a dire che $\langle t^2 \rangle = \tau^2$, vero? Ma no, non è così.²⁹ Proviamo a capire perché.

Nell'ipotesi 3) del modello di Drude abbiamo definito τ dicendo che la probabilità che un elettrone subisca un urto in un qualunque intervallo infinitesimo di tempo dt è pari a dt/τ .³⁰ Iniziamo a trovare la probabilità che un elettrone, preso in un dato istante t_0 , non collida nei prossimi t secondi. Per farlo iniziamo suddividere l'intervallo t in N "brevi" intervalli equivalenti di durata Δt (con $t = N\Delta t$). In ognuno di essi, la probabilità che ci sia un urto è circa pari a $\Delta t/\tau$; quindi, quella che l'urto non ci sia è data da $(1 - \Delta t/\tau)$. La probabilità che l'urto non avvenga per nessuno degli N intervalli è quindi data da:

$$\left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right)^N = \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right)^{t/\Delta t} = \left[\left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right)^{\tau/\Delta t}\right]^{t/\tau} = \left[\left(1 - \frac{1}{x}\right)^x\right]^{t/\tau},$$

dove, per comodità abbiamo, prima, scritto $t/\Delta t = (\tau/\Delta t)(t/\tau)$ e poi sostituito $x = \tau/\Delta t$. Affinché il ragionamento sia rigorosamente corretto dobbiamo far tendere $\Delta t \rightarrow 0$ (cioè $x \rightarrow \infty$). Ma $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$. Quindi, la probabilità che non vi sia un urto dopo t secondi dal precedente è pari a $e^{-t/\tau}$.

A questo punto, per trovare la probabilità che l'intervallo di tempo tra due successive collisioni di un elettrone sia compresa tra t e $t + dt$ bisogna moltiplicare la probabilità che l'urto non avvenga fino all'istante t (cioè $e^{-t/\tau}$) per quella che l'urto invece avvenga nel successivo intervallo dt (data da dt/τ), cioè: $e^{-t/\tau} \frac{dt}{\tau}$. La densità di probabilità dell'evento è quindi $\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}$; infatti, come potete

²⁸ Questa è, in realtà, l'energia cinetica media (su tutte le direzioni) dell'elettrone appena prima dell'urto a distanza (temporale) t dal precedente. Siccome subito dopo l'urto la sua energia media diventa nulla, l'espressione coincide con l'energia persa (cioè la variazione di energia è negativa).

²⁹ La cosa vera sarebbe: $\langle t^2 \rangle = \tau^2$, che è diversa. Comunque se l'avete pensato siete in buona compagnia. Questo errore, oltre che da me, è stato anche commesso dallo stesso Drude come vedremo in seguito. Quindi tranquilli...

³⁰ Per un intervallo unitario la probabilità è quindi pari a $1/\tau$, che è il tasso di urti (numero di urti nell'unità di tempo).

verificare: $\int_0^{\infty} \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} dt = 1$.³¹ Una distribuzione che ha una tale densità di probabilità è detta poissoniana.³² In App.3 sono illustrate brevemente alcune caratteristiche rilevanti di tale distribuzione.

Appendice 3 – La distribuzione poissoniana

La distribuzione di Poisson esprime la probabilità che un certo numero di eventi si verifichino, sequenzialmente e indipendentemente dall'istante in cui si è verificato l'ultimo evento, in un dato intervallo di tempo nell'ipotesi che gli eventi accadano con un tasso (cioè il numero di eventi al secondo) costante noto. Tanto per dare un esempio, questa statistica si potrebbe applicare al numero di telefonate ricevute in un *call center* in un determinato arco di tempo. C'è parecchia matematica intorno a questa distribuzione, ma noi citiamo qui solo le questioni più rilevanti dal punto di vista del modello di Drude.

Partendo dal fatto che $e^{-t/\tau} \frac{dt}{\tau}$ è la probabilità che l'intervallo di tempo tra due successive collisioni di un elettrone sia compresa tra t e $t + dt$ (dove $\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$ rappresenta la densità di probabilità), possiamo per esempio ricavare qual è, in un qualunque istante, il tempo medio trascorso dall'ultima collisione: $\langle t_{\text{ult}} \rangle = \int_0^{\infty} t \left(\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \right) dt = \left[-e^{-t/\tau} (t + \tau) \right]_0^{\infty} = \tau$. In modo simmetrico, in un qualunque istante, anche il tempo medio che trascorrerà prima della prossima collisione sarà dato da $\langle t_{\text{pross}} \rangle = \tau$. Immaginando di osservare un elettrone proprio a partire dall'istante in cui avviene un urto, il medesimo integrale ci permette anche di calcolare l'intervallo di tempo medio tra due collisioni successive $\langle t_{\text{coll}} \rangle = \tau$. È importante notare che in questo modo abbiamo anche dimostrato quanto asserito nell'ipotesi 3 del modello di Drude: dire che la probabilità di un evento di *scattering* in un intervallo infinitesimo dt è pari a dt/τ è equivalente a dire che $\langle t_{\text{coll}} \rangle = \tau$. Dai risultati di $\langle t_{\text{ult}} \rangle$ e di $\langle t_{\text{pross}} \rangle$ si può intuire inoltre che l'intervallo medio di tempo tra l'ultima e la prossima collisione è dato da: $\langle t_{\text{ult-pros}} \rangle = \langle t_{\text{ult}} \rangle + \langle t_{\text{pross}} \rangle = 2\tau$.³³ Quest'ultimo risultato sembra in aperta contraddizione con il fatto che $\langle t_{\text{coll}} \rangle = \tau$, dato che intuitivamente ci si aspetterebbe che le due grandezze siano uguali. In realtà, il fatto che $\langle t_{\text{ult-pros}} \rangle > \langle t_{\text{coll}} \rangle$ è del tutto ragionevole.

Per “giustificare” a livello intuitivo questa affermazione, immaginiamo di marcare con un punto sull'asse del tempo tutti gli istanti (a partire da un'origine fissata) in cui un elettrone subisce un evento di *scattering*. Se, per ipotesi, questi eventi fossero deterministici, quindi perfettamente equidistanti sull'asse, avremmo tutti i punti collocati a distanza τ uno dall'altro, dato che $t_{\text{coll}} = \langle t_{\text{coll}} \rangle = \tau$.³⁴ Entrando sull'asse del tempo in un istante qualunque avremmo sempre che $t_{\text{ult-pros}} = \langle t_{\text{ult-pros}} \rangle = \tau$.³⁵ Si otterrebbe cioè $\langle t_{\text{ult-pros}} \rangle = \langle t_{\text{coll}} \rangle$. Se, invece, come certamente succede agli urti dell'elettrone, il fenomeno è casuale allora i punti non saranno equidistanti. Mediamente, la distanza temporale tra punti adiacenti (t_{coll}) sarà ancora pari a τ , ma si avranno zone sull'asse più densamente popolate di punti (dove gli intervalli $t_{\text{ult-pros}}$ sono piccoli) e altre meno ($t_{\text{ult-pros}}$ grandi). In tal caso, entrando sull'asse del tempo in un punto casuale sarà tanto più probabile trovarsi all'interno di un dato intervallo quanto più esso è grande. Ciò privilegia quindi i $t_{\text{ult-pros}}$ grandi e nella media fa quindi sì che risulti $\langle t_{\text{ult-pros}} \rangle > \langle t_{\text{coll}} \rangle$. La distribuzione di Poisson, che come abbiamo detto si riferisce a eventi perfettamente scorrelati tra loro, è tale da causare un rapporto precisamente pari a 2 tra queste grandezze.

Un esempio pratico che è capitato a tutti noi è quello dell'attesa di un tram (che mi è più simpatico dell'autobus...): arriviamo alla pensilina (che c'è solo se non piove...) e l'orario lì appeso dice che, nella fascia oraria in cui ci troviamo, passa un tram ogni 10 minuti; e noi subito pensiamo che mediamente dovremmo aspettare 5 minuti (vedi nota 35). Ma poi il tram sembra non arrivare mai. Perché? Un po' è la psiche umana, che a volte ha la tendenza ad un (magari leggero) delirio persecutorio paranoide, ma un po' è un fenomeno

³¹ Cioè, la probabilità che, in un tempo sufficientemente lungo, si verifichi un urto è pari a 1.

³² Il nome deriva dal matematico, fisico e ingegnere francese Siméon-Denis Poisson (1781-1840) che la introdusse nel 1837 mentre eseguiva studi statistici applicati alla criminologia!

³³ Il conto andrebbe fatto in modo rigoroso ma, in questo caso, il risultato intuitivo che abbiamo ricavato è corretto.

³⁴ t_{coll} è l'intervallo che trascorre tra due collisioni specifiche. Essendo tutto deterministico, qui succede che $t_{\text{coll}} = \langle t_{\text{coll}} \rangle$.

³⁵ Inoltre, sarà $\langle t_{\text{ult}} \rangle = \langle t_{\text{pross}} \rangle = \tau/2$.

reale dovuto al fatto che per tanti motivi (traffico, disfunzioni, ecc.) la distribuzione dell'arrivo del tram non è un evento deterministico e quindi vengono privilegiati gli intervalli più lunghi.³⁶

Per quanto detto sopra, per trovare l'espressione di $\langle t^2 \rangle$ dobbiamo risolvere l'integrale: $\langle t^2 \rangle = \int_0^\infty t^2 \left(\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau} \right) dt$. Questo oggetto si integra per parti due volte trovando la primitiva che (siccome proprio non stiamo facendo un corso di analisi matematica...) qualsiasi integratore online ci fornisce gustosamente:³⁷ $\langle t^2 \rangle = \left[-e^{-t/\tau} (t^2 + 2t\tau + 2\tau^2) \right]_0^\infty = 2\tau^2$. Ecco qui: il risultato è di un fattore due maggiore rispetto alla risposta intuitiva (sbagliata)!

Possiamo quindi finalmente tornare ad occuparci dell'energia media (temporale) persa per elettrone per urto (mediata su tutte le direzioni): $\langle \frac{1}{2} m \overline{v^2} \rangle = \frac{(eE)^2}{2m} \langle t^2 \rangle = \frac{(eE)^2}{m} \tau^2$.³⁸ Per trovare l'energia media persa complessivamente per unità di volume di metallo nell'unità di tempo, bisogna moltiplicare questo risultato per il tasso medio di collisioni ($1/\tau$) e per il numero di elettroni per unità di volume (n), cioè: $\frac{(eE)^2}{m} \tau^2 \frac{n}{\tau} = \frac{ne^2\tau}{m} E^2 = \sigma E^2 = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$. Pensando alla barra conduttrice dell'inizio del paragrafo, che per semplicità possiamo prendere come un cilindro di lunghezza ℓ e sezione S (cioè di volume $S\ell$), la potenza dissipata sarà quindi: $P_j = JES\ell = I\Delta V$, dove abbiamo indicato la corrente $I = JS$ e la differenza di potenziale $\Delta V = E\ell$. Cioè, il modello di Drude trova esattamente il risultato atteso, mostrando come il meccanismo delle collisioni (anelastiche, vedi nota 15) dà perfettamente ragione della dissipazione per effetto Joule.

- L'effetto Hall

Dopo aver descritto le previsioni del modello di Drude all'applicazione di un campo elettrico statico vogliamo adesso capire cosa succede applicando contestualmente anche un campo magnetico statico. Il risultato di un tale esperimento manifesta un importante effetto fisico, noto come effetto Hall dal nome dello scienziato statunitense Edwin Herbert Hall (1855-1938) che lo scoprì nel 1879 durante il suo dottorato di ricerca.

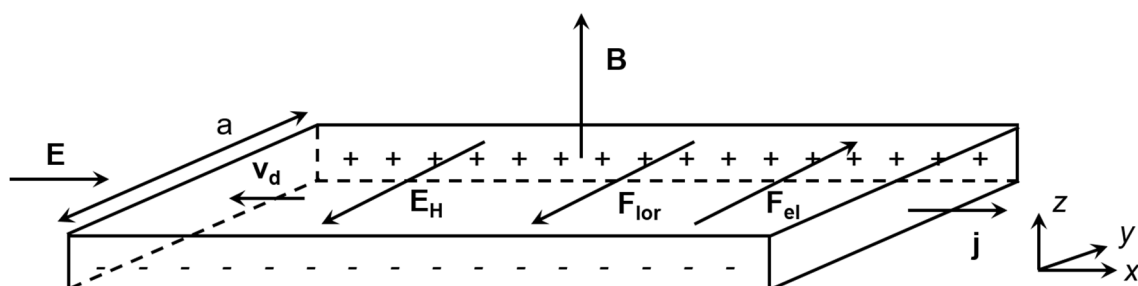


Fig. 5. Illustrazione schematica dell'esperimento di Hall. È mostrato il riferimento costituito dalla terna destra (x, y, z) .

³⁶Siccome, però, per fortuna l'evento non è proprio puramente poissoniano (cioè esiste una correlazione tra gli eventi "arrivo del tram"), mediamente aspetteremo meno di 10 minuti, ma più di 5. Poi, chiaramente, ci si può mettere la fortuna/sfortuna, che tutto sommato è (qui come altrove) un parametro cruciale, anche se ha sicuramente valor medio nullo. Ma questa è un'altra storia...

³⁷ Se (legittimamente) non vi convincete, fate voi l'integrale oppure (più veloce anche se, per qualcuno con cenni di disturbi psichici, potrebbe forse apparire un po' umiliante...) derivate la primitiva e verificate.

³⁸ Ricordando che $v_d = -eE\tau/m$, quest'ultima si può anche scrivere come mv_d^2 . Nell'App.2, per la coppia di elettroni con velocità opposta subito dopo l'urto, avevamo trovato: $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_1 + \Delta E_2 = -mv_d^2$. In realtà, questo è stato per noi un modo sintetico (ma impreciso) per scrivere: $\Delta E_{\text{tot}} = -m \left(\frac{eE}{m} \right)^2 \langle t^2 \rangle$. Alla luce del risultato appena trovato ciò fornisce (correttamente): $\Delta E_{\text{tot}} = -2mv_d^2$. Come per tutte le coppie di elettroni con velocità opposte appena dopo l'urto, la variazione di energia è pari al doppio della variazione media per urto.

In Fig. 5 è mostrato lo schema sperimentale che si utilizza per la misura dell'effetto Hall. Una piastra metallica a forma di parallelepipedo è percorsa da un corrente con densità $\mathbf{j}$ (qui diretta lungo l'asse x) parallela al campo applicato $\mathbf{E}$. Avendo i portatori carica negativa, la velocità di deriva $\mathbf{v}_d$ sarà opposta a $\mathbf{E}$. Viene ora acceso un campo magnetico uniforme $\mathbf{B}$ (per semplicità, viene applicato perpendicolarmente ad $\mathbf{E}$; qui è parallelo all'asse z) che fa nascere sugli elettroni una componente magnetica della forza di Lorentz $\mathbf{F}_{\text{lor}} = -e\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ opposta all'asse y . Essa spinge gli elettroni deflettendoli dalla loro traiettoria media rettilinea: si crea così un accumulo di elettroni su di una superficie del metallo (come mostrato in Fig. 5) che lascia scoperto un equivalente eccesso di carica positiva sulla superficie opposta. Questa distribuzione di carica causa un campo elettrostatico $\mathbf{E}_H$ (detto appunto campo di Hall), trasversale rispetto al flusso di corrente (e opposto all'asse y), che esercita sugli elettroni una forza $\mathbf{F}_{\text{el}} = -e\mathbf{E}_H$ opposta a $\mathbf{F}_{\text{lor}}$ (cioè parallela all'asse y). Mentre $\mathbf{F}_{\text{lor}}$ si stabilizza non appena $\mathbf{B}$ raggiunge il valore prescelto, il modulo di $\mathbf{F}_{\text{el}}$ cresce esponenzialmente durante il transitorio fino a portarsi al valore stazionario di regime in cui $\mathbf{F}_{\text{el}} = -\mathbf{F}_{\text{lor}}$, quando l'elettrone, soggetto così ad una forza nulla in direzione y , ritorna a muoversi mediamente di moto rettilineo. A regime si avrà quindi $E_H = v_d B$ e fintanto che il campo $\mathbf{B}$ resta acceso si potrà misurare una differenza di potenziale trasversale $\Delta V_H = E_H a$, dove a è la dimensione del parallelepipedo in direzione y .³⁹ Per dare un'idea dell'ordine di grandezza superiore di $\Delta V_H = v_d B a$, possiamo usare il valore (già molto elevato) della velocità di deriva stimato sopra ($v_d = 10^{-3}$ m/s), un campo (anch'esso elevato) $B = 1$ T e $a = 10$ cm: troviamo $\Delta V_H = 10^{-4}$ V. Malgrado questo valore sia piuttosto ridotto esso è agevolmente misurabile e, a livello qualitativo, effettivamente gli esperimenti condotti nei metalli mostrano l'esistenza di questa ΔV_H .

Che cosa prevede il modello di Drude per questo fenomeno? Per rispondere a questa domanda è utile definire la grandezza R_H , detta coefficiente di Hall, come:

$$R_H = \frac{E_H}{jB}.$$

Abbiamo visto che a regime $E_H = v_d B$ e, sapendo che $j = -nev_d$, troviamo $R_H = -\frac{1}{ne}$.⁴⁰ Quindi, il modello prevede che R_H sia negativa, coerentemente con il fatto che quando j e B sono positivi (paralleli a x e z rispettivamente) allora E_H è negativa (opposta a y , vedi Fig. 5). Inoltre, la previsione è che R_H non dipenda dai parametri sperimentali utilizzati ma solo dalla densità di elettroni del metallo.⁴¹ Sperimentalmente però la situazione è ben diversa: innanzi tutto si verifica che R_H dipende da B , inoltre anche la temperatura e la qualità del campione (in termini di difetti del reticolo cristallino, vedi nota 21) influenzano il valore di R_H . Tuttavia quello che succede è che per “basse” temperature (diciamo pochi kelvin), per elevati campi (oltre il tesla) e per campioni di elevata qualità cristallina, per alcuni tipologie di metalli il valore che si misura per R_H è molto simile a quello ($-1/ne$) predetto dal modello di Drude, come mostrato in Fig. 6. In queste condizioni si ha che per i metalli alcalini, l'accordo tra teoria ed esperimento è entro il 20% circa mentre per i metalli nobili entro il 50% circa.

³⁹ La ΔV_H si può esprimere così perché $\mathbf{E}_H$ è uniforme, in quanto la distribuzione di carica che lo genera è costituita da due piani di carica opposta (come in un condensatore a facce piane e parallele).

⁴⁰ A livello dimensionale si ha che: $[R_H] = [1/(ne)] = [\text{m}^3/(\text{As})]$.

⁴¹ Attenzione al fatto che in questo caso non abbiamo utilizzato esplicitamente l'equazione del moto $\mathbf{F} - \frac{\mathbf{p}}{\tau} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$ per ottenere l'espressione di R_H (così abbiamo fatto più in fretta). Però, ricordando che $\mathbf{p} = m\mathbf{v}_d$, si può partire dall'equazione del moto e utilizzare $\mathbf{F} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{p} \times \mathbf{B}/m)$ in modo da includere sia la componente elettrica sia quella magnetica della forza. Proiettando sugli assi x e y (lungo z non c'è forza) si trovano $F_x = -e(E_x + p_y B/m)$ e $F_y = -e(E_y - p_x B/m)$, rispettivamente. Sfruttando il fatto che a regime $d\mathbf{p}/dt = 0$, $p_y = 0$, $E_y = E_H$ e $F_y = 0$, si ottiene il risultato appena trovato per R_H .

METAL	VALENCE Z'	$-1/R_H ne$
Li	1	0.8
Na	1	1.2
K	1	1.1
Rb	1	1.0
Cs	1	0.9
Cu	1	1.5
Ag	1	1.3
Au	1	1.5
Be	2	-0.2
Mg	2	-0.4
In	3	-0.3
Al	3	-0.3

Fig. 6. Tabella con i valori sperimentali, per alcuni metalli, della quantità $-1/R_H ne$ che, secondo il modello di Drude, dovrebbe fornire un valore pari ad 1 (da Ashcroft-Mermin).

La Fig. 6 mostra inoltre che in alcuni casi (per esempio l'alluminio) il coefficiente di Hall ha segno opposto a quello atteso, cioè è positivo. Considerando lo schema di Fig. 5 si può notare che un tale risultato sarebbe compatibile con un segno dei portatori di carica positivo anziché negativo.⁴² Chiaramente questa fenomenologia non è spiegabile alla luce del modello di Drude e per comprenderla è necessario sviluppare una teoria quantistica dei solidi che fu suggerita nel 1928 dal fisico britannico (anche se di nascita tedesca) Rudolf Peierls (1907-1995) (e che studierete il prossimo anno se farete la magistrale in Ingegneria Fisica...). In conclusione a questo paragrafo mostriamo in Fig. 7 l'andamento sperimentale della quantità $-1/R_H ne$ in funzione del modulo del campo B per un campione di alluminio. Si nota che al crescere di B essa diventa negativa e per campi sufficientemente elevati si stabilizza al valore di $-1/3$. Mentre le previsioni del modello dicono che l'alluminio dovrebbe condurre con tre elettroni di valenza per ogni atomo (Fig. 6), in modo da fornire $-1/R_H ne = 1$, la conclusione sperimentale è che invece la conduzione avviene ad opera di una lacuna: in questo modo R_H diventa positivo e n viene ridotto di un fattore 3, così che $-1/R_H ne = -1/3$.

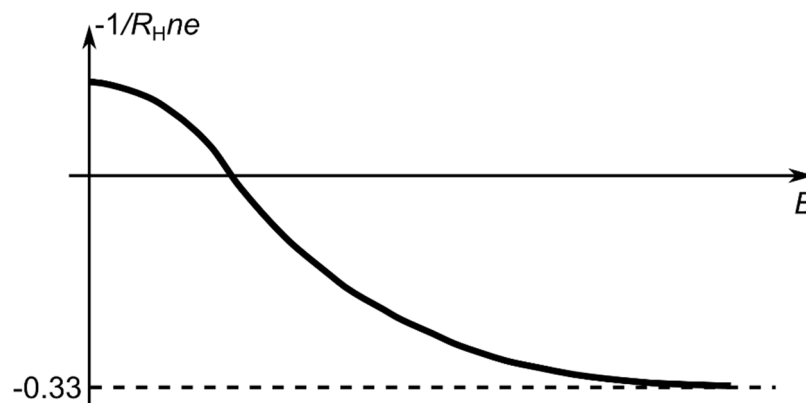


Fig. 7. Andamento sperimentale della quantità $(-1/R_H ne)$ in funzione del campo B per un campione di alluminio (riadattata da Ashcroft-Mermin).

⁴² In pratica, si vede che, a parità del verso di $\mathbf{E}$ e $\mathbf{j}$, per portatori positivi $\mathbf{v}_d$ cambia verso (diventa cioè concorde a $\mathbf{E}$ e a $\mathbf{j}$) ma $\mathbf{F}_{\text{lor}}$ non cambia verso (perché è cambiato anche il segno della carica). Si avrà quindi un accumulo di carica positiva sulla superficie su cui prima si addensava la carica negativa e viceversa. Ciò comporta un'inversione del verso di $\mathbf{E}_H$ e quindi del segno di R_H . In questo caso si dice, utilizzando un termine coniato da Heisenberg, che i portatori sono "lacune" o "buche" anziché elettroni.

- Le proprietà ottiche dei metalli: la frequenza di plasma

Affrontiamo ora lo studio del comportamento degli elettroni di conduzione (con densità n) in un metallo soggetto soltanto ad un campo elettrico uniforme dipendente dal tempo $\mathbf{E}(t)$. Alla luce del teorema di Fourier, senza ledere la generalità consideriamo una forzante armonica di pulsazione ω , $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}(\omega) \cos \omega t$ che per comodità scriviamo come parte reale di un campo complesso $\mathbf{E}(t) = \text{Re}[\mathbf{E}(\omega)e^{-i\omega t}]$.⁴³ Questo termine va inserito nell'equazione del moto

$$\frac{d\mathbf{p}(t)}{dt} = -e\mathbf{E}(t) - \frac{\mathbf{p}(t)}{\tau},$$

di cui noi cerchiamo soluzioni stazionarie $\mathbf{p}(t)$ anch'esse di tipo armonico $\mathbf{p}(t) = \text{Re}[\mathbf{p}(\omega)e^{-i\omega t}]$, in modo che l'effetto sia correlato alla causa. La "comodità", come forse già sapete, è dovuta al fatto che, così facendo, la derivata temporale delle grandezze diventa uguale al loro prodotto per $-i\omega$, secondo la sostituzione formale $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$.⁴⁴ In tal modo l'equazione diventa:

$-i\omega\mathbf{p}(\omega) = -e\mathbf{E}(\omega) - \frac{\mathbf{p}(\omega)}{\tau}$, da cui si ottiene $\mathbf{p}(\omega) = -\frac{e\mathbf{E}(\omega)}{\frac{1}{\tau} - i\omega}$. Il campo $\mathbf{E}(t)$ darà origine nel metallo

ad una corrente di densità $\mathbf{j}(t) = \text{Re}[\mathbf{j}(\omega)e^{-i\omega t}]$ con la medesima struttura temporale. Avremo quindi

$\mathbf{j}(\omega) = -\frac{ne\mathbf{p}(\omega)}{m} = \frac{ne^2}{m(\frac{1}{\tau} - i\omega)}\mathbf{E}(\omega)$, avendo sostituito l'espressione appena trovata per $\mathbf{p}(\omega)$. Possiamo

considerare questo risultato come l'estensione della legge di Ohm in forma locale al caso non stazionario $\mathbf{j}(\omega) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\omega)$, avendo definito la conducibilità "dinamica" $\sigma(\omega) = \frac{ne^2}{m(\frac{1}{\tau} - i\omega\tau)} =$

$\frac{\sigma_0}{1 - i\omega\tau}$, dove $\sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$ è la conducibilità "statica" che abbiamo usato e trovato in precedenza.⁴⁵

Abbiamo quindi ricavato la soluzione al nostro problema: in presenza di un campo elettrico variabile con frequenza ω il metallo risponde con una conducibilità complessa $\sigma(\omega)$ che ha la forma trovata. Di per sé la cosa non è particolarmente interessante. Ma se noi potessimo considerare questo $\mathbf{E}$ come il campo di un'onda elettromagnetica allora la cosa si farebbe parecchio più interessante perché avremmo il modo di studiare il comportamento del metallo quando viene colpito dall'onda, cioè l'interazione luce-materia. Abbiamo detto "se" perché per realizzare questo passaggio dobbiamo affrontare due problemi:

- il primo, e forse più evidente, è il fatto che ad un'onda elettromagnetica è associato, oltre che un campo elettrico, anche un campo magnetico $\mathbf{B}$ che chiaramente interagisce anch'esso con il metallo.⁴⁶ Se E è l'ampiezza del campo elettrico dell'onda propagante, il campo magnetico ha un'ampiezza $B \approx E/v_{\text{onda}}$, dove $v_{\text{onda}} \approx c$ è la velocità dell'onda nel metallo (mentre $c = 3 \times 10^8$ m/s è quella nel vuoto). L'effetto dinamico (cioè il modulo della forza) della componente elettrica sugli elettroni è dato da eE , mentre quello magnetico (per elettroni che hanno una velocità media v_d perpendicolare al campo $\mathbf{B}$) è $ev_d B$. Il rapporto tra quest'ultimo e quello elettrico è quindi dell'ordine di $v_d/c \leq 10^{-11}$. Perciò, l'effetto della componente magnetica è del tutto trascurabile, data la bassissima velocità di deriva degli elettroni rispetto a c .

- il secondo problema è meno evidente ma più serio. Come detto più volte, l'equazione del moto che abbiamo utilizzato è valida per un campo uniforme. Chiaramente, il campo di un'onda elettromagnetica, oltre che essere variabile nel tempo, varia anche in funzione della posizione⁴⁷ e

⁴³ Ricordiamo che vale la formula di Eulero $e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x$.

⁴⁴ A rigore qui dovremmo usare il simbolo di derivata totale (d/dt) dato che le funzioni dipendono solo dal tempo ma tra poco ci servirà estenderlo, per cui consideriamo le derivate parziali.

⁴⁵ Il pedice "0" (che sta per $\omega = 0$) serve solo per distinguerla da quella dinamica $\sigma(\omega)$. Nell'espressione di $\sigma(\omega)$ appena trovata si nota che, nel limite statico di $\omega \rightarrow 0$, si ottiene giustamente $\sigma(\omega=0) = \sigma_0$.

⁴⁶ Ricordiamo che in un'onda elettromagnetica metà dell'energia è associata al campo elettrico e l'altra metà a quello magnetico.

⁴⁷ Ha cioè la forma $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$.

quindi è tutt'altro che uniforme: a rigore quindi non siamo autorizzati ad applicare il risultato appena trovato al caso del campo di un'onda. Però, però, un momento... La densità di corrente in un punto $\mathbf{r}$ del metallo all'istante t [cioè $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$] è interamente determinata dalla forza che il campo elettrico ha esercitato, su ciascun elettrone di conduzione che si trova in $\mathbf{r}$ all'istante t , nell'intervallo di tempo intercorso tra il suo ultimo urto e l'istante t stesso, dato che l'urto cancella l'anisotropia creata da $\mathbf{E}$. Per la stragrande maggioranza di tali elettroni quest'ultimo urto è avvenuto ad una distanza di qualche cammino libero medio (ℓ) da $\mathbf{r}$. Perciò, se il campo non varia apprezzabilmente su distanze confrontabili con ℓ , siamo autorizzati a calcolare $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ come se, all'istante t , il campo avesse in tutto lo spazio il valore $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ che invece a rigore ha (soltanto) in $\mathbf{r}$.⁴⁸ Più precisamente, definendo la parte spaziale del campo come $\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega) = \mathbf{E}(\omega)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ in modo che $\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \text{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega)e^{-i\omega t}]$ ⁴⁹, e analogamente per $\mathbf{j}(\mathbf{r},\omega)$, ciò equivale a dire che, detta λ la lunghezza d'onda dell'onda, affinché sia valida, in tutti gli istanti, la legge di Ohm "generalizzata"⁵⁰

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},\omega) = \sigma(\omega)\mathbf{E}(\mathbf{r},\omega),$$

occorre che sia soddisfatta la condizione

$$\lambda \gg \ell.$$

Ricordando che, per campioni standard,⁵¹ abbiamo visto che $\ell \approx 1$ nm, si ha che per tutto il *range* visibile fino al lontano ultravioletto (dove $\lambda \approx 10^2$ nm) la condizione è sicuramente soddisfatta. In situazioni dove ciò non fosse verificato bisogna passare ad utilizzare teorie cosiddette non-locali,⁵² di complessità molto maggiore. In conclusione, nel limite di validità dell'assunzione $\lambda \gg \ell$, possiamo studiare l'interazione tra l'onda elettromagnetica e il metallo utilizzando il risultato trovato: $\sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1-i\omega\tau}$.

Un primo modo di affrontare il problema può essere quello di cercare una soluzione che sia compatibile da un lato con la legge di Ohm generalizzata (legge costitutiva del metallo) e dall'altro con le quattro equazioni di Maxwell per $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$ e $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ (che descrivono l'onda nel vuoto)⁵³:

$$1) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_q}{\epsilon_0}; \quad 2) \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}; \quad 3) \nabla \cdot \mathbf{B} = 0; \quad 4) \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.^{54}$$

Per il momento ci limitiamo a cercare una soluzione che non preveda eccesso di cariche di volume (libere o di polarizzazione), cioè imponiamo $\rho_q = 0$.⁵⁵ In tal modo anche $\mathbf{E}$ (oltre che $\mathbf{B}$) è solenoidale: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. Per lo sviluppo matematico del problema partiamo sostituendo nella 4) la legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$: otteniamo $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\sigma \mathbf{E} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$.

⁴⁸ Cioè possiamo considerarlo uniforme e quindi scrivere che $\forall \mathbf{r}: \mathbf{E}(t) = \mathbf{E}(\mathbf{r},t)$.

⁴⁹ In questo modo risulta $\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \text{Re}[\mathbf{E}(\omega)e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\omega t)}]$, cioè la tipica espressione di un'onda propagante.

⁵⁰ Essendo il nostro metallo omogeneo la conducibilità σ dipende solo da ω e non da $\mathbf{r}$.

⁵¹ Cioè che non abbiano valori di ℓ da record.

⁵² Sono così chiamate perché per esse il valore $\mathbf{j}(\mathbf{r},t)$ della densità di corrente nel punto $\mathbf{r}$ (al tempo t) dipende dal valore che ha il campo elettrico non solo nel punto $\mathbf{r}$ (al tempo t) ma anche nella regione di metallo (approssimativamente una sfera di raggio pari a pochi ℓ e centrata in $\mathbf{r}$) attraversata da tutti gli elettroni che, partendo dal loro ultimo urto (approssimativamente pochi τ prima di t), sono arrivati in $\mathbf{r}$ al tempo t . Capirete che è un po' più complicato...

⁵³ Qui, siccome la presenza del mezzo (metallo) è già considerata imponendo la compatibilità della soluzione con la legge di Ohm, le equazioni di Maxwell dell'onda vanno considerate in vuoto. Tra poco invece useremo le equazioni di Maxwell nel mezzo tralasciando la legge di Ohm.

⁵⁴ Utilizzando l'operatore nabla (∇), le equazioni 1) e 3) rappresentano, tramite le divergenze dei campi, la legge di Gauss del campo $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ rispettivamente. Le equazioni 2) e 4) rappresentano invece, tramite i rotori dei campi, rispettivamente la legge di Faraday (campo $\mathbf{E}$) e la legge di Ampère con l'aggiunta del termine di spostamento di Maxwell (campo $\mathbf{B}$). ϵ_0 e μ_0 sono la costante dielettrica e la permeabilità magnetica del vuoto, rispettivamente. Il simbolo ρ_q indica la densità di carica di volume (C/m³), perché abbiamo già utilizzato ρ per la resistività. Per semplicità di notazione, qui e più avanti ci accontentiamo di scrivere $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ e $\mathbf{j}$ sottintendendo che essi sono funzioni di $(\mathbf{r},\omega)$.

⁵⁵ In sostanza per il momento imponiamo che una qualunque porzione di metallo sia elettricamente neutra (neutralità locale). Tra poco questo vincolo verrà rimosso.

Consideriamo ora l'identità vettoriale relativa al doppio prodotto vettoriale $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} \equiv \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$.⁵⁶ Essendo $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, troviamo $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$. Se al primo membro di quest'ultima equazione sostituiamo la 2), otteniamo: $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left[\mu_0 \left(\sigma \mathbf{E} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \right]$, dove (nel penultimo passaggio) abbiamo invertito l'ordine della derivata temporale con quelle spaziali⁵⁷ e (nell'ultimo) abbiamo sostituito l'espressione di $\nabla \times \mathbf{B}$ appena trovata. Se ora sostituiamo $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$, troviamo $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu_0(\sigma - \varepsilon_0 i\omega)\mathbf{E} = \omega^2\mu_0\varepsilon_0 \left(\frac{i\sigma}{\omega\varepsilon_0} + 1 \right) \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$, dove l'ultima uguaglianza deriva dall'identità vista. Si ha quindi che, per essere compatibile con i vari vincoli (leggi di Maxwell e di Ohm) posti dalla fisica su questo sistema, la parte spaziale $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega)$ del campo elettrico deve soddisfare l'equazione:

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2\mu_0\varepsilon_0 \left(\frac{i\sigma}{\omega\varepsilon_0} + 1 \right) \mathbf{E}.$$

Alternativamente, si possono usare le equazioni di Maxwell nel mezzo senza imporre esplicitamente il vincolo del soddisfacimento della legge di Ohm (nota 53). In questo caso sappiamo già che la soluzione del problema, in un mezzo materiale con costante dielettrica $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ e permeabilità magnetica $\mu = \mu_0 \mu_r$, è data dall'equazione delle onde $\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$. Generalmente, se limitiamo il nostro studio a metalli non ferromagnetici possiamo tranquillamente porre $\mu_r \approx 1$ (come vedremo in dettaglio nel capitolo "Introduzione alle Proprietà Magnetiche della Materia"). Facendo la sostituzione $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$ infine troviamo, per la parte spaziale $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega)$, l'equazione:

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r \mathbf{E}.$$

Confrontando i due risultati trovati, è necessario imporre che i secondi membri delle due equazioni siano tra loro uguali, dato che i primi membri sono identici (entrambi uguali a $-\nabla^2 \mathbf{E}$). Questa uguaglianza pone una relazione tra la funzione dielettrica ε_r e σ data da:

$$\varepsilon_r(\omega) = 1 + \frac{i\sigma(\omega)}{\omega\varepsilon_0}, \text{ dove } \sigma(\omega) = \frac{\sigma_0}{1-i\omega\tau} \text{ e } \sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Mettendo tutto insieme si trova un'espressione un po' complicata da interpretare, per cui cerchiamo di capire il comportamento asintotico della ε_r . Questo si determina dall'espressione della $\sigma(\omega)$ notando, dal suo denominatore, che:

- i) se $\omega\tau \ll 1$ (limite delle basse frequenze) essa è reale [$\sigma(\omega) \approx \sigma_0$];
- ii) se invece $\omega\tau \gg 1$ (limite delle alte frequenze) essa è immaginaria [$\sigma(\omega) \approx \frac{\sigma_0}{-i\omega\tau} = i \frac{ne^2}{m\omega}$].

Le implicazioni sulla funzione dielettrica ε_r sono le seguenti:

- i) per $\omega \ll 1/\tau$, utilizzando i tipici numeri dei metalli, si trova che, per la parte immaginaria di $\varepsilon_r(\omega)$, $\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0} \gg 1$,⁵⁸ per cui $\varepsilon_r(\omega) \approx i \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0}$, cioè ε_r diventa immaginaria. Ricordando che l'indice di

⁵⁶ L'identità dice che il rotore del rotore di un vettore è identicamente uguale al gradiente della divergenza del vettore stesso meno il suo laplaciano vettoriale. Il laplaciano (∇^2) usualmente viene applicato ad una grandezza scalare e restituisce un'altra grandezza scalare (p. es. $\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$, cioè la divergenza di un gradiente di uno scalare f), come nell'equazione delle onde. Qui invece, nella sua versione vettoriale viene applicato ad un vettore e fornisce un altro vettore: per esempio, per un generico vettore $\mathbf{A}$ in coordinate cartesiane, $\nabla^2 \mathbf{A} = \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial z^2}$. Se l'identità non vi convince, prendete (in coordinate cartesiane, per semplicità) il vettore $\mathbf{E} = \mathbf{E}_x + \mathbf{E}_y + \mathbf{E}_z$ e provate a vedere il risultato. Non ci dovrete mettere più di 10 minuti a dimostrarlo.

⁵⁷ Essendo $\mathbf{r}$ e t variabili indipendenti, ciò è sempre legittimo dato che l'ordine di derivazione non importa.

⁵⁸ Se usiamo i dati del rame [$\tau \approx 10^{-14}$ s e $\sigma \approx 10^8 (\Omega\text{m})^{-1}$] e il valore di $\varepsilon_0 \approx 10^{-11}$ C²/Nm², per $\omega \ll 1/\tau$, otteniamo che $\sigma/(\omega\varepsilon_0) \gg \sigma\tau/\varepsilon_0 \approx 10^5$.

rifrazione⁵⁹ $IR(\omega) = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \approx \sqrt{\epsilon_r(\omega)}$ per $\mu_r \approx 1$, e che $\sqrt{i} \equiv \frac{1+i}{\sqrt{2}}$,⁶⁰ si deduce che esso sarà complesso, con la stessa ampiezza della parte reale e immaginaria. Come vedremo tra poco, ciò significa che il metallo parzialmente trasmette l'onda (componente reale) e parzialmente l'assorbe (componente immaginaria);

- ii) per $\omega \gg 1/\tau$, si ottiene: $\epsilon_r(\omega) = 1 + \frac{i}{\omega \epsilon_0} \frac{ine^2}{m\omega} = 1 - \frac{ne^2}{m\epsilon_0} \frac{1}{\omega^2}$, cioè ϵ_r è diventata reale. Il segno della ϵ_r , e quindi il comportamento ottico del metallo, sarà determinato dal valore di ω rispetto ad una grandezza rilevante che definiremo come $\omega_p = e \sqrt{\frac{n}{m\epsilon_0}}$, detta pulsazione di plasma.⁶¹ Infatti, in tal modo possiamo scrivere

$$\epsilon_r(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}.$$

Abbiamo perciò due sottocasi:

ii-a) se $\omega > \omega_p$ si ha che $\epsilon_r > 0$, cioè IR è reale: ciò corrisponde al comune caso studiato per i dielettrici nel quale il mezzo è trasparente e l'onda si propaga (cioè si trasmette) al suo interno. Dall'equazione $-\nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$ trovata sopra si ha che il $\nabla^2 \mathbf{E}$ ed $\mathbf{E}$ hanno versi opposti. La soluzione dell'equazione (all'interno del metallo) è perciò una funzione oscillante standard del tipo $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \mathbf{E}(\omega) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$, come si può facilmente verificare eseguendo le derivate;

ii-b) se $\omega < \omega_p$ ⁶² si ha che $\epsilon_r < 0$, cioè IR è immaginario: dall'equazione $-\nabla^2 \mathbf{E} = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$ si ha che il $\nabla^2 \mathbf{E}$ ed $\mathbf{E}$ hanno lo stesso verso. La soluzione trovata per il sottocaso ii-a) non è più valida e serve invece una funzione del tipo $\mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega) = \mathbf{E}(\omega) e^{-\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ che si attenua esponenzialmente. L'onda quindi non si propaga nel metallo ma viene completamente riflessa dalla sua superficie.

In Fig. 8 viene riassunto, per il caso ii) (cioè per $\omega \gg 1/\tau$) il comportamento dell'onda, mostrando le differenze tra il caso ii-a) ($\omega > \omega_p$, onda trasmessa) e il caso ii-b) ($\omega < \omega_p$, onda riflessa).

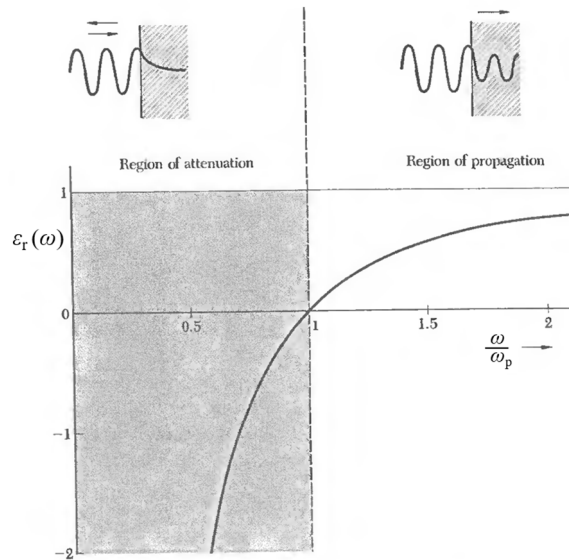


Fig. 8. Andamento di ϵ_r in funzione di ω/ω_p (nel limite di $\omega \gg 1/\tau$). Negli inserti sono schematizzati i comportamenti dell'onda nel metallo per $\omega/\omega_p < 1$ (attenuazione, assorbimento, riflessione) e per $\omega/\omega_p > 1$ (propagazione, trasmissione) (da Kittel).

⁵⁹ Di solito l'indice di rifrazione si indica con la lettera n ma, per non confonderlo con la densità di elettroni di conduzione, qui lo chiamiamo IR .

⁶⁰ Per verificarlo basta elevare l'espressione al quadrato e vedere che si ottiene i .

⁶¹ Il termine plasma in fisica descrive un gas ionizzato costituito da elettroni e ioni e complessivamente neutro. In tal senso il gas di elettroni, con il suo reticolo di ioni, può essere considerato un plasma.

⁶² Attenzione che, essendo questo un sottocaso del caso ii), la condizione $\omega < \omega_p$ deve restare comunque compatibile con il vincolo $\omega \gg 1/\tau$. Tra poco ci torniamo.

Da quanto descritto, secondo il modello di Drude ci si dovrebbe aspettare quindi una forte variazione della riflettività del metallo all'attraversamento della sua frequenza di plasma: cioè, mentre per $\omega < \omega_p$ il metallo ha riflettività praticamente pari al 100%, ci aspettiamo che per $\omega > \omega_p$ esso diventi trasparente, comportandosi quindi come un filtro passa-alto. Questa previsione è illustrata in Fig. 9a nel caso dell'alluminio (linea nera tratteggiata), sovrapposta alla riflettività misurata (linea rossa continua), in funzione dell'energia del fotone $\hbar\omega$. Chiamando energia di plasma la grandezza $\hbar\omega_p$, si nota che l'andamento sperimentale è coerente con quello ottenuto dal modello: l'energia di plasma calcolata ($\hbar\omega_{p,\text{Drude}}$) e quella sperimentale ($\hbar\omega_{p,\text{exp}}$) sono molto simili (e pari a 15.3 eV e 15.8 eV rispettivamente).⁶³ Per i metalli nobili invece, come precedentemente discusso, l'accordo tra teoria ed esperimento è meno buono: dalla Fig. 9b si evince infatti che per l'oro l'energia di plasma misurata ($\hbar\omega_{p,\text{exp}} \approx 5$ eV) differisce dal valore stimato con il modello di Drude ($\hbar\omega_{p,\text{Drude}} \approx 8.8$ eV) di circa il 50%. Dal valore sperimentale della pulsazione di plasma ω_p , che si ottiene tramite la misura di riflettività, è possibile verificare le previsioni del modello di Drude. In Fig. 10 si vede l'ottimo accordo tra modello ed esperimento nella determinazione della lunghezza d'onda di plasma ($\lambda_p = 2\pi c/\omega_p$) nei metalli alcalini. La fisica che abbiamo appena visto ha una validità generale e, in un certo senso, il comportamento ottico dei metalli ne è solo un esempio, ancorché il più importante. In App.3 viene discusso un altro notevole esempio di plasma: la ionosfera.

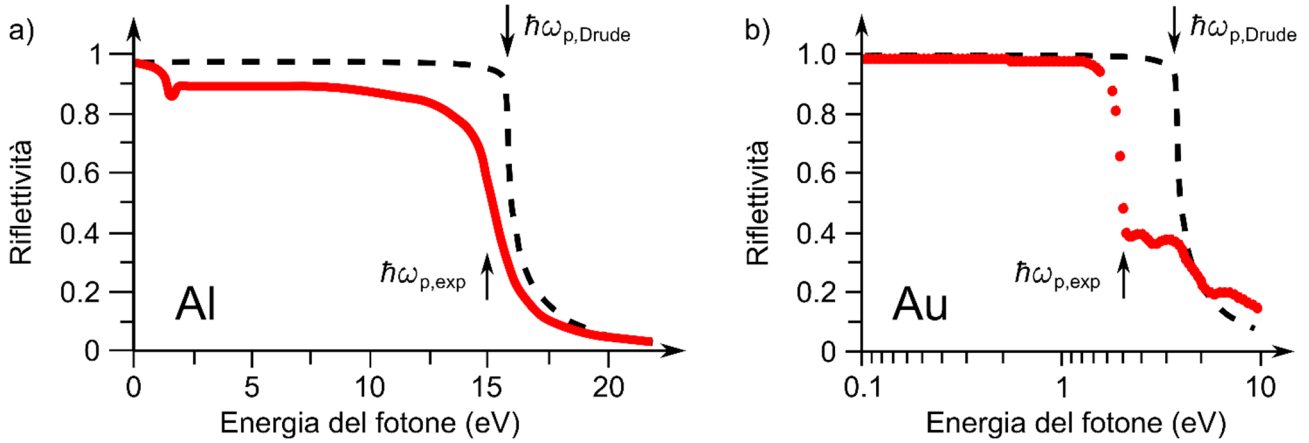


Fig. 9. Andamento sperimentale (linea rossa o punti rossi) e andamento previsto dal modello di Drude (linea nera tratteggiata) della riflettività nelle vicinanze dell'energia di plasma $\hbar\omega_p$ nel caso a) dell'alluminio; b) dell'oro.

	Li	Na	K	Rb
λ_p calcolata, massa m	155	209	287	322
λ_p misurata	155	210	315	340

Fig. 10. Lunghezza d'onda di plasma λ_p per i metalli alcalini espressa in nanometri (da Kittel). L'errore relativo è in tutti i casi inferiore al 10%.

Concludiamo notando che, nel trattare il sottocaso ii-b) ($\omega < \omega_p$) del caso ii) ($\omega \gg 1/\tau$, limite delle alte frequenze), avevamo segnalato che andava verificato che non ci fosse incompatibilità tra le due condizioni (vedi nota 62). In pratica, affinché esse siano soddisfatte contemporaneamente per un certo *range* di valori di ω , è sufficiente che $\omega_p \gg 1/\tau$, cioè che $\omega_p \tau \gg 1$. Se valutiamo il valore di

⁶³ Questo fenomeno sulla riflettività fu per primo osservato da Clarence Zener (1905-1993), quello dell'effetto Zener sulle giunzioni p-n in polarizzazione inversa e del diodo Zener.

ω_p , di nuovo utilizzando il rame come metallo prototipo, otteniamo $\omega_p \approx 10^{16}$ rad/s.⁶⁴ Di conseguenza si ha che $\omega_p \tau \approx 10^2$, quindi i due vincoli sono del tutto compatibili.

Appendice 4 – Il plasma nella ionosfera

Nella ionosfera, in particolare in una zona compresa tra i 100 km e i 1000 km sopra la superficie terrestre, i raggi solari ultravioletti vengono assorbiti dall'atmosfera e la ionizzano (da qui il nome di ionosfera) creando un plasma con una densità n di elettroni liberi compresa all'incirca nell'intervallo 10^{10} - 10^{12} el/m³ (nella parte non illuminata dal Sole la densità è inferiore e in quella illuminata è superiore), enormemente minore quindi rispetto a quella nei metalli. Ciò corrisponde ad una frequenza di plasma $\nu_p = \omega_p/2\pi$ pari a circa 1-10 MHz. La ionosfera fa perciò da specchio per le cosiddette onde radio “lunghe” che, se inviate da un punto della superficie terrestre vengono riflesse e tornano su un altro punto della superficie stessa. Ciò permise le prime comunicazioni radio a grande distanza. Siccome però la massima banda utilizzabile era ridotta, quando la tecnologia si è sviluppata abbiamo iniziato ad usare i satelliti artificiali, dato che per frequenze così alte il plasma della ionosfera non riflette più. Il fatto che la corrispondente frequenza di plasma sia molto inferiore rispetto alle frequenze dello spettro visibile è molto importante sennò la luce solare verrebbe riflessa e non arriverebbe sulla Terra...

- Le oscillazioni di plasma

Dopo aver studiato l'interazione del metallo con il fotone nel caso in cui non ci sia addensamento di carica ($\rho_q = 0$ in tutto il metallo, nota 55) vogliamo provare a vedere se esistono anche delle soluzioni per $\rho_q \neq 0$, per le quali cioè il gas di elettroni possa sostenere delle oscillazioni della densità di carica, con un andamento temporale del tipo $e^{-i\omega t}$. Per rispondere a questa domanda possiamo partire dall'equazione di continuità della corrente $\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho_q}{\partial t}$. Con la “solita” sostituzione $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$, possiamo quindi scrivere $\nabla \cdot \mathbf{j} = i\omega \rho_q$. In modo parallelo, possiamo partire dalla legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$ e, utilizzando la legge di Gauss $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_q}{\epsilon_0}$, ottenere $\nabla \cdot \mathbf{j} = \sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = \sigma \frac{\rho_q}{\epsilon_0}$.⁶⁵ Confrontando le due equazioni, essendo entrambi i primi membri uguali a $\nabla \cdot \mathbf{j}$, dovrà essere $i\omega \rho_q = \sigma \frac{\rho_q}{\epsilon_0}$; semplificando ρ_q e dividendo membro a membro per $i\omega$, si ottiene $1 + \frac{i\sigma}{\omega \epsilon_0} = 0$. Se guardiamo il paragrafo precedente ci accorgiamo che l'espressione che compare al primo membro è uguale a quella che avevamo trovato per ϵ_r . Quindi, la risposta che abbiamo ottenuto è che per avere una densità di carica (ρ_q) che si propaga nel metallo è necessaria la condizione $\epsilon_r = 0$: dalla Fig. 8 si nota che ciò implica $\omega = \omega_p$, cioè le oscillazioni possono avvenire soltanto alla frequenza di plasma ω_p . Questa onda di densità di carica del gas di elettroni, che abbiamo derivato in modo classico, è nota come oscillazione di plasma. La natura di tale eccitazione può essere compresa utilizzando un modello semplice: consideriamo un sottile foglio di metallo e immaginiamo di spostare rigidamente il suo gas di elettroni di una quantità x (piccola in confronto allo spessore dello strato) rispetto al reticolo fisso di ioni, come mostrato in Fig. 11. Ciò dà origine ad un doppio strato di carica superficiale con densità $\pm \sigma_q$ (C/m²) il cui modulo è pari a nxe ; esso genera un campo $\mathbf{E}$ uniforme nel foglio metallico, in modo che $E = \sigma_q/\epsilon_0$. Gli elettroni di conduzione si muovono quindi tutti con la medesima accelerazione d^2x/dt^2 ; la loro equazione del moto è:

⁶⁴ In questo caso otteniamo una lunghezza d'onda di plasma $\lambda_p \approx 200$ nm e un'energia di plasma $\hbar\omega_p \approx 6$ eV; il cambio di comportamento avviene quindi nel *range* dell'ultravioletto, il che ci consola dato che nel visibile non ci è mai capitato che un metallo diventasse trasparente quando lo illuminiamo con il blu invece che con il rosso... Il motivo per cui i metalli sono lucenti (cioè hanno una grande riflettività, infatti li usiamo per fare gli specchi...), caratteristica che li distingue a prima vista da tutti gli altri materiali, è proprio dovuto all'esistenza degli elettroni di conduzione e al fatto che nel visibile (dove ω è compresa circa nell'intervallo $2.5 \div 5 \times 10^{15}$ rad/s), pur essendo $\omega \gg 1/\tau$, abbiamo appunto che $\omega < \omega_p$.

⁶⁵ Abbiamo considerato il metallo omogeneo, quindi $\sigma = \sigma(\omega)$ non dipende da $\mathbf{r}$; di conseguenza: $\nabla \cdot \sigma \mathbf{E} = \sigma \nabla \cdot \mathbf{E}$.

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -eE = -e \frac{\sigma_q}{\epsilon_0} = -\frac{ne^2}{\epsilon_0} x ,$$

che rappresenta un moto armonico semplice $m d^2 x/dt^2 = -kx$, con costante $k = ne^2/\epsilon_0$, la cui pulsazione libera $\sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{ne^2}{\epsilon_0} \frac{1}{m}} = \omega_p$ è proprio uguale alla pulsazione di plasma. In una barra più spessa possiamo raffigurare l'oscillazione come mostrato in Fig. 12.

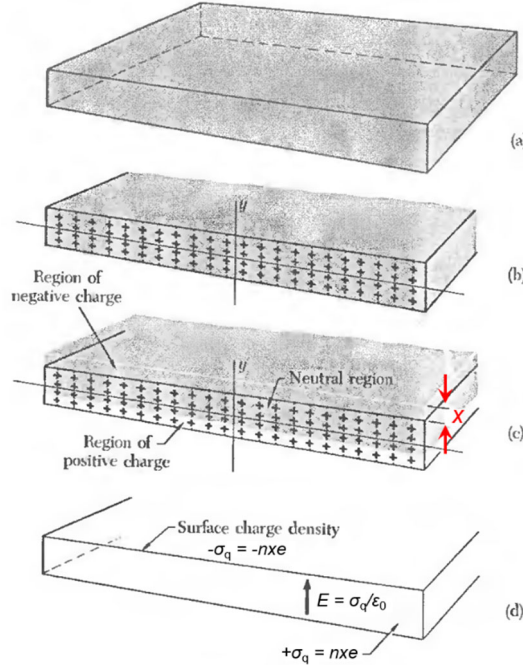


Fig. 11. a) Sottile foglio metallico, di cui viene mostrata una sezione in b), nella quale gli ioni positivi del reticolo sono rappresentati dal segno (+) mentre gli elettroni sono uniformemente distribuiti nel volume (in grigio). Lo strato metallico è complessivamente neutro. c) La carica negativa viene spostata di una quantità x verso l'alto. d) Di conseguenza, la parte superiore ed inferiore dello strato metallico si caricano, rispettivamente con segno negativo e positivo, generando un campo elettrico E , come indicato. La densità di carica superficiale vale $\sigma_q = \pm nxe$ (da Kittel).

Dato che la perturbazione si propaga parallelamente al campo elettrico, possiamo concludere che quest'onda è rappresentata da un'oscillazione longitudinale e collettiva del gas di elettroni.⁶⁶

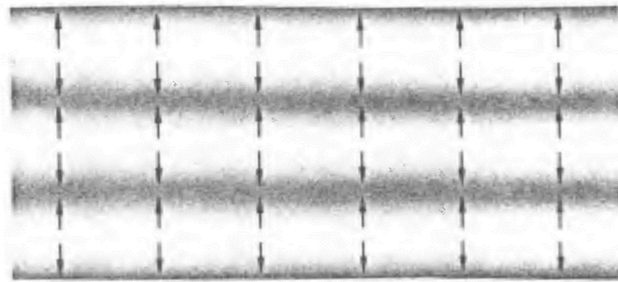


Fig. 12. Rappresentazione di un'oscillazione di plasma longitudinale. La carica positiva con densità $+\sigma_q$ è distribuita orizzontalmente nella zona centrale delle bande chiare; quella negativa, con densità $-\sigma_q$, in quella delle bande scure. Le frecce indicano direzione e verso del campo elettrico. L'onda (cioè le bande chiare e scure) si propaga in direzione del campo.

⁶⁶ In sostanza, possiamo dire che in un gas di elettroni liberi in un cristallo c'è un modo di oscillazione libera longitudinale con frequenza pari a ω_p , che a sua volta corrisponde al taglio a basse frequenze (cioè per $\omega < \omega_p$) delle onde elettromagnetiche trasversali.

Al pari del campo elettromagnetico, un'oscillazione di plasma può essere quantizzata sfruttando il formalismo dell'oscillatore armonico. Tale quantizzazione dà origine ad una eccitazione (o quasiparticella) di energia pari a $\hbar\omega_p$ detta plasmon.⁶⁷ Per generare questa eccitazione plasmonica si può utilizzare un fascio monocromatico di elettroni e farlo incidere su di un metallo. Il campo coulombiano dell'elettrone incidente si può accoppiare alle fluttuazioni del campo elettrico associate alle oscillazioni di plasma. In questo caso l'elettrone riflesso (o trasmesso, se il metallo è sufficientemente sottile) mostrerà quindi una perdita di energia quantizzata pari a multipli interi dell'energia del plasmon, in accordo con gli esperimenti (vedi Fig. 13a). Gli esperimenti in cui viene misurata l'energia cinetica delle particelle di sonda (in questo caso elettroni) in ingresso e in uscita dal campione vengono chiamati esperimenti di perdita di energia (*energy loss*). Nel caso in esame, per misurare l'energia dei plasmoni, si utilizza una tecnica sperimentale chiamata spettroscopia elettronica di perdita di energia (*electron energy loss spectroscopy-EELS*).

Partendo dalla relazione generale $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$, valida nei mezzi, che mette in relazione il campo elettrico $\mathbf{E}$ con i vettori $\mathbf{D}$ (spostamento elettrico) e $\mathbf{P}$ (polarizzazione) avete già visto che la legge di Gauss si può scrivere come $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{lib}}$ e $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho_{\text{pol}}$, dove ρ_{lib} e ρ_{pol} rappresentano la densità di carica libera e di polarizzazione, rispettivamente. Applicando la divergenza a entrambi i

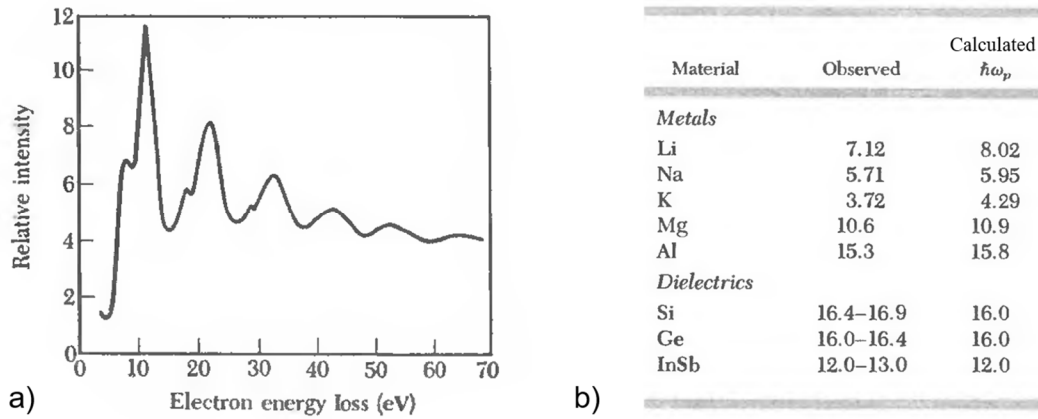


Fig. 13. a) Spettro di perdita di energia degli elettroni nel magnesio: si vedono picchi in corrispondenza del plasmon (≈ 11 eV) e dei suoi multipli. b) Energia del plasmon ($\hbar\omega_p$) teorica (calcolata tenendo conto che per Si e Ge la valenza $Z' = 4$ mentre per In $Z' = 3$ e Sb $Z' = 5$) e sperimentale (come mostrato in a) per metalli e semiconduttori (da Kittel).

termini della relazione generale si ottiene che $\rho_q = \rho_{\text{lib}} + \rho_{\text{pol}}$. Mentre, quindi, nel caso generale i tre vettori $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$ e $\mathbf{P}$ possono essere orientati in modo diverso l'uno dall'altro, in un mezzo lineare (cioè omogeneo e isotropo) si ha che $\mathbf{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \mathbf{E}$ e $\mathbf{P} = \chi \epsilon_0 \mathbf{E}$, dove $\chi = \epsilon_r - 1$ definisce la suscettività dielettrica: i tre vettori sono cioè paralleli. In questo caso, dalla prima equazione si ha che la condizione $\epsilon_r = 0$ trovata per l'esistenza del plasmon implica $\mathbf{D} = 0$. È interessante notare che ciò però è compatibile con la presenza di un campo elettrico non nullo associato ad un fenomeno (quindi a una carica) di polarizzazione.⁶⁸ In considerazione del fatto che il fenomeno della polarizzazione riguarda tutti i materiali, questo fa sì che per creare un plasmon non serva avere un gas di elettroni liberi; quindi, anche nei dielettrici (cioè nei materiali che hanno una *gap* energetica che separa la banda di valenza da quella di conduzione), in un modo fisicamente identico a quello di un metallo, ci può essere un'oscillazione di plasma associata al moto collettivo degli elettroni della banda di valenza che oscillano rispetto al reticolo ionico (vedi Fig. 13b), come discusso nell'App.5.

⁶⁷ Analogamente, dalla quantizzazione dell'oscillazione ottica si origina il fotone, da quella dell'oscillazione elastica il fonone, ecc. Per ulteriori dettagli si veda Ciccacci, par. 9.5.

⁶⁸ Cioè, dato che $\epsilon_r = 0$, $\mathbf{E}$ può essere diverso da zero anche se $\mathbf{D}$ è nullo. Dovrà essere $\mathbf{P} = -\epsilon_0 \mathbf{E}$, cioè $\rho_q = \rho_{\text{pol}}$.

Appendice 5 – Il plasma nei semiconduttori

In Fig. 13b si nota che per i semiconduttori (presi come esempio di materiali dielettrici) il valore dell'energia del plasmon è del tutto simile a quello dei metalli, dato che lo sono i rispettivi valori di n (intesa come densità di elettroni di valenza, ancorché non delocalizzati nei semiconduttori). Inoltre, l'accordo teoria/esperimento per i semiconduttori è altrettanto buono che per metalli alcalini e metalli semplici (come Al e Mg). È invece interessante notare che, studiando la riflettività dei semiconduttori in funzione dell'energia del fotone incidente, si verifica un andamento qualitativamente simile a quello riportato in

Fig. 9 per l'Al ma su una scala del tutto diversa. In Fig. 14 è mostrato il caso di un campione di semiconduttore antimoniuro di indio (InSb) con un livello di drogaggio (densità di impurezze) pari a $n_i = 4 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$: in questo caso il taglio sperimentale della riflettività avviene proprio in corrispondenza della pulsazione $\omega_p = \sqrt{\frac{n_i e^2}{\epsilon_0 m}}$.⁶⁹ In questo caso, essendo n_i inferiore di circa 4 ordini di grandezza rispetto alla densità di elettroni di valenza n , il taglio avviene ad un'energia dell'ordine di 0.1 eV contro i circa 10 eV del plasmon. In pratica qui ci sono due oscillazioni di plasma che coesistono: una è quella che ha la densità degli elettroni di valenza n e un'altra è quella che ha la densità (molto inferiore) dei droganti n_i .

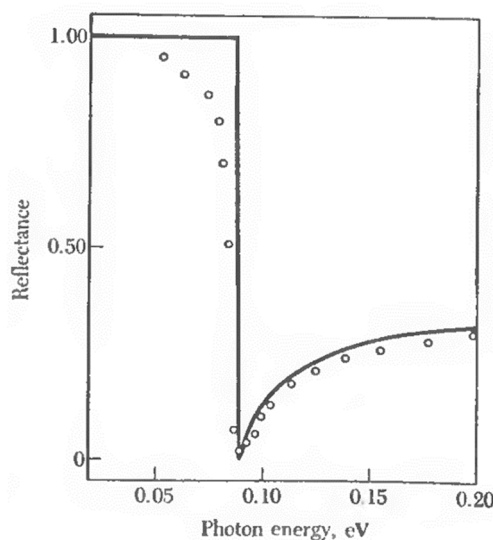


Fig. 14. Andamento della riflettività in funzione dell'energia del fotone per un campione di InSb drogato con $n_i = 4 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Sono mostrati i punti sperimentali e a tratto continuo il risultato del conto (da Kittel).

- La conduzione termica nei metalli

Dall'analisi fenomenologica che un buon conduttore di corrente è generalmente anche un buon conduttore di calore, Drude assunse che il meccanismo di conduzione fosse il medesimo per entrambi i fenomeni, cioè l'esistenza degli elettroni liberi.⁷⁰

La legge che descrive il comportamento termico di un metallo si chiama legge di Fourier (1822) ed ha una forma del tutto simile alla legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}$. Ricordando che, per un campo $\mathbf{E}$

⁶⁹ Il fatto che per $\omega > \omega_p$ la riflettività non resti nulla ma abbia una leggera crescita – cosa che succede anche nei metalli – non ha nulla a che fare con il comportamento degli elettroni, ma è dovuto al contributo degli ioni del reticolo cristallino alla costante dielettrica. Senza di esso la riflettività sarebbe nulla al di sopra di ω_p .

⁷⁰ In realtà, anche gli ioni del reticolo cristallino possono trasportare una piccola quantità di energia termica (senza però trasportare carica). Immaginiamo un modello meccanico in cui uno ione, invece che essere fisso nello spazio, sia collegato a ciascuno degli ioni suoi primi vicini da una molla: ci saranno delle vibrazioni che permetteranno agli ioni di oscillare intorno alla loro posizione di equilibrio. Ciò darà origine a onde elastiche che possono trasportare energia attraverso il reticolo (e che, una volta quantizzate, diventeranno fononi, vedi nota 66).

elettrostatico (cioè conservativo), vale localmente la $\mathbf{E} = -\nabla V$, dove V è il potenziale elettrico su cui l'operatore vettoriale nabla (∇) opera un gradiente, possiamo scrivere $\mathbf{j} = -\sigma \nabla V$. In questa forma la legge di Ohm dice che, mantenendo una differenza (cioè un gradiente) di potenziale tra gli estremi di una barra di conduttore, si genera nel metallo un “flusso di carica” (cioè una corrente I) la cui densità $\mathbf{j}$ ha modulo pari alla carica che nell'unità di tempo attraversa l'unità di superficie di conduttore disposta perpendicolarmente al flusso stesso (cioè a $\mathbf{j}$).⁷¹ Il flusso è proporzionale al gradiente tramite la conducibilità elettrica σ e il segno meno indica che il suo verso è opposto a quello del gradiente, come mostrato in Fig. 15a in un caso unidimensionale (conduttore sottile). Analogamente, mantenendo invece una differenza (cioè un gradiente) di temperatura tra gli estremi del conduttore si genera nel metallo un “flusso di energia” (detto corrente termica) la cui densità $\mathbf{j}^Q$ è un vettore⁷² che ha modulo pari all'energia termica che nell'unità di tempo attraversa l'unità di superficie di conduttore disposta perpendicolarmente al flusso stesso (cioè a $\mathbf{j}^Q$).⁷³ Se la temperatura (T) ha un gradiente sufficientemente piccolo, risulta che la $\mathbf{j}^Q$ è ad esso proporzionale tramite un coefficiente k detto conducibilità termica. Ne risulta appunto la legge di Fourier:

$$\mathbf{j}^Q = -k \nabla T .$$

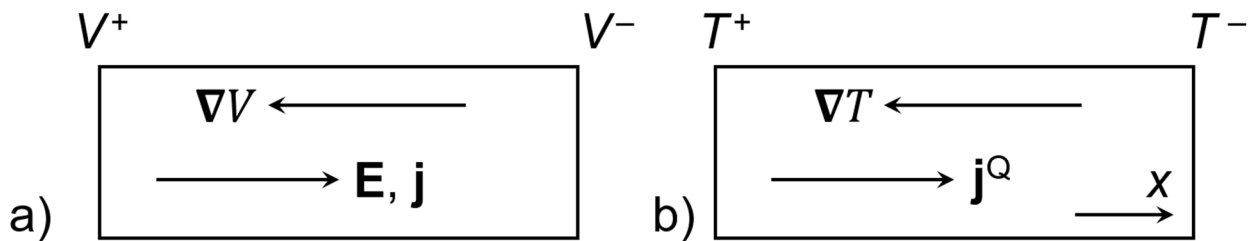


Fig. 15. a) Schema che indica, a partire dall'applicazione di una differenza di potenziale $V^+ - V^- > 0$, il verso di $\mathbf{E}$, quello del gradiente (∇V) e, infine, quello di $\mathbf{j}$. Si nota che $\mathbf{E}$ e $\mathbf{j}$ sono equiversi, con la corrente che scorre da V^+ a V^- , come atteso. b) A fronte di una differenza di temperatura $T^+ - T^- > 0$, nasce un gradiente (∇T) che causa una densità di corrente termica $\mathbf{j}^Q$ ad esso opposta.

Dato che, come ci si aspetta intuitivamente, $\mathbf{j}^Q$ ha verso opposto al gradiente ∇T , poiché l'energia termica fluisce dalla zona “calda” verso la zona “fredda” del conduttore, si ha che $k > 0$, come illustrato in Fig. 15b.⁷⁴

Per determinare l'espressione di k in funzione delle grandezze microscopiche utilizzate nel modello di Drude, iniziamo a considerare un sistema unidimensionale (filo metallico sottile), orientato lungo un asse x , ai cui estremi viene mantenuta una differenza di temperatura costante. Il gradiente viene sostituito da una normale derivata che, se il metallo è uniforme, ha valore costante. Si ottiene così: $j^Q = -k dT/dx$, con la temperatura che varia linearmente con x (per esempio, decresce al crescere di x , cioè da sinistra verso destra, come mostrato in Fig. 15b per un asse x orientato verso destra). Alla luce dell'ipotesi 4) del modello di Drude, avremo che, se la temperatura del reticolo è elevata nel punto dove avviene l'urto, l'elettrone che ne emerge avrà energia (cinetica) maggiore. Quindi, gli elettroni che arrivano in una certa sezione del conduttore dal lato della temperatura minore avranno in media meno energia di quelli che ci arrivano dal lato della temperatura maggiore. Per il

⁷¹ Cioè: $I = \int_S \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n dS$, dove $\mathbf{u}_n$ è il versore normale all'area infinitesima dS e l'integrale è esteso ad una sezione S del conduttore. L'unità di misura di $\mathbf{j}$ è quindi $C/(s m^2) = A/m^2$.

⁷² La densità di corrente termica $\mathbf{j}^Q$ è stata scritta con il pedice Q (per calore) per distinguerla dalla densità di corrente elettrica $\mathbf{j}$.

⁷³ Cioè, la corrente termica è data da $\int_S \mathbf{j}^Q \cdot \mathbf{u}_n dS$. L'unità di misura di $\mathbf{j}^Q$ è quindi $J/(s m^2) = W/m^2$.

⁷⁴ L'unità di misura di k è quindi data da: $[k] = \left[\frac{j^Q}{\nabla T} \right] = \frac{W/m^2}{K/m} = \frac{W}{m K}$.

momento, per calcolare queste energie non preoccupiamoci delle differenze di velocità (termica) che hanno i vari elettroni e consideriamoli tutti con lo stesso valore v , anche se ciò può sembrare un rozzo controsenso. Tra poco ritorneremo su questo punto.

Con le ipotesi fatte (descrizione monodimensionale, v costante) possiamo dire che una determinata sezione x del metallo sarà attraversata, in un certo intervallo di tempo, da un uguale numero di elettroni provenienti da destra e da sinistra. Un elettrone che arriva in x avendo subito l'ultimo urto in x' ha quindi un'energia $\mathcal{E}$ che si può rappresentare come una funzione composta $\mathcal{E}[T(x')]$. L'elettrone che arriva in x da sinistra avrà avuto, in media, la sua ultima collisione in $x' = x - v\tau = x - \ell$ (con τ tempo di rilassamento e ℓ libero cammino medio) ed avrà quindi energia pari a $\mathcal{E}[T(x - \ell)]$. Per trovare il contributo alla corrente termica dovuto a tutti gli elettroni che arrivano da sinistra, bisogna considerare il numero di elettroni che nell'unità di tempo attraversano la sezione del metallo in x da sinistra: immaginando, per semplicità, che essa abbia area unitaria in direzione perpendicolare a x , risulta che tali elettroni sono contenuti in un volume di area unitaria e altezza pari a v (che è lo spazio medio percorso dagli elettroni in un secondo). Possiamo quindi dire che tale volume è occupato da nv elettroni, la metà dei quali si muove verso destra (quindi con velocità positiva) mentre l'altra metà, spostandosi verso sinistra non raggiunge la coordinata x , quindi non contribuisce alla corrente termica. Se chiamiamo $j_{\text{da sin}}^Q$ la densità di corrente termica dovuta agli elettroni provenienti da sinistra, possiamo scrivere: $j_{\text{da sin}}^Q(x) = \frac{1}{2}nv\mathcal{E}[T(x - \ell)]$. Analogamente, per gli elettroni in arrivo da destra si troverà: $j_{\text{da dx}}^Q(x) = -\frac{1}{2}nv\mathcal{E}[T(x + \ell)]$, dato che l'elettrone avrà la componente x della velocità negativa. Complessivamente, quindi:

$$j^Q(x) = j_{\text{da sin}}^Q(x) + j_{\text{da dx}}^Q(x) = \frac{1}{2}nv\{\mathcal{E}[T(x - \ell)] - \mathcal{E}[T(x + \ell)]\}.$$

Dati il piccolo gradiente di temperatura ed il piccolo valore di ℓ , la differenza in parentesi graffe è certamente piccola rispetto a $\mathcal{E}[T(x)]$ ⁷⁵ quindi possiamo, per esempio, espandere la funzione $\mathcal{E}[T(x + \ell)]$ con lo sviluppo di Taylor al primo ordine in un intorno di $x_0 = x - \ell$, ottenendo: $\mathcal{E}[T(x_0 + 2\ell)] \approx \mathcal{E}[T(x_0)] + \frac{d\mathcal{E}}{dx}2\ell$.⁷⁶ Risulta quindi:

$$j^Q(x) \approx \frac{1}{2}nv\left\{-\frac{d\mathcal{E}}{dx}2v\tau\right\} = nv^2\tau\frac{d\mathcal{E}}{dT}\left(-\frac{dT}{dx}\right),$$

avendo utilizzato la regola della derivata di una funzione composta. Il modello di Drude è stato quindi capace di predire la proporzionalità tra la densità di corrente termica (unidimensionale) j^Q e la variazione spaziale di temperatura, in accordo con la legge di Fourier unidimensionale: $j^Q(x) = -k\frac{dT}{dx}$. Da questo confronto otteniamo per la conducibilità termica l'espressione: $k = nv^2\tau\frac{d\mathcal{E}}{dT}$.

Dobbiamo adesso generalizzare il risultato trovato al caso tridimensionale: mentre noi abbiamo implicitamente scritto v^2 per intendere il valore quadratico medio $\langle v_x^2 \rangle$ della sola componente x , adesso dobbiamo scriverne l'espressione per il valore quadratico medio $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle$. Per l'isotropia del problema⁷⁷ si ha che $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle$, in modo che $\langle v_x^2 \rangle = \langle v^2 \rangle/3$. In pratica, delle tre componenti di $\langle v^2 \rangle$, l'unica che contribuisce alla conduzione è $\langle v_x^2 \rangle$, dato che le altre due (y e z) sono perpendicolari a ∇T . Quindi k decresce rispetto al caso unidimensionale. In conclusione, sostituendo dT/dx con il suo analogo tridimensionale ∇T , risulta che il modello di Drude predice correttamente la legge di Fourier $\mathbf{j}^Q = -k\nabla T$, dove la conducibilità termica ha la seguente espressione:

$$k = \frac{1}{3}v^2\tau n\frac{d\mathcal{E}}{dT}.$$

⁷⁵ Quindi, per lo stesso motivo, è piccola anche rispetto a $\mathcal{E}[T(x - \ell)]$ e a $\mathcal{E}[T(x + \ell)]$.

⁷⁶ Siccome $d\mathcal{E}/dx = \text{cost}$, non c'è bisogno di specificare in quale coordinata x viene calcolata la derivata.

⁷⁷ In realtà, la presenza di un gradiente di temperatura non nullo in direzione x rende concettualmente anisotropo il problema. Ma a livello quantitativo, essendo il gradiente piccolo questo effetto è del tutto trascurabile (così come lo è v_d rispetto a v_T).

Tenendo conto che $n = N/V$, dove N è il numero totale di particelle nel metallo e V il suo volume, possiamo scrivere:

$$n \frac{d\mathcal{E}}{dT} = \frac{1}{V} \frac{d}{dT} (N\mathcal{E}) = \frac{1}{V} \frac{dU}{dT},$$

avendo indicato con $U = N\mathcal{E}$ l'energia interna del gas. Considerando il I principio della Termodinamica per una trasformazione elementare (cioè infinitesima) possiamo scrivere $dU = \delta Q - \delta L$, dove abbiamo indicato con δQ e δL rispettivamente il calore entrante nel sistema e il lavoro compiuto dal sistema.⁷⁸ Nel caso di una trasformazione isocòra (cioè a volume costante, $V = \text{cost}$), essendo in generale $\delta L = p dV$, si ottiene $\delta L = 0$, da cui: $dU = dQ$ (cioè il calore scambiato diventa un differenziale esatto): $\frac{1}{V} \frac{dU}{dT} = \frac{1}{V} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = C_V$, dove nel secondo termine la V al pedice serve per indicare che la trasformazione è appunto isocòra, mentre nell'ultimo termine abbiamo usato C_V per indicare il cosiddetto calore specifico volumetrico (cioè la capacità termica del gas per unità di volume) a volume costante.⁷⁹ Applicando il principio di equipartizione dell'energia si ricava che il contributo di ogni elettrone alla capacità termica del gas (considerato come “monoatomico”, cioè dotato di soli gradi di libertà traslazionali) a V costante è pari a $\frac{3}{2} k_B$;⁸⁰ da ciò otteniamo che $C_V = \frac{3}{2} k_B n$. Risulta quindi:

$$k = \frac{1}{3} v^2 \tau C_V = \frac{1}{2} v^2 \tau k_B n.$$

- La Legge di Wiedemann-Franz e il numero di Lorenz

Nel 1853 i fisici tedeschi Gustav Wiedemann e Rudolph Franz scoprirono una legge empirica che mostrava come, per una data temperatura, il rapporto tra la conducibilità termica k e la conducibilità elettrica σ abbia praticamente lo stesso valore per tutti i metalli. Successivamente (1872), il fisico danese Ludvig Lorenz⁸¹ scoprì inoltre che questo rapporto è proporzionale alla

⁷⁸ Li abbiamo indicati con il simbolo δ per rimarcare che, in generale, non sono differenziali esatti, al contrario di dU .

⁷⁹ L'unità di misura di C_V è quindi data da: $J/(m^3 K)$. Abbiamo volutamente usato questo simbolo C_V , maiuscolo e stilizzato, per distinguerlo dal calore specifico molare a volume costante c_V [unità: $J/(mol K)$] e dalla capacità termica a volume costante C_V (unità: J/K).

⁸⁰ Partendo da questo risultato, in Termodinamica si ricava la nota espressione del calore specifico molare c_V : sapendo infatti che una mole contiene un numero di Avogadro (N_A) di elementi, si ha che $c_V = \frac{3}{2} k_B N_A = \frac{3}{2} R$, dove $R = k_B N_A$ è la costante universale dei gas ideali.

⁸¹ Ludvig Lorenz (1829-1891) è stato un importante fisico danese. Oltre che per il suo “numero” L , è famoso per aver ideato l'omonimo *gauge* utilizzato nell'elettromagnetismo. È importante notare che Ludvig Lorenz è un'altra persona rispetto al quasi omonimo Hendrik Lorentz (1853-1928), importantissimo fisico olandese vincitore del premio Nobel per la fisica del 1902 (insieme a Pieter Zeeman – di cui pure parleremo, più avanti nel corso) per la scoperta e la spiegazione appunto dell'effetto Zeeman. Hendrik Lorentz, uno degli “eroi” di questo corso insieme direi a Arnold Sommerfeld, è famoso, per esempio, anche per l'omonima forza elettromagnetica, le omonime trasformazioni relativistiche, ecc. Una delle tante cose particolari è che i due scienziati studiarono all'incirca nello stesso periodo, ma indipendentemente, la propagazione della luce nei mezzi trovando (prima Lorenz, poi Lorentz) entrambi la relazione tra indice di rifrazione e densità. Questa relazione è oggi conosciuta come equazione di Lorentz-Lorenz (o relazione di Clausius-Mossotti)... Per capire la portata del contributo di Hendrik Lorentz alla fisica, anche attraverso i commenti di alcuni suoi celebri colleghi (tra cui Einstein), dedicate cinque minuti alla voce Lorentz di Wikipedia (in inglese) https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Lorentz. Concludiamo dicendovi che per molto tempo il *gauge* di Lorenz venne erroneamente attribuito a Lorentz, come potrete imparare leggendo l'articolo divulgativo (scaricabile dal sito beep del corso): “Lorenz, Lorentz, and the Gauge”, Nevels & Shin, IEEE Antennas and Propagation Magazine, **43** (2001) 70.

temperatura T del metallo. Oggi noi scriviamo la legge di Wiedemann e Franz nella forma: $\frac{k}{\sigma} = LT$, dove la costante di proporzionalità L è detta appunto numero di Lorenz.⁸²

ELEMENT	273 K		373 K	
	κ (watt/cm-K)	$\kappa/\sigma T$ (watt-ohm/K ²)	κ (watt/cm-K)	$\kappa/\sigma T$ (watt-ohm/K ²)
Li	0.71	2.22×10^{-8}	0.73	2.43×10^{-8}
Na	1.38	2.12		
K	1.0	2.23		
Rb	0.6	2.42		
Cu	3.85	2.20	3.82	2.29
Ag	4.18	2.31	4.17	2.38
Au	3.1	2.32	3.1	2.36
Be	2.3	2.36	1.7	2.42
Mg	1.5	2.14	1.5	2.25
Nb	0.52	2.90	0.54	2.78
Fe	0.80	2.61	0.73	2.88
Zn	1.13	2.28	1.1	2.30
Cd	1.0	2.49	1.0	
Al	2.38	2.14	2.30	2.19
In	0.88	2.58	0.80	2.60
Tl	0.5	2.75	0.45	2.75
Sn	0.64	2.48	0.60	2.54
Pb	0.38	2.64	0.35	2.53
Bi	0.09	3.53	0.08	3.35
Sb	0.18	2.57	0.17	2.69

Fig. 16. Dati sperimentali di conducibilità termica (k) e numero di Lorenz [$L = k/(\sigma T)$] a due diverse temperature (273 K e 373 K) per una selezione di metalli (da Ashcroft-Mermin).

Osservando i dati di Fig. 16 si nota che in tutti i casi $L \approx 2.3 \times 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$, il che denota un valore pressoché costante di L per tutti metalli a varie temperature.

Con la derivazione della conducibilità termica k nel paragrafo precedente, possiamo analizzare cosa prevede il modello di Drude per il valore di L e confrontarlo con quello sperimentale:

$$L = k \frac{1}{\sigma T} = \frac{1}{2} v^2 \tau k_B n \frac{m}{ne^2 \tau} \frac{1}{T}.$$

Come abbiamo già fatto in precedenza, possiamo sostituire $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}k_B T$. Inoltre, semplificando $n\tau$ al numeratore e al denominatore, si ottiene:

$$L = \frac{k}{\sigma T} = \frac{3}{2} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 1.1 \times 10^{-8} \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2}.$$

L viene così a dipendere solo da costanti fondamentali e, come si può notare, il suo valore è molto prossimo a quello sperimentale.⁸³ Questo decretò il grande successo del modello di Drude dando la sensazione che si fosse così spiegata la natura fisica alla base della legge di Wiedemann e Franz. In pratica, quello che succede è che l'espressione di k che abbiamo ottenuto è proporzionale a v^2 , il quale a sua volta è proporzionale a T . Nell'espressione trovata di σ invece non c'è una dipendenza esplicita da T : ne risulta quindi l'indipendenza esplicita di L dalla temperatura (dato che T si semplifica), in accordo con gli esperimenti. In realtà, sia k sia σ sono proporzionali a τ , il quale a sua volta decresce al crescere di T , come abbiamo visto. Siccome, però, nell'espressione di L la dipendenza da τ si semplifica, anche la dipendenza implicita (cioè attraverso τ) da T viene cancellata. Ciò sembra

⁸² Voi forse pensavate che la L stesse per Lambert, ma no; diciamo che non ero ancora nato a quel tempo... Comunque, L viene chiamato "numero" impropriamente dato che non è una grandezza adimensionale. Infatti: $[L] = \left[k \frac{1}{\sigma T} \right] = \frac{\text{W}}{\text{mK}} \Omega \text{m} \frac{1}{\text{K}} = \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2}$.

⁸³ Nel conto originale, Drude commise un errore (vedi il paragrafo sull'effetto Joule), sottostimando di un fattore 2 l'espressione corretta (cioè quella che abbiamo trovato noi) di σ . Ciò portò accidentalmente ad un valore di $L = 2.2 \times 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$ in eccezionale accordo con i dati sperimentali.

suggerire che la sostanziale uguaglianza tra il valore calcolato del numero di Lorenz e quelli sperimentali per i vari metalli sia piuttosto fortuita, come vedremo meglio oltre. In sostanza, possiamo anticipare che: i) i dati sperimentali sulla conduzione termica a temperatura ambiente forniscono un valore di C_V per il gas di elettroni di circa due ordini di grandezza minore rispetto al valore atteso di $\frac{3}{2}k_B n$, cioè c'è totale disaccordo tra modello ed esperimento; ii) la velocità quadratica media degli elettroni di conduzione nel metallo è circa due ordini di grandezza maggiore rispetto al valore di v^2 che abbiamo stimato. Questi due grossi errori si compensano nel calcolo di L dando, rocambolescamente, un risultato corretto.⁸⁴

- Il potere termoelettrico e l'effetto Seebeck

Nella nostra analisi sulla conducibilità termica abbiamo formulato l'ipotesi, su cui vale la pena ritornare, di considerare costante il modulo v della velocità degli elettroni. Chiaramente, considerando che l'energia $\mathcal{E}$ degli elettroni dipende, tramite la temperatura, dal luogo dove essi hanno subito l'ultimo urto, si conclude che anche la loro velocità dovrà fare lo stesso, dato che $\mathcal{E} = \frac{1}{2}mv^2$. Per rimuovere tale approssimazione bisogna tenere quindi in conto della dipendenza esplicita della velocità dell'elettrone dalla posizione dove è avvenuto l'ultimo urto (come abbiamo fatto per l'energia), coerentemente con l'ipotesi n.4 del modello di Drude. Se, nel filo unidimensionale, ci mettiamo in una sezione qualunque non appena viene acceso il gradiente termico, vedremo che nell'unità di tempo essa è mediamente attraversata da un uguale numero di elettroni provenienti da sinistra (con velocità positiva secondo lo schema di Fig. 17) e da destra (con velocità negativa). I

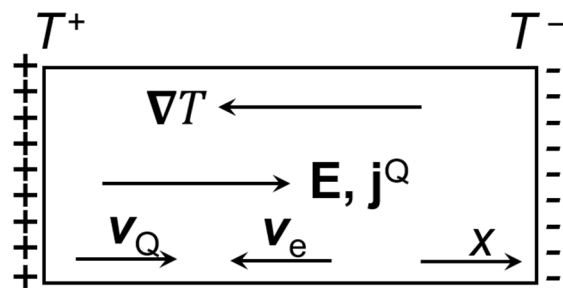


Fig. 17. Schema dell'effetto Seebeck dove, partendo dall'equivalente schema di Fig. 15b, vengono indicati gli accumuli di carica agli estremi del metallo e la presenza del campo elettrostatico E .

primi hanno però velocità media in modulo più elevata provenendo da una zona del cristallo che ha temperatura maggiore. Quindi, anche se il flusso netto di particelle è nullo la loro velocità media sarà diretta verso destra, cioè verso la zona di filo più fredda. Ciò significa che, oltre ad un flusso di energia (o corrente termica) dalla zona calda alla zona fredda del metallo, vi è anche un flusso di carica (o corrente elettrica) con lo stesso verso. Ciò crea un accumulo di carica negativa (se i portatori di carica sono negativi) sulla superficie a temperatura inferiore e, di conseguenza, uno positivo su quella a temperatura superiore, come indicato in Fig. 17. Questo sbilanciamento di carica genera un campo elettrostatico E (detto campo termoelettrico) parallelo a j^Q che cresce durante il transitorio e che si oppone ad un ulteriore accumulo.⁸⁵ A regime si genera quindi una situazione in cui E è tale da rendere

⁸⁴ Nel 1906 (il solito) Hendrik Lorentz migliorò il modello con un conto più rigoroso (anche se sempre classico) che utilizzava la statistica di Maxwell-Boltzmann (1859, vedi oltre) per determinare la velocità degli elettroni (eliminando anche l'errore di un fattore 2 segnalato alla nota precedente). Malgrado questo miglioramento, l'accordo teoria/esperimento peggiorò. Di solito quando ciò succede vuol dire che eravamo stati fortunati o, come pensano i fisici, sfortunati...

⁸⁵ Avrete notato che ciò che succede qui, cioè la nascita di un campo elettrostatico che si oppone allo sbilanciamento di carica, è del tutto analogo a quanto descritto sia per l'effetto Tolman-Stewart sia per l'effetto Hall.

nulla la velocità media, in accordo con l'ipotesi che avevamo formulato per determinare l'espressione della conducibilità termica.⁸⁶ L'esistenza di un campo elettrico $\mathbf{E}$ opposto e proporzionale al gradiente di temperatura è nota come effetto Seebeck (1821).⁸⁷ La loro relazione viene generalmente scritta come $\mathbf{E} = Q\nabla T$, dove Q (il cui segno è negativo se i portatori di carica sono elettroni, come mostrato in Fig. 17) è chiamato potere termoelettrico (o coefficiente di Seebeck).⁸⁸

Per stimare il valore di Q con il modello di Drude ritorniamo al nostro filo metallico unidimensionale e, ripercorrendo il ragionamento fatto per l'energia della particella, consideriamo la velocità media v_Q degli elettroni in un punto x causata dal solo gradiente di temperatura:

$$v_Q = \frac{1}{2} [v(x - \ell) - v(x + \ell)] = \frac{1}{2} \left(-\frac{dv}{dx} 2v\tau \right),^{89}$$

dove abbiamo applicato lo sviluppo in serie di Taylor e sostituito $\ell = v\tau$. Sfruttando il fatto che $v dv = d(v^2)/2$ e che $v[T(x)]$ è una funzione composta, otteniamo:

$$v_Q = -\tau \frac{d}{dx} \left(\frac{v^2}{2} \right) = -\tau \frac{d}{dT} \left(\frac{v^2}{2} \right) \frac{dT}{dx}.$$

Analogamente a quanto fatto sopra, possiamo ora estendere il risultato al caso tridimensionale (con le sostituzioni $v^2 \rightarrow v^2/3$ e $dT/dx \rightarrow \nabla T$):

$$\mathbf{v}_Q = -\frac{\tau}{6} \frac{dv^2}{dT} \nabla T,$$

dove, essendo $dv^2/dT > 0$ dato che v cresce con T (e quindi anche v^2), risulta che $\mathbf{v}_Q$ è opposta al gradiente, come atteso. Siccome, però, in risposta al gradiente di temperatura abbiamo visto che si instaura un campo elettrico $\mathbf{E}$, la velocità media avrà anche un contributo $\mathbf{v}_E$, dovuto solo alla deriva elettrica, dato dall'espressione già trovata per $\mathbf{v}_d$: $\mathbf{v}_E = -\frac{e\tau}{m} \mathbf{E}$. Quindi, il contributo termico ($\mathbf{v}_Q$) alla velocità media è opposto al gradiente termico mentre quello elettrico ($\mathbf{v}_E$), essendo opposto a $\mathbf{E}$, è concorde a ∇T . In condizioni stazionarie siamo in presenza di entrambi gli effetti. La velocità media, che sappiamo dover risultare nulla, sarà quindi data dalla somma dei due contributi:

$$\mathbf{v}_Q + \mathbf{v}_E = -\frac{\tau}{6} \frac{dv^2}{dT} \nabla T - \frac{e\tau}{m} \mathbf{E} = 0 \rightarrow \mathbf{E} = -\frac{m}{6e} \frac{dv^2}{dT} \nabla T.$$

Alla luce della definizione di Q ($\mathbf{E} = Q\nabla T$) abbiamo quindi: $Q = -\frac{1}{3e} \frac{d}{dT} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$. L'espressione in parentesi è l'energia cinetica dell'elettrone. Dato che nel nostro sistema ci sono N elettroni che occupano un volume V , l'energia interna sarà: $U = N \frac{1}{2} m v^2$. Ricordando la definizione $C_V = \frac{1}{V} \frac{dU}{dT}$, possiamo scrivere: $\frac{d}{dT} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{N} \frac{dU}{dT} = \frac{V}{N} C_V = \frac{C_V}{n}$. Sostituendo nell'espressione di Q trovata, si ha: $Q = -\frac{1}{3e} \frac{C_V}{n}$, cioè Q è proporzionale a C_V ⁹⁰. Se ora ricordiamo che, come già visto, nella teoria cinetica $C_V = \frac{3}{2} k_B n$, possiamo concludere che:

⁸⁶ Siccome le misure di conducibilità termica vengono effettuate a circuito aperto, non ci può essere flusso continuo di carica (deve cioè essere $\mathbf{j} = 0$), quindi la velocità media ($\mathbf{v}$) deve essere nulla (dato che $\mathbf{j} = -ne\mathbf{v}$).

⁸⁷ In realtà l'effetto fu scoperto da Alessandro Volta nel 1787 ma il fisico baltico (attualmente diremmo estone, ma allora era tutto impero russo) Thomas Seebeck (1770-1831) lo ricavò indipendentemente. Si tratta della deviazione dell'ago di una bussola posta in prossimità di un anello costituito da due semianelli, fatti con due metalli diversi, le cui giunzioni sono mantenute a due temperature diverse. Seebeck inizialmente lo attribuì a un effetto "termomagnetico" ma successivamente Hans Christian Ørsted capì che ciò aveva a che fare con il passaggio di corrente nell'anello e con il termine "termoelettricità".

⁸⁸ L'unità di misura di Q è quindi data da: $[Q] = \left[\mathbf{E} \frac{1}{\nabla T} \right] = \frac{V}{m \text{ K/m}} = \frac{V}{K}$.

⁸⁹ In questa espressione non serve scrivere esplicitamente $v_Q(x)$, dato che tale velocità è costante per tutti gli x .

⁹⁰ E' importante notare che la quota di C_V dovuta alle oscillazioni del reticolo cristallino (contributo fononico), pur contribuendo al calore specifico totale del solido (si veda a pag. 54), non contribuisce all'effetto Seebeck.

$$Q = -\frac{k_B}{2e} = -0.4 \times 10^{-4} \frac{V}{K}.^{91}$$

Il segno è quindi negativo, come ci attendevamo per la conduzione elettronica. Gli esperimenti trovano però valori di Q dell'ordine di $-10^{-6} V/K$. In pratica, a causa della proporzionalità che abbiamo appena trovato tra Q e $\mathcal{C}_V$, la sovrastima di due ordini di grandezza rispetto all'esperimento, che si fa con il modello di Drude nel valutare $\mathcal{C}_V$, si ritrova esattamente nel confronto tra il valore calcolato con il modello e quello sperimentale per Q .⁹²

Ciò mette ancora una volta in luce che una teoria classica non è in grado, oltre un certo livello, di spiegare i fenomeni che avvengono nel gas di elettroni. Dovremo quindi affrontare questi problemi da un punto di vista quantistico, che, come già sapete, è fisicamente più corretto per descrivere la fisica degli elettroni.

- La teoria di Sommerfeld dei metalli

Come annunciato, in questa seconda parte del Capitolo affronteremo lo studio quantistico del problema della conduzione così come concepito da Sommerfeld.⁹³ Anche in questo caso, come abbiamo notato per il modello di Drude, le date sono importanti. Nel 1925 Pauli formula il Principio di esclusione, indispensabile per comprendere la struttura degli atomi con più elettroni. Ci si rese quindi presto conto che questo principio ha come conseguenza che in un gas di elettroni (liberi e indipendenti), le energie delle singole particelle sono distribuite in un modo diverso da quello che si dedurrebbe, usando la meccanica classica, con la distribuzione determinata da Boltzmann e Maxwell (che verrà studiata più avanti in questo capitolo). Questa consapevolezza portò di lì a poco alla determinazione della corretta distribuzione statistica degli elettroni da parte di Fermi e Dirac (1926). Nel 1927 Sommerfeld ha quindi in mano gli ingredienti giusti per lavorare sul suo modello e, da bravo – anzi bravissimo – *chef* produce un “piatto” che ancora oggi tutti i fisici celebrano (e studiano).

⁹¹ Partendo dall'espressione $Q = -\frac{1}{3e} \frac{d}{dT} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$ avremmo potuto scrivere direttamente che $\frac{d}{dT} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{3}{2} k_B$ trovando l'espressione di Q appena data, ma così non avremmo messo in evidenza l'importante proporzionalità che c'è tra Q e $\mathcal{C}_V$.

⁹² Come forse potrete immaginarvi, così come per l'effetto Tolman e per l'effetto Hall, succede che per alcuni metalli anche il segno di Q non torna, indicando una conduzione per lacune.

⁹³ Arnold Sommerfeld (1858-1951), fisico teorico tedesco, è uno degli “eroi” di questo corso. I contributi alla ricerca in fisica per cui è più famoso sono appunto il modello che stiamo iniziando a studiare qui e la descrizione della struttura fine dell'atomo di idrogeno (che approfondiremo nel prossimo capitolo del corso) con l'introduzione della costante di struttura fine α , detta anche costante di Sommerfeld (1916). Fu uno dei primi sostenitori della Relatività di Einstein e della meccanica quantistica di Bohr (di cui completò il modello introducendo i numeri quantici ℓ e m_ℓ) in un mondo dove non tutti gli scienziati ne capirono da subito l'importanza. Ma forse la cosa ancora più incredibile di Arnold fu la sua passione per l'insegnamento. Pur non avendo mai vinto il premio Nobel, ben sette premi Nobel lavorarono sotto la sua guida prima di diventare famosi (Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Peter Debye, Hans Bethe, Linus Pauling, Isidor I. Rabi e Max von Laue) a cui vi aggiungo Alfred Landé, Léon Brillouin e Wilhelm Lenz (perché li avete già sentiti o li sentirete presto, ma ce ne sono degli altri importanti...). Presidente della Società Tedesca di Fisica dal 1919, venne destituito dall'incarico nel 1935 a causa della sua opposizione al partito nazista, per la quale era in contrasto con la destra connivente (a cui apparteneva anche Max Planck) e ancora di più con i ferventi sostenitori del partito nazista (tra cui il premio Nobel per la fisica del 1919 Johannes Stark che lo definiva “l'ebreo bianco”, in quanto sostenitore della fisica teorica “giudaica” contrapposta alla fisica sperimentale ariana...vabbeh...).

L'idea di base è quella che, se immaginiamo, come in Fig.18, di mettere questo gas di elettroni in una scatola, cioè una buca di potenziale (che sarebbe il reticolo cristallino del metallo) ad una certa temperatura T , essi non potranno andare tutti sul fondo perché il principio di esclusione lo impedisce: intuitivamente possiamo fare un'analogia con l'acqua del mare.⁹⁴ Quando accendiamo un gradiente di potenziale (campo elettrico) o di temperatura, gli elettroni che stanno verso il fondo della scatola non possono reagire a questo stimolo dato che i livelli energetici ad essi adiacenti sono riempiti da altri elettroni. Quindi, a differenza di ciò che descrive il modello di Drude, soltanto gli elettroni energeticamente vicini alla superficie (tipicamente di qualche $k_B T$ come vedremo tra poco) possono variare la loro energia, contribuendo così alle proprietà di trasporto (di carica e di energia) del metallo.

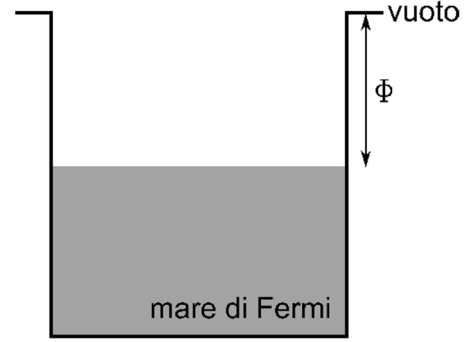


Fig. 18. Nel modello di Sommerfeld, il gas di elettroni (mare di Fermi) è confinato all'interno di una buca di potenziale. La differenza di energia tra l'ultimo stato occupato ed il livello di vuoto è la funzione lavoro (Φ) del materiale.

- Le proprietà di stato fondamentale del gas di elettroni

Iniziamo a cercare una descrizione del gas di elettroni a $T = 0$ per descrivere appunto le sue proprietà di stato fondamentale⁹⁵. Immaginiamo un numero N molto grande di elettroni confinati in un reticolo di ioni con volume pari a V . Poiché gli elettroni non interagiscono tra essi (nell'approssimazione di particella indipendente), possiamo determinare le proprietà dello stato fondamentale degli N elettroni trovando prima i livelli energetici dei singoli elettroni nel volume V e poi riempiendoli in maniera consistente con il principio di Pauli, che permette al più a due elettroni (con spin opposto) di occupare un singolo livello.

Il singolo elettrone può essere descritto dalla funzione d'onda spaziale $\psi(\mathbf{r})$ e dalla relativa funzione d'onda di spin (che stabilisce quale delle due possibili orientazioni di spin possieda). Se l'elettrone non è coinvolto in interazioni con altre particelle, la funzione d'onda associata al livello di energia $\mathcal{E}$ soddisfa l'equazione di Schroedinger non dipendente dal tempo del tipo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathbf{r}) = \mathcal{E}\psi(\mathbf{r}) ,$$

dove m è la massa dell'elettrone e il potenziale è stato messo a zero dato che siamo in approssimazione di particella libera. Derivando, si può verificare che una possibile soluzione dell'equazione è data da

$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ con energia $\mathcal{E} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, dove $\mathbf{k}$ è un vettore qualunque non dipendente da $\mathbf{r}$.⁹⁶

Per rappresentare matematicamente il confinamento degli elettroni (dovuto all'interazione con gli ioni) nel volume V (che, per semplicità, possiamo immaginare come una scatola cubica i cui lati sono disposti lungo gli assi x , y e z e hanno lunghezza $L = V^{1/3}$) si possono applicare le cosiddette condizioni al contorno periodiche o di Born-von Karman, date da:

$$\psi(x + L, y, z) = \psi(x, y, z)$$

⁹⁴ Da qui il concetto, poetico, di *mare di Fermi* che si utilizza a volte per descrivere questo gas.

⁹⁵ Qui, salvo diversa specificazione, useremo sempre la scala assoluta della temperatura misurata in kelvin. Quindi la scrittura $T = 0$ va interpretata come: $T = 0$ K.

⁹⁶ Abbiamo normalizzato tramite il prefattore $1/\sqrt{V}$, in modo che $\int_V |\psi(\mathbf{r})|^2 d\tau = 1$ (cioè l'elettrone si deve trovare da qualche parte all'interno del metallo), dove $d\tau$ è l'elemento di volume che viene indicato in grassetto (pur non essendo un vettore) solo per ricordare che è un elemento tridimensionale. In coordinate cartesiane possiamo per esempio scrivere: $d\tau = dxdydz$.

$$\begin{aligned}\psi(x, y + L, z) &= \psi(x, y, z) \\ \psi(x, y, z + L) &= \psi(x, y, z) .\end{aligned}$$

Esse eliminano l'effetto della superficie immaginando che ciascuna delle tre coppie di facce parallele del cubo sia sovrapposta spazialmente, in modo tale che l'elettrone che arriva sulla superficie non venga riflesso ma esca dal cubo per rientrarvi nel punto corrispondente della faccia opposta.^{97,98}

Nella soluzione data dell'equazione di Schroedinger, le funzioni $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ sono onde piane con vettore d'onda $\mathbf{k}$ qualunque e di lunghezza d'onda $\lambda = 2\pi/k$. L'applicazione delle condizioni al contorno periodiche impone che $e^{ik_j(j+L)} = e^{ik_j j}$ (con $j = x, y, z$), da cui $e^{ik_j L} = 1$. Ricordando la formula di Eulero $e^{i\vartheta} = \cos \vartheta + i \sin \vartheta$, deduciamo che:

$$k_j = \frac{2\pi}{L} n_j, \text{ con } n_j = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (j = x, y, z) .$$

Risulta quindi che l'introduzione delle condizioni al contorno ha quantizzato il vettore d'onda $\mathbf{k}$, le cui componenti cartesiane (k_x, k_y, k_z) adesso possono avere solo valori multipli di $2\pi/L$. Così, nello spazio (k_x, k_y, k_z), detto "spazio k ", i punti relativi ai k permessi sono equispaziati, come si vede per la rappresentazione bidimensionale di Fig.19a. Di conseguenza, anche le energie dei livelli (cioè, i possibili autovalori) risultano quantizzate. Essendo $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$, si ha quindi:

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{2\pi}{L} \right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) .$$

Nello spazio k , il volume occupato da ogni livello permesso è quindi quello di un cubo di lato $2\pi/L$.⁹⁹ Dato che il numero di elettroni N è generalmente enorme ($N \approx N_A \approx 10^{24}$), per sapere quanti livelli permessi ci sono in una regione di spazio k di volume Ω basta dividere il volume Ω per il volume occupato da un livello: $\frac{\Omega}{(2\pi/L)^3}$. Se il volume nello spazio k è unitario, il numero di livelli permessi è dato da:

$$\frac{1}{(2\pi/L)^3} = \frac{L^3}{(2\pi)^3} = \frac{V}{8\pi^3} ;$$

dualmente, possiamo dire che il volume $\Delta\mathbf{k}$ (vedi nota 96) occupato da un livello è dato da $\Delta\mathbf{k} = 8\pi^3/V$.

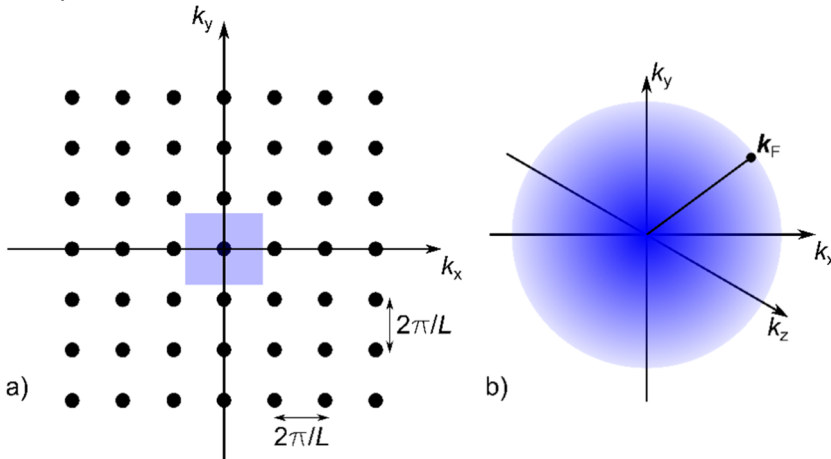


Fig. 19. a) Rappresentazione bidimensionale dei possibili stati nello spazio $\mathbf{k} = (k_x, k_y)$, dove la separazione tra due stati è pari a $2\pi/L$. b) Rappresentazione tridimensionale della sfera di Fermi di raggio k_F .

⁹⁷ Non è difficile convincersi che questo ipercubo topologicamente non può essere realizzato in uno spazio tridimensionale, mentre può esistere in una sola dimensione (sarebbe una semplice circonferenza di lunghezza L).

⁹⁸ Una possibilità alternativa sarebbe quella di imporre $\psi(\mathbf{r}) = 0$ sulla superficie e al di fuori del cubo, che darebbe delle soluzioni con onde stazionarie (per via della riflessione, vedi Ciccacci, par. 8.3) a differenza del caso precedente dove invece, come vedremo, la soluzione dell'equazione di Schroedinger fornisce onde propaganti, più adatte a descrivere il trasporto di carica ed energia. In generale, in una situazione dove il volume è grande rispetto alla superficie (dove cioè la maggior parte degli elettroni è "lontana" dalla superficie) – cosa che succede se il solido ha dimensione macroscopiche – le proprietà che si ottengono per il sistema non dipendono da come viene trattata la superficie, e quindi le soluzioni che si trovano con i due metodi coincidono.

⁹⁹ E' importante ricordare che con le condizioni al contorno periodiche qui utilizzate la particella non risulta confinata. Ciò significa che $k = 0$ è un valore permesso e di conseguenza $\varepsilon = 0$ rappresenta l'energia di punto zero del sistema.

Immaginiamo adesso di iniziare a riempire i livelli disponibili con gli elettroni del gas ubbidendo al principio di Pauli, cioè potendo mettere solo due elettroni (con spin opposto) per livello. Per minimizzare l'energia, il sistema inizia a mettere i primi due elettroni nel livello $\mathbf{k} = 0$ (cioè $n_x = n_y = n_z = 0$) e poi riempie i livelli liberi con l'energia (e il k) minore possibile. Quando tutti gli N elettroni sono stati allocati, nello spazio k si otterrà una figura che è di fatto indistinguibile da una sfera centrata nell'origine e riempita uniformemente come mostrato in Fig. 19b,¹⁰⁰ detta sfera di Fermi, il cui raggio k_F (che per il momento non conosciamo), detto raggio (o kappa) di Fermi¹⁰¹ (di volume $4\pi k_F^3/3$), delimita la superficie di Fermi. Il numero di valori di k permessi nella sfera è quindi dato da: $\frac{V}{8\pi^3} \frac{4}{3} \pi k_F^3 = \frac{k_F^3 V}{6\pi^2}$. Per via dello spin, N sarà il doppio di questo valore, quindi: $N = \frac{k_F^3 V}{3\pi^2}$. Esprimendo le proprietà del metallo, come abbiamo fatto in precedenza, mediante la densità n dei suoi elettroni di valenza, dove $n = N/V$, otteniamo la relazione: $n = \frac{k_F^3}{3\pi^2}$, che ci permette di determinare il valore di k_F di un metallo semplicemente in funzione del suo valore n :

$$k_F = \sqrt[3]{3\pi^2 n}.$$

Tenendo conto che, per esempio, nel rame $n \approx 10^{29} / \text{m}^3$, risulta che il valore del raggio di Fermi è dell'ordine di $k_F \approx 10^{10} \text{ m}^{-1} = 1 \text{ \AA}^{-1}$.

In una rappresentazione $\varepsilon(k)$ si ottiene il grafico di Fig.20, dove i livelli energetici si distribuiscono su di una parabola, con il vertice nell'origine, che viene riempita fino all'energia di Fermi (ε_F), in corrispondenza di k_F , data da: $\varepsilon_F = \frac{p_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} \approx 7 \text{ eV}$, dove abbiamo definito il momento di Fermi (p_F) come $p_F = \hbar k_F$.

Proseguendo su questa linea si definiscono: la temperatura di Fermi (T_F), come $T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B} \approx 8 \times 10^4 \text{ K}$; la velocità di Fermi (v_F), come $v_F = \frac{p_F}{m} = \frac{\hbar k_F}{m} \approx 10^6 \text{ m/s}$. Vale la pena di commentare due aspetti:

- il valore tipico trovato per T_F è di circa due ordini di grandezza maggiore di quello della temperatura ambiente;

- il valore tipico trovato per v_F (cioè per gli elettroni più veloci nel gas) è dell'ordine di $10^{-2}c$ (con c velocità della luce nel vuoto). Il principio di Pauli ha fatto sì che la distribuzione delle velocità degli elettroni in un gas allo zero assoluto ($T = 0$) sia tale che quelli più veloci sono quasi relativistici, a fronte di una teoria cinetica classica che prevederebbe per tutti una velocità nulla.

In Fig.21 sono sintetizzati i valori delle grandezze di Fermi per alcuni metalli.

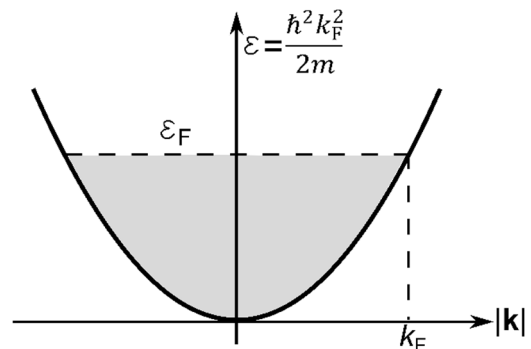


Fig. 20. Schema dei livelli energetici occupati dagli elettroni a $T = 0$, dove ε_F e k_F rappresentano rispettivamente l'energia di Fermi ed il vettore d'onda di Fermi.

¹⁰⁰ Se così non fosse, sarebbe possibile diminuire l'energia del sistema portando gli elettroni più esterni in posizione più vicina al centro (diminuendo così l'energia totale), in contraddizione con il fatto che nello stato fondamentale l'energia è minima.

¹⁰¹ Da adesso definiremo un certo numero di grandezze associate agli elettroni il cui vettore d'onda ha modulo pari a k_F , usando il pedice F: per ognuna di esse si usa la specificazione "di Fermi".

Per calcolare l'energia complessiva U dello stato fondamentale del sistema di N elettroni nel volume V bisogna sommare le energie ε dei livelli di singolo elettrone all'interno della sfera di Fermi, tenendo conto dello spin:

$$U = 2 \sum_{k \leq k_F} \varepsilon(k) = 2 \sum_{k \leq k_F} \frac{\hbar^2}{2m} k^2.$$

ELEMENT	ε_F	T_F	k_F	v_F
Li	4.74 eV	5.51×10^4 K	$1.12 \times 10^8 \text{ cm}^{-1}$	$1.29 \times 10^8 \text{ cm/sec}$
Na	3.24	3.77	0.92	1.07
K	2.12	2.46	0.75	0.86
Rb	1.85	2.15	0.70	0.81
Cs	1.59	1.84	0.65	0.75
Cu	7.00	8.16	1.36	1.57
Ag	5.49	6.38	1.20	1.39
Au	5.53	6.42	1.21	1.40
Be	14.3	16.6	1.94	2.25
Mg	7.08	8.23	1.36	1.58
Ca	4.69	5.44	1.11	1.28
Sr	3.93	4.57	1.02	1.18
Ba	3.64	4.23	0.98	1.13
Nb	5.32	6.18	1.18	1.37
Fe	11.1	13.0	1.71	1.98
Mn	10.9	12.7	1.70	1.96
Zn	9.47	11.0	1.58	1.83
Cd	7.47	8.68	1.40	1.62
Hg	7.13	8.29	1.37	1.58
Al	11.7	13.6	1.75	2.03
Ga	10.4	12.1	1.66	1.92
In	8.63	10.0	1.51	1.74
Tl	8.15	9.46	1.46	1.69
Sn	10.2	11.8	1.64	1.90
Pb	9.47	11.0	1.58	1.83
Bi	9.90	11.5	1.61	1.87
Sb	10.9	12.7	1.70	1.96

Fig. 21. Valori delle grandezze di Fermi: energia ε_F , temperatura T_F , vettore d'onda k_F e velocità v_F per diversi metalli (da Ashcroft-Mermin).

Ricordando che $\Delta \mathbf{k} = 8\pi^3/V$, possiamo scrivere l'uguaglianza $\sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{V}{8\pi^3} \sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Delta \mathbf{k}$. Ora, tenendo conto che $\Delta \mathbf{k} \ll \frac{4}{3}\pi k_F^3$, cioè il volume occupato da un livello è molto piccolo rispetto al volume della sfera di Fermi, possiamo sostituire la sommatoria con l'integrale: $\sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Delta \mathbf{k} \rightarrow \int \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d\mathbf{k}$, dove $d\mathbf{k}$ è il volume (infinitesimo) della crosta sferica di raggio interno k e raggio esterno $k + dk$: $d\mathbf{k} = 4\pi k^2 dk$. In questo modo si ottiene: $\sum_k \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{V}{8\pi^3} \int \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d\mathbf{k}$. Unendo il tutto otteniamo quindi:

$$U = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^{k_F} \frac{\hbar^2}{2m} k^2 4\pi k^2 dk = \frac{V \hbar^2 k_F^5}{10\pi^2 m}.$$

L'energia media per elettrone si ottiene dal rapporto U/N , ricordando che $n = N/V = k_F^3/3\pi^2$:

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{10} \frac{\hbar^2 k_F^2}{m} = \frac{3}{10} 2\varepsilon_F = \frac{3}{5} \varepsilon_F.$$

Il fatto che l'energia media sia leggermente maggiore della metà di ε_F , essendo le energie dei livelli comprese tra zero e ε_F , è dovuto alla non linearità della funzione $\varepsilon(k)$ – che è parabolica – che privilegia i livelli ad energia maggiore.

- Le distribuzioni statistiche

A temperature diverse dallo zero assoluto, il ragionamento che abbiamo fatto considerando la sfera di Fermi completamente occupata fino a k_F e del tutto vuota all'esterno non è più valido poiché, a livello qualitativo, le eccitazioni termiche toglieranno qualche elettrone che si trova nella parte più superficiale della sfera per portarlo all'esterno, in prossimità della superficie.

Per capire come ciò avvenga a livello quantitativo, dobbiamo fare una parentesi sulle distribuzioni statistiche, cioè su come in un sistema (prima classico, poi quantistico) le particelle (identiche) che lo costituiscono si distribuiscono in funzione della loro energia, ad una data temperatura.

- La statistica classica: la distribuzione di Maxwell-Boltzmann

Consideriamo un sistema classico costituito da un grande numero di entità fisiche (o particelle) distinguibili dello stesso tipo, in equilibrio alla temperatura T . Per raggiungere l'equilibrio esse devono poter scambiare energia tra loro. In tali scambi, l'energia ε di ciascuna particella fluttuerà, avendo a volte un valore maggiore, altre uno minore rispetto all'energia media $\bar{\varepsilon}$. La teoria classica della meccanica statistica stabilisce che tali energie seguiranno una determinata distribuzione di probabilità la cui forma è specificata da T .

Per capire nel dettaglio come le particelle si distribuiscono in energia, riprendiamo brevemente i ragionamenti seguiti nei corsi base di fisica sulla teoria cinetica dei gas. Ipotizziamo di descrivere un sistema isolato, in modo che l'energia totale si conservi. A puro scopo esemplificativo, immaginiamo, solo per il momento, che l'energia ε di ciascuna particella possa avere soltanto i seguenti valori: $0, \Delta\varepsilon, 2\Delta\varepsilon, 3\Delta\varepsilon$, ecc. Supponiamo per semplicità che il sistema sia composto per esempio solo da 4 particelle e che l'energia totale del sistema sia pari a $3\Delta\varepsilon$.¹⁰²

Costruiamo una tabella per capire quali siano le possibili configurazioni del sistema e le loro relative probabilità per ottenere l'energia (o meglio il macrostato ad energia) $3\Delta\varepsilon$. Le configurazioni possibili, definite dall'indice i , sono solo le tre rappresentate nella tabella di Fig. 22. La configurazione con $i = 1$ si può fare in quattro diversi modi (microstati) dato che, essendo le particelle distinguibili, quella che ha energia pari a $3\Delta\varepsilon$ è una particolare delle quattro.¹⁰³ Per la configurazione con $i = 3$ vale la stessa analisi, dato che ci sono $4!$ permutazioni suddivise in gruppi di $3!$ permutazioni indistinguibili, che sono dovute alle tre particelle con $\varepsilon = \Delta\varepsilon$. Per la configurazione $i = 2$, le $4!$ permutazioni sono suddivise in gruppi di $2!$ permutazioni indistinguibili, dovute alle due particelle con $\varepsilon = 0$; quindi il numero di microstati è $4!/2! = 12$. In totale, il numero di microstati per le tre configurazioni $i = 1, 2, 3$ è quindi $4 + 12 + 4 = 20$ e, assumendo che tutti i microstati sono equiprobabili, le rispettive probabilità delle configurazioni sono $4/20, 12/20$ e $4/20$.

¹⁰² Tra poco faremo il limite di $\Delta\varepsilon \rightarrow 0$ e generalizzeremo al caso di numero di particelle ed energia totale arbitrarie, eliminando così i vincoli che abbiamo posto.

¹⁰³ Le particelle distinguibili potrebbero per esempio essere 4 palline di uguale dimensione ma ciascuna di un colore diverso, in modo da poter distinguere quale colore ha la pallina con energia $3\Delta\varepsilon$. Attenzione però che, per $i = 1$, le possibili permutazioni non sono solo 4. Infatti, il numero totale di modi differenti per ordinare 4 oggetti (permutazione) è quello di mettere il primo in una delle 4 posizioni possibili, il secondo in una delle 3 restanti, il terzo in una delle 2 ulteriori restanti e il quarto nell'unica rimasta. Quindi, per 4 oggetti il numero possibile di permutazioni è $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 = 4!$ (e per n oggetti è $n!$). Tuttavia, le 3 particelle con $\varepsilon = 0$ danno luogo a loro volta a gruppi di $3! = 6$ permutazioni indistinguibili per ognuna delle 4 permutazioni che ha una data particella con $\varepsilon = 3\Delta\varepsilon$, poiché l'ordine con cui sono disposte le tre particelle con $\varepsilon = 0$ non rende distinguibile una permutazione rispetto alle altre. In conclusione quindi, il numero di permutazioni distinguibili (microstati) per $i = 1$ resta pari a $4!/3! = 4$, come abbiamo appena dedotto.

Indice della configurazione	$\varepsilon = 0$	$\varepsilon = \Delta\varepsilon$	$\varepsilon = 2\Delta\varepsilon$	$\varepsilon = 3\Delta\varepsilon$	$\varepsilon = 4\Delta\varepsilon$	Numero di microstati	P_i
$i = 1$	✓✓✓			✓		4	4/20
$i = 2$	✓✓	✓	✓			12	12/20
$i = 3$	✓	✓✓✓				4	4/20
$n(\varepsilon) =$	40/20	24/20	12/20	4/20	0/20		

Fig. 22. Tabella rappresentativa delle possibili configurazioni di un sistema, in cui siano presenti quattro particelle distinguibili con energia $\varepsilon = 0, \Delta\varepsilon, 2\Delta\varepsilon, 3\Delta\varepsilon, \dots$. Le configurazioni riportate si riferiscono ad un macrostato con energia totale $3\Delta\varepsilon$. Ad ogni configurazione sono associati il numero di microstati e la probabilità (P_i). Nell'ultima riga è riportata la distribuzione energetica delle particelle $n(\varepsilon)$.

Per trovare la distribuzione energetica delle particelle ci serve determinare il numero medio n di particelle che hanno una data energia ε , cioè la funzione $n(\varepsilon)$. Per far ciò, bisogna moltiplicare, per ciascuna configurazione i , il numero di particelle che hanno energia ε per la probabilità della configurazione e sommare poi su tutte le configurazioni. Per esempio, per $\varepsilon = 0$, con $i = 1$ (probabilità 4/20) ci sono 3 particelle, con $i = 2$ (probabilità 12/20) ce ne sono 2 e con $i = 3$ (probabilità 4/20) ce n'è 1. Quindi: $n(0) = 3 \times 4/20 + 2 \times 12/20 + 1 \times 4/20 = 40/20 = 2$; in media ci sono quindi due particelle con $\varepsilon = 0$. Allo stesso modo possiamo calcolare $n(\Delta\varepsilon)$, $n(2\Delta\varepsilon)$, $n(3\Delta\varepsilon)$, ecc. Il risultato che si ottiene è mostrato nell'ultima riga della tabella di Fig. 22. In Fig. 23 è invece rappresentato, in scala semilogaritmica, il grafico della funzione $n(\varepsilon)$, che ne evidenzia l'andamento decrescente¹⁰⁴ in modo sostanzialmente esponenziale, anche se il ridottissimo numero di particelle che costituiscono il sistema rende non statisticamente affidabili i risultati ottenuti.

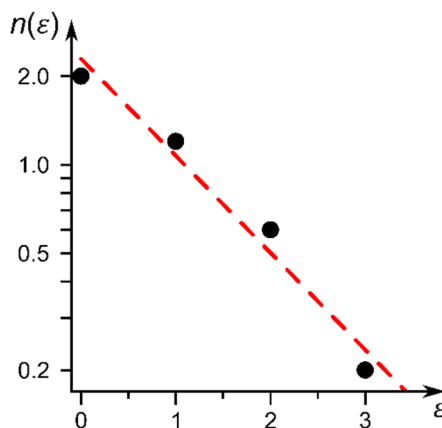


Fig. 23. Grafico della funzione $n(\varepsilon)$ in scala semilogaritmica al variare dell'energia delle particelle ε , utilizzando i valori di $n(\varepsilon)$ ottenuti in Fig. 22. La linea tratteggiata mostra il fit lineare dei punti.

Per trovare con questo metodo il corretto limite statistico della $n(\varepsilon)$ dovremmo aumentare il numero di particelle e decrescere (al limite a zero) il valore di $\Delta\varepsilon$, aumentando quindi il numero di livelli possibili per la particella. In tal modo ε diventerebbe una variabile continua, come richiesto dalla fisica classica. Ciò comporterebbe però uno sforzo computazionale enorme per elencare, per un dato macrostato, tutte le possibili configurazioni e i relativi microstati. Bisogna quindi provare a procedere in modo alternativo.

Consideriamo un sistema che contenga un numero N elevato di particelle identiche distinguibili racchiuso da un contenitore (adiabatico e indeformabile) che lo isola dall'esterno, all'equilibrio termico. Tramite gli urti, le particelle scambiano energia tra loro mantenendo però costante l'energia totale del sistema (particelle più contenitore). Quindi, se una particella aumenta la

¹⁰⁴ La rapida decrescita di $n(\varepsilon)$ è dovuta al fatto che, quando una sola particella prende una frazione considerevole dell'energia totale, il resto del sistema avrà necessariamente un'energia ridotta e, conseguentemente, un numero ridotto di modi di dividere quest'energia tra le sue particelle, cioè di microstati.

propria energia, il resto del sistema la deve diminuire e viceversa. A parte questo vincolo, le particelle sono indipendenti, quindi il fatto che una particella abbia una certa energia non influenza la probabilità che altre particelle abbiano la stessa energia. Detta $p(\varepsilon)$ la distribuzione di probabilità delle particelle nel sistema,¹⁰⁵ la probabilità che una di esse abbia energia ε_1 è data da $p(\varepsilon_1)$; la probabilità che un'altra abbia energia ε_2 sarà $p(\varepsilon_2)$; quindi, la probabilità che ci sia una particella con energia ε_1 e una con energia ε_2 sarà pari a $p(\varepsilon_1)p(\varepsilon_2)$.¹⁰⁶

Immaginiamo ora una delle possibili configurazioni il cui la somma delle energie delle due particelle sia $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$, come nel caso appena discusso, ma nella quale ciascuna delle due particelle può avere energia diversa (per esempio ε'_1 ed ε'_2 , con $\varepsilon'_1 + \varepsilon'_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$). Per ciascuna di queste configurazioni, l'energia delle restanti $N - 2$ particelle sarà sempre la stessa. Ciò implica che per tali configurazioni c'è lo stesso numero di modi possibili (cioè di microstati del sistema a $N - 2$ particelle) in cui le $N - 2$ particelle possono distribuire la loro energia; quindi esse hanno la medesima probabilità. Di conseguenza, le probabilità delle varie configurazioni del sistema a N particelle a parità di $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ potrebbero essere diverse tra loro solo se fossero diverse le probabilità di avere le due particelle con energie ε'_1 ed ε'_2 , invece che ε_1 ed ε_2 . Ma se così fosse i due microstati avrebbero probabilità diverse, il che violerebbe l'assunzione di equiprobabilità di tutti i microstati. Quindi, la probabilità che il sistema si trovi in un microstato in cui la somma delle energie di due particelle sia pari a $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ deve essere funzione della sola variabile $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ e non delle due variabili ε_1 ed ε_2 . Se chiamiamo, per esempio, $q(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$ questa funzione, da quanto abbiamo detto deve risultare:

$$p(\varepsilon_1)p(\varepsilon_2) = q(\varepsilon_1 + \varepsilon_2).$$

Questa relazione pone un vincolo matematico alla forma delle possibili funzioni $p(\varepsilon)$. La funzione esponenziale, per le sue proprietà, sembra essere un buon candidato.¹⁰⁷ Partendo da una funzione del tipo $p(\varepsilon) = Be^{-\varepsilon/\varepsilon_0}$, dove B è una costante adimensionale e ε_0 una costante con le dimensioni di un'energia, si ottiene:

$$p(\varepsilon_1)p(\varepsilon_2) = Be^{-\varepsilon_1/\varepsilon_0}Be^{-\varepsilon_2/\varepsilon_0} = B^2e^{-(\varepsilon_1+\varepsilon_2)/\varepsilon_0} = q(\varepsilon_1 + \varepsilon_2),$$

che soddisfa il requisito richiesto.¹⁰⁸

Dato che il numero medio $n(\varepsilon)$ di particelle con energia ε è proporzionale alla probabilità $p(\varepsilon)$, si può porre:

$$n(\varepsilon) = Ae^{-\varepsilon/\varepsilon_0},$$

dove A è un'opportuna costante. Utilizzando dei semplici strumenti di fisica statistica, si dimostra infine che ε_0 è pari all'energia media delle particelle nel sistema, che è data da $k_B T$. Risulta quindi $\varepsilon_0 = k_B T$. Il procedimento per ottenere tale risultato è mostrato nell'App. 6.

Appendice 6 – Determinazione della costante ε_0 nella distribuzione di Boltzmann

Per trovare la costante ε_0 , consideriamo che il numero di particelle con energia compresa nell'intervallo tra ε ed $\varepsilon + d\varepsilon$ sarà dato dal prodotto di $n(\varepsilon)$ per il numero di stati in quell'intervallo. Siccome si può dimostrare che il valore di ε_0 non dipende dalla natura delle particelle che si considerano, la cosa più semplice è pensare ad una situazione in cui la densità degli stati (cioè il numero di stati per unità di intervallo energetico) sia costante con ε (come capita, per esempio, in un oscillatore armonico classico semplice – che potremmo immaginare come una molecola biatomica che vibra); in tal modo, il numero di

¹⁰⁵ La $p(\varepsilon)$ è unica per tutte le particelle dato che esse sono identiche e indipendenti.

¹⁰⁶ Per esempio, nel caso del lancio di una moneta la probabilità di avere testa o croce è $1/2$. Nel lancio di due monete, la probabilità di avere due teste (o due croci) è pari a $1/2 \times 1/2 = 1/4$.

¹⁰⁷ Nel senso che $e^a e^b = e^{a+b}$.

¹⁰⁸ È bene fare due osservazioni:

- matematicamente, anche la forma esponenziale crescente, del tipo $e^{+\varepsilon/\varepsilon_0}$, soddisfa il criterio ma fisicamente non avrebbe senso dato che, al crescere di ε , la $p(\varepsilon)$ divergerebbe;
- anche una base b diversa da e andrebbe bene ma, dato che $b^x = e^{\ln b x} = e^{x \ln b}$, è sempre possibile trasformare la funzione a base b in una a base e senza ledere la generalità.

stati tra ε ed $\varepsilon + d\varepsilon$ è proporzionale a $d\varepsilon$ (e non dipende invece da ε). Il numero medio di particelle con energia tra ε ed $\varepsilon + d\varepsilon$ sarà quindi proporzionale a $n(\varepsilon)d\varepsilon$; la probabilità che una particella abbia energia compresa nel medesimo intervallo è quindi proporzionale a $n(\varepsilon)d\varepsilon/N$. Scegliendo opportunamente la costante A , questa proporzionalità diventa un'uguaglianza. La "opportuna" scelta è chiaramente quella per cui $N = \int_0^\infty n(\varepsilon)d\varepsilon$, dato che sommando tutti gli infinitesimi $n(\varepsilon)d\varepsilon$ si deve ritrovare il numero totale di particelle del sistema.

Coerentemente con quanto visto nell'App.3, essendo $n(\varepsilon)/N$ la densità di probabilità, il valore medio $\bar{\varepsilon}$ dell'energia della singola particella è dato da:¹⁰⁹

$$\bar{\varepsilon} = \int_0^\infty \varepsilon \frac{1}{N} n(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{\int_0^\infty \varepsilon A e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} d\varepsilon}{\int_0^\infty A e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} d\varepsilon}.$$

Tenendo conto che il denominatore si integra direttamente ($\int_0^\infty A e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} d\varepsilon = A\varepsilon_0$) e che il numeratore si integra per parti ($\int_0^\infty \varepsilon A e^{-\varepsilon/\varepsilon_0} d\varepsilon = A\varepsilon_0^2$) otteniamo: $\bar{\varepsilon} = \varepsilon_0$. In conclusione quindi, la costante ε_0 è proprio pari all'energia media degli oscillatori (per esempio le nostre molecole biatomiche in vibrazione¹¹⁰). La vibrazione lungo la congiungente i due atomi modifica sia l'energia cinetica che l'energia potenziale, quindi, applicando il principio di equipartizione dell'energia troviamo: $\varepsilon_0 = k_B T$.

Arriviamo quindi al notevole risultato:

$$n(\varepsilon)_{cl} = A e^{-\varepsilon/k_B T},$$

che ha validità generale in ambito classico (cl), indipendentemente dal tipo di particelle, noto come distribuzione di Boltzmann (o di Maxwell-Boltzmann).¹¹¹

- L'indistinguibilità e le statistiche quantistiche

Nel determinare la distribuzione di Boltzmann abbiamo fatto una prima assunzione dicendo che tutti i microstati (cioè le permutazioni distinguibili) sono equiprobabili.¹¹² L'altra assunzione fatta è che la presenza di una particella in un determinato stato (cioè ad una certa energia) non influenza la probabilità che un'altra particella si trovi per esempio alla stessa energia.

In meccanica quantistica, l'assunzione che i microstati siano equiprobabili è ancora valida. Tuttavia, la indistinguibilità delle particelle fa nascere dei cambiamenti importanti rispetto alla meccanica classica. Il primo è che cambia la definizione di microstato: per esempio, nel caso della tabella di Fig. 22 ciascuna configurazione $i = 1, 2, 3$ corrisponde ad un solo microstato essendoci un unico modo per realizzarlo con particelle indistinguibili (che, seguendo l'esempio precedente, hanno tutte lo stesso colore). Inoltre, a differenza del caso classico, sappiamo come, a causa dell'indistinguibilità, la presenza di una particella in un particolare stato (quantico) influenza molto la probabilità che un'altra particella identica si trovi nello stesso stato. In particolare, sappiamo che se due particelle identiche sono descritte da una funzione d'onda totale antisimmetrica (cioè se sono particelle a spin semi-intero, che quindi devono obbedire al principio di esclusione) la presenza di una di esse in un dato stato quantico inibisce completamente ad un'altra identica di essere in quello

¹⁰⁹ La costante A si semplifica nella frazione; quindi non serve nemmeno determinarla esplicitamente.

¹¹⁰ Attenzione al fatto che ε rappresenta la sola energia vibrazionale, dunque in questo caso i gradi di libertà non includono l'energia cinetica associata alla traslazione e alla rotazione della molecola.

¹¹¹ La distribuzione venne per la prima volta introdotta dal fisico James Clerk Maxwell intorno al 1860, ma giunse a celebrità tramite le successive intuizioni di Ludwig Boltzmann (1868).

¹¹² Secondo quanto abbiamo visto, la distinguibilità tra diverse permutazioni si ha quando esse differiscono per la collocazione di una particella tra stati ad energia diversa (dato che per stati coincidenti le permutazioni sono indistinguibili). Come conseguenza ciò implica che le particelle siano distinguibili.

stesso stato.¹¹³ Dualmente, verificheremo tra poco che se due particelle identiche sono invece descritte da una funzione d'onda totale simmetrica (cioè se sono particelle a spin intero, che quindi non devono obbedire al principio di esclusione) allora la presenza di una di esse in un dato stato quantico aumenta la probabilità che un'altra si trovi nel medesimo stato. Chiaramente, se un sistema di particelle identiche è tale per cui ci sia una sovrapposizione trascurabile tra le funzioni d'onda di ciascuna coppia di particelle, allora esse possono essere distinte sperimentalmente. In questo caso gli effetti della indistinguibilità diventano trascurabili e le assunzioni sottostanti alla distribuzione di Boltzmann, così come i risultati che ne derivano, risultano valide.¹¹⁴

Nella statistica quantistica le particelle descritte da funzioni d'onda totali antisimmetriche sono dette fermioni. In questo caso l'autofunzione complessiva del sistema di particelle identiche cambia segno se le etichette (cioè gli stati quantici) di due di esse vengono scambiate. Le particelle descritte da funzioni d'onda totali simmetriche sono dette bosoni. In questo caso l'autofunzione complessiva del sistema di particelle identiche resta invariata se si esegue uno scambio di etichette tra due di esse. I due nomi fermioni e bosoni onorano rispettivamente i due fisici Fermi¹¹⁵ e Bose¹¹⁶ che svilupparono le rispettive statistiche. Una lista parziale di fermioni e bosoni è data in Fig.24.

Particle	Symmetry	Generic Name	Spin (s)
Electron	Antisymmetric	Fermion	1/2
Positron	Antisymmetric	Fermion	1/2
Proton	Antisymmetric	Fermion	1/2
Neutron	Antisymmetric	Fermion	1/2
Muon	Antisymmetric	Fermion	1/2
α particle	Symmetric	Boson	0
He atom (ground state)	Symmetric	Boson	0
π meson	Symmetric	Boson	0
Photon	Symmetric	Boson	1
Deuteron	Symmetric	Boson	1

Fig. 24. Lista parziale di alcune particelle (*Particle*) che appartengono alla famiglia dei fermioni e dei bosoni, per le quali viene specificata la simmetria della funzione d'onda totale (*Symmetry*) e lo spin in unità di $\hbar$ (da Eisberg-Resnick).

¹¹³ Gli atomi a più elettroni, con il riempimento dei diversi orbitali, rappresentano un caso eclatante in tal senso.

¹¹⁴ Per esempio, le molecole di un gas in condizioni normali (cioè a pressione atmosferica e temperatura ambiente) obbediscono generalmente alla statistica di Boltzmann perché sono sufficientemente diluite da risultare distinguibili.

¹¹⁵ Enrico Fermi (1901-1954). C'è così tanto da dire su di lui che non dirò quasi nulla. L'elenco dei suoi contributi alla fisica è al tempo stesso esaltante e deprimente (per noi umani...). Credo di poter dire che sia stato e sia tuttora il più venerato fisico italiano moderno (è recente l'uscita di una sua biografia americana intitolata – nella traduzione italiana – “L'ultimo uomo che sapeva tutto”...). Lui stesso non faceva finta di nascondere. Una sua frase recita all'incirca: “Posso calcolare qualunque cosa della fisica entro un fattore due in pochi fogli. Per calcolare il giusto fattore numerico davanti alla formula un fisico ci può mettere un anno o più; ma io a ciò non sono interessato...”. A livello umano la figura è invece molto più controversa, ma un po' glielo perdoniamo, no? Per quanto riguarda la statistica dei fermioni, essa è nota come statistica di Fermi-Dirac perché Dirac la ricavò autonomamente poco dopo Fermi ma dichiarò da subito che Fermi ci era arrivato prima...

¹¹⁶ Satyendra Nath Bose (1894-1974) è stato un fisico indiano. Arrivò a formulare la statistica omonima nel 1924 grazie ad un apparente errore che però dava risultati coerenti con gli esperimenti. La sua teoria non fu pubblicata finché Einstein non mandò un suo articolo, in accompagnamento a quello di Bose, che ne avallava il contenuto. La statistica prese così il nome di entrambi ma lo stesso Einstein dichiarò sempre di non avere nessun merito scientifico in quella scoperta. I due poi lavorarono insieme prevedendo negli stessi anni la cosiddetta condensazione di Bose-Einstein (1925) che avviene quando un gas di bosoni viene portato a temperature vicino allo zero assoluto. La verifica sperimentale arrivò nel 1995, a cui seguì il premio Nobel per la fisica del 2001 agli scienziati W. Ketterle, E. Cornell e C. Wieman. Il termine bosone invece fu coniato da Paul Dirac.

Nel caso degli atomi a più elettroni abbiamo studiato le conseguenze del principio di Pauli. Volendo sintetizzare l'effetto in un modo matematicamente più formale potremmo dire che:

se in un sistema di fermioni identici ce ne sono n in uno stato quantico, la probabilità che un ulteriore fermione occupi quello stato è ridotta di un fattore $(1 - n)$, detto appunto fattore di riduzione, rispetto alla probabilità che ci sarebbe se non si dovesse rispettare il requisito quantistico dell'indistinguibilità.

In pratica cioè, se $n = 0$ (cioè lo stato non è occupato) il fattore ha valore $(1 - 0) = 1$ e quindi non c'è alcuna riduzione della probabilità che il primo fermione occupi quello stato. Se invece $n = 1$ il fattore ha valore $(1 - 1) = 0$ e per un secondo fermione è proibito occupare quello stato. In pratica, grazie al fattore di riduzione, gli unici valori possibili di n sono 0 e 1, in accordo con il principio di Pauli.¹¹⁷

Vediamo ora come, a causa dell'indistinguibilità, viene a modificarsi la probabilità di occupazione di uno stato già occupato in una popolazione di bosoni identici, iniziando a considerare il caso di un sistema di due sole particelle. La funzione d'onda totale deve essere simmetrica (s):

$$\psi_s = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(1)\psi_\beta(2) + \psi_\beta(1)\psi_\alpha(2)],$$

dove le funzioni $\psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)$ e $\psi_\beta(1)\psi_\alpha(2)$ sono normalizzate (in modo che il fattore $1/\sqrt{2}$ normalizzi la ψ_s), 1 e 2 rappresentano le coordinate spaziali delle due particelle, le etichette α e β il loro rispettivo stato quantico e ψ la funzione d'onda (normalizzata) del singolo bosone.¹¹⁸ Immaginiamo ora di preparare il sistema in modo che i due bosoni siano nello stesso stato (cioè $\alpha \rightarrow \beta$). Avremo:

$$\psi_s = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2) + \psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2)] = \sqrt{2}\psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2).¹¹⁹$$

La densità di probabilità diventa: $|\psi_s|^2 = \psi_s^*\psi_s = 2\psi_\alpha^*(1)\psi_\alpha^*(2)\psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2)$, dove l'asterisco (*) indica il complesso coniugato. Se non ci fosse il requisito dell'indistinguibilità (e, quindi, della simmetria), la funzione d'onda normalizzata delle due particelle nei due stati α e β generici sarebbe semplicemente $\psi = \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)$; per due stati uguali si ottiene $\psi = \psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2)$ la cui densità di probabilità è $|\psi|^2 = \psi^*\psi = \psi_\alpha^*(1)\psi_\alpha^*(2)\psi_\alpha(1)\psi_\alpha(2)$. Confrontando le due densità di probabilità si ha: $\psi_s^*\psi_s = 2\psi^*\psi$. Possiamo quindi concludere che la probabilità di trovare due bosoni nello stesso stato è il doppio di quella che si avrebbe per due particelle classiche, dove non c'è correlazione tra gli stati energetici occupati dalle particelle. Generalizzando al caso di n bosoni in un dato stato si può dimostrare che la probabilità aumenta di un fattore $n!$ rispetto a quello di n particelle identiche classiche.¹²⁰

Ora, immaginiamo un sistema costituito da una popolazione di bosoni, che sta effettuando transizioni tra vari stati iniziali e vari stati finali e proviamo a porci la seguente domanda: se uno stato è occupato da n bosoni qual è la probabilità che un ulteriore bosone arrivi su quello stato? Per rispondere iniziamo a chiamare P_1 la probabilità che un primo bosone arrivi sullo stato di interesse

¹¹⁷ Alla luce dell'analisi appena svolta, che mostra che $n \leq 1$, l'uso del plurale nella definizione del fattore di riduzione vi potrebbe (giustamente) sembrare inappropriato. Diciamo che questa formulazione permette un'analogia con la definizione di fattore di accrescimento che tra poco ricaveremo per i bosoni.

¹¹⁸ Le quantità misurabili (le cosiddette osservabili), come per esempio la densità di probabilità $\psi_s^*\psi_s$, hanno comunque valori che non dipendono da come vengono assegnate le etichette.

¹¹⁹ L'espressione che abbiamo scritto è valida nel limite $\alpha \rightarrow \beta$ e non rigorosamente per $\alpha = \beta$.

¹²⁰ Se non siete convinti provate a pensare al caso di un sistema di tre bosoni: ripercorrendo il percorso appena fatto per due bosoni, bisogna partire dalla funzione d'onda simmetrica: $\psi_s = \frac{1}{\sqrt{3!}} [\psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)\psi_\gamma(3) + \psi_\beta(1)\psi_\gamma(2)\psi_\alpha(3) + \psi_\gamma(1)\psi_\alpha(2)\psi_\beta(3) + \psi_\alpha(1)\psi_\gamma(2)\psi_\beta(3) + \psi_\beta(1)\psi_\alpha(2)\psi_\gamma(3) + \psi_\gamma(1)\psi_\beta(2)\psi_\alpha(3)]$ (che è normalizzata se ciascuno dei $3! = 6$ termini nella parentesi quadra è normalizzato). Mettendo tutti i bosoni nel medesimo stato (cioè $\alpha = \beta = \gamma$) la densità di probabilità contiene $(3!)^2$ termini uguali moltiplicati per il quadrato del fattore di normalizzazione $(1/\sqrt{3!})^2$. Quindi, rispetto al caso classico – la cui funzione d'onda normalizzata è $\psi = \psi_\alpha(1)\psi_\beta(2)\psi_\gamma(3)$ – la probabilità è maggiore di un fattore $(3!)^2/3! = 3!$.

inizialmente vuoto.¹²¹ Nel caso classico (cl), la probabilità P_n^{cl} che su questo stato ci siano n particelle è data dal prodotto di n termini P_1 , cioè: $P_n^{\text{cl}} = (P_1)^n$. Per i bosoni (bos) abbiamo appena visto che la probabilità P_n^{bos} di occupare n volte lo stato è $n!$ maggiore: $P_n^{\text{bos}} = n! P_n^{\text{cl}} = n! (P_1)^n$.¹²² La stessa cosa vale anche per l'occupazione $n+1$: $P_{n+1}^{\text{bos}} = (n+1)! P_{n+1}^{\text{cl}}$, da cui [ricordando che $(n+1)! = (n+1)n!$ e che $P_{n+1}^{\text{cl}} = P_n^{\text{cl}} P_1$] si ottiene: $P_{n+1}^{\text{bos}} = (n+1)n! P_1 P_n^{\text{cl}} = (n+1) P_1 P_n^{\text{bos}}$. Quindi, se ci sono già n bosoni su uno stato (con probabilità P_n^{bos}) la probabilità che se ne aggiunga un altro, portando quindi la popolazione dello stato a $n+1$, sarà data da: $\frac{P_{n+1}^{\text{bos}}}{P_n^{\text{bos}}} = (1+n)P_1$. Dato che per il caso classico questo rapporto sarebbe semplicemente: $\frac{P_{n+1}^{\text{cl}}}{P_n^{\text{cl}}} = P_1$, possiamo affermare, in modo

duale rispetto a quanto visto per i fermioni, che:

se in un sistema di bosoni identici ce ne sono n in uno stato quantico, la probabilità che un ulteriore bosone occupi quello stato è accresciuta di un fattore $(1+n)$, detto appunto fattore di accrescimento, rispetto alla probabilità che ci sarebbe se non ci fosse da rispettare il requisito quantistico dell'indistinguibilità.

- Le funzioni di distribuzione quantistiche: bosoni e fermioni

Analogamente a come abbiamo proceduto per determinare la distribuzione classica di Boltzmann, anche per trovare le distribuzioni quantistiche non affronteremo il problema partendo dalla formulazione dei microstati di un sistema di molte particelle indistinguibili perché la complessità computazionale sarebbe enorme.

Partiamo invece da un sistema classico (cl) di particelle identiche in equilibrio termico ad una certa temperatura T . Esse possono scambiare energia ma si muovono indipendentemente le une dalle altre. Consideriamo due stati particolari di energia di singola particella ε_1 ed ε_2 , con occupazione media n_1 e n_2 rispettivamente. Chiamiamo $R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}$ il tasso (numero di eventi al secondo, cioè probabilità per particella per secondo) con cui una particella transisce dallo stato ε_1 a quello ε_2 . Dato che nello stato ε_1 ci sono n_1 particelle, il tasso totale di transizioni $1 \rightarrow 2$ sarà pari a $n_1 R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}$. Analogamente sarà per le transizioni $2 \rightarrow 1$: $n_2 R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$. Se accade che $n_1 R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}} = n_2 R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$ e se analoghe uguaglianze si verificano tra ciascuna coppia di stati, allora tutti gli stati i hanno occupazioni n_i che restano costanti nel tempo, coerentemente con la condizione di equilibrio termico.¹²³ Come conseguenza abbiamo quindi: $\frac{n_1}{n_2} = \frac{R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}}{R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}}$. Essendo le particelle classiche, dobbiamo utilizzare la statistica di Boltzmann: $n_i = n(\varepsilon_i) = A e^{-\varepsilon_i/k_B T}$ (con $i = 1, 2$); si ottiene: $\frac{R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}}{R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}} = \frac{e^{-\varepsilon_1/k_B T}}{e^{-\varepsilon_2/k_B T}}$.

Applichiamo ora le condizioni per l'equilibrio termico ad un sistema di bosoni (bos) identici in equilibrio alla temperatura T . Con lo stesso significato dei simboli si ha: $n_1 R_{1 \rightarrow 2}^{\text{bos}} = n_2 R_{2 \rightarrow 1}^{\text{bos}}$. I tassi di transizione per singola particella possono essere espressi in termini di quelli classici applicando il relativo fattore di accrescimento. Poiché nello stato 2 ci sono inizialmente n_2 particelle in media, la transizione $1 \rightarrow 2$ avverrà con una probabilità accresciuta del fattore $(1+n_2)$ rispetto al caso classico:

¹²¹ Essendo lo stato inizialmente vuoto, questa probabilità è uguale a quella che si avrebbe per particelle classiche. Con la notazione che useremo qui, sarà quindi: $P_1^{\text{cl}} = P_1^{\text{bos}} = P_1$.

¹²² È possibile dimostrare che, per un sistema composto da molte particelle ($N \gg 1$), $P_1 \sim 1/N$. In tal caso, essendo il numero di particelle in uno stato sempre minore di N , si ha sempre $P_n^{\text{bos}} \leq 1$.

¹²³ Per definizione, all'equilibrio termico ciascuna occupazione n_i deve essere in media costante nel tempo. La condizione che l'uguaglianza espressa si verifichi per tutte le coppie di stati è certamente sufficiente, ma non è necessaria. In linea di principio infatti, si potrebbero trovare degli sbilanciamenti locali (cioè tra specifiche coppie) che, combinati in modo opportuno, garantiscano il bilancio globale in accordo con la condizione di equilibrio termico. In pratica però, questa "magia" matematica non ha significativo riscontro fisico, quindi possiamo considerare il bilancio locale come necessario per l'equilibrio.

$R_{1 \rightarrow 2}^{\text{bos}} = (1 + n_2)R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}$ e, dualmente: $R_{2 \rightarrow 1}^{\text{bos}} = (1 + n_1)R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$. Inserendo questi risultati nell'equazione di bilancio otteniamo: $n_1(1 + n_2)R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}} = n_2(1 + n_1)R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$. Da ciò si ottiene:

$$\frac{n_1(1+n_2)}{n_2(1+n_1)} = \frac{R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}}{R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}} = \frac{e^{-\varepsilon_1/k_B T}}{e^{-\varepsilon_2/k_B T}}, \text{ cioè: } \frac{n_1}{1+n_1} e^{\varepsilon_1/k_B T} = \frac{n_2}{1+n_2} e^{\varepsilon_2/k_B T}.$$

Il primo termine dell'equazione non coinvolge le proprietà dello stato 2 così come il secondo non coinvolge quelle dello stato 1; quindi, il loro valore comune non può dipendere da particolari proprietà di nessuno dei due stati 1 o 2 ma sarà soltanto funzione di grandezze fisiche condivise da entrambi, tra le quali ci sarà la temperatura T del sistema, che è esplicitamente presente in entrambi i membri dell'uguaglianza. Senza ledere la generalità, è comodo utilizzare una funzione adimensionale α per esprimere la dipendenza di questo valore comune sia da T sia da eventuali altre grandezze condivise,¹²⁴ in modo che esso sia uguale a $e^{-\alpha}$. Per un'occupazione media n del generico stato a energia ε , si ha quindi: $\frac{n}{1+n} e^{\varepsilon/k_B T} = e^{-\alpha}$. Moltiplicando membro a membro per $(1 + n)e^{-\varepsilon/k_B T}$ si ottiene:

$$n = n e^{-(\alpha + \varepsilon/k_B T)} + e^{-(\alpha + \varepsilon/k_B T)}, \text{ da cui: } n = \frac{e^{-(\alpha + \varepsilon/k_B T)}}{1 - e^{-(\alpha + \varepsilon/k_B T)}}.$$

In conclusione, troviamo l'espressione della distribuzione di Bose (o Bose-Einstein):

$$n(\varepsilon)_{\text{bos}} = \frac{1}{e^{\alpha} e^{\varepsilon/k_B T} - 1}.$$

Possiamo ora ripercorrere passo passo le argomentazioni, appena svolte per i bosoni, per un sistema di fermioni (fer) identici in equilibrio termico a temperatura T . La condizione di bilancio per l'equilibrio è: $n_1 R_{1 \rightarrow 2}^{\text{fer}} = n_2 R_{2 \rightarrow 1}^{\text{fer}}$. Applicando il fattore di riduzione rispetto al caso classico otteniamo: $R_{1 \rightarrow 2}^{\text{fer}} = (1 - n_2)R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}$ e $R_{2 \rightarrow 1}^{\text{fer}} = (1 - n_1)R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$. Da ciò: $n_1(1 - n_2)R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}} = n_2(1 - n_1)R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}$, che dà: $\frac{n_1(1-n_2)}{n_2(1-n_1)} = \frac{R_{2 \rightarrow 1}^{\text{cl}}}{R_{1 \rightarrow 2}^{\text{cl}}} = \frac{e^{-\varepsilon_1/k_B T}}{e^{-\varepsilon_2/k_B T}}$. Risolvendo: $\frac{n_1}{1-n_1} e^{\varepsilon_1/k_B T} = \frac{n_2}{1-n_2} e^{\varepsilon_2/k_B T} = e^{-\alpha}$, da cui: $\frac{n}{1-n} e^{\varepsilon/k_B T} = e^{-\alpha}$. Troviamo quindi l'espressione della distribuzione di Fermi (o Fermi-Dirac):

$$n(\varepsilon)_{\text{fer}} = \frac{1}{e^{\alpha} e^{\varepsilon/k_B T} + 1}.$$

Quando abbiamo ricavato la distribuzione di Boltzmann $n(\varepsilon) = A e^{-\varepsilon/k_B T}$, abbiamo capito che la costante A è determinata, per una data temperatura T , dal numero medio N di particelle nel sistema. Dato che questo ragionamento vale indipendentemente da quale statistica venga utilizzata, per le espressioni delle distribuzioni quantistiche che abbiamo appena trovato anche α sarà influenzata da N . Questa analogia nel comportamento di A e di α ci può permettere di legarle ponendo $A = e^{-\alpha}$. In questo modo la distribuzione classica (cl) di Boltzmann prende la forma:

$$n(\varepsilon)_{\text{cl}} = \frac{1}{e^{\alpha} e^{\varepsilon/k_B T}},$$

simile a quella delle distribuzioni quantistiche.

Dalla termodinamica statistica si sa che, in un sistema in equilibrio termodinamico, devono mantenersi costanti nel tempo e uniformi su tutto il sistema la temperatura T (e questo già lo sapevamo) e il potenziale chimico μ .¹²⁵ Partendo dal fatto che l'entropia S , come anche altre grandezze termodinamiche, è una funzione di stato (cioè ha un valore che, a parte una costante additiva arbitraria, resta fissato dal valore delle variabili di stato termodinamiche con cui si descrive in modo univoco un macrostato – per esempio l'energia interna U , il numero di particelle N , ecc.) si trova che le derivate parziali di S rispetto ad U e N sono date rispettivamente da:

¹²⁴ Tra poco vedremo che, oltre alla temperatura, l'altra proprietà comune in un sistema all'equilibrio è il potenziale chimico μ . Quindi ci aspettiamo che $\alpha = \alpha(T, \mu)$.

¹²⁵ Detto anche livello di Fermi, da non confondere però con l'energia di Fermi ε_F definita nel paragrafo precedente.

$$\frac{\partial S}{\partial U} = \frac{1}{T} \quad \text{e} \quad \frac{\partial S}{\partial N} = -\frac{\mu}{T}.$$

La temperatura T e il potenziale chimico¹²⁶ μ sono cioè legati a come cambia l'entropia del sistema quando varia rispettivamente l'energia interna o il suo numero di particelle. In particolare, il potenziale chimico regola, tramite il processo di diffusione, il flusso delle particelle tra una zona e l'altra del sistema in modo analogo a come la temperatura regola gli scambi energetici: come l'energia termica fluisce (sotto forma di calore) dalle zone a temperatura maggiore a quelle a temperatura minore così le particelle diffondono (tramite un flusso di materia) dalle zone a potenziale chimico più elevato verso quelle a potenziale chimico inferiore, fino ad arrivare a valori uniformi, sia di T sia di μ , sull'intero sistema all'equilibrio. È quindi ragionevole aspettarsi, come avevamo già anticipato nella nota 124, che la funzione α dipenda da entrambe le grandezze, cioè che $\alpha = \alpha(T, \mu)$. In particolare si può dimostrare (ma noi non lo facciamo...) che essa prende la forma (dimensionalmente corretta): $\alpha = -\mu/k_B T$. Con questa sostituzione si ottiene la forma finale della distribuzione classica (cl) e di quelle quantistiche:

$$n(\varepsilon)_{\text{cl}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T}}$$

$$n(\varepsilon)_{\text{bos}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} - 1}$$

$$n(\varepsilon)_{\text{fer}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1}$$

Prima di concludere questa parte sulle distribuzioni è utile dedicare un po' di attenzione al confronto tra i tre risultati appena ottenuti. Le distribuzioni indicano, attraverso il relativo $n(\varepsilon)$, qual è il numero medio di particelle che hanno una determinata energia (cioè che occupano un certo stato) e sono rappresentate in Fig. 25:

- La distribuzione di Boltzmann, $n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, ha la semplice forma decrescente di un esponenziale negativo, in cui per $\varepsilon = \mu$ si ha $n(\varepsilon)_{\text{cl}} = 1$ a tutte le temperature.

- La distribuzione di Bose, $n(\varepsilon)_{\text{bos}}$, ha un andamento qualitativamente simile a $n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, ed è anch'essa monotonamente decrescente. Il termine (-1) presente al denominatore rende tuttavia ragione del fatto che, per tutte le energie, $n(\varepsilon)_{\text{bos}} > n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, coerentemente con il fattore di accrescimento, che aumenta la probabilità che uno stato già occupato venga occupato da un ulteriore bosone.¹²⁷ In particolare, per $\varepsilon = \mu$, la $n(\varepsilon)_{\text{bos}}$ ha un asintoto verticale.¹²⁸ Quindi, per $\varepsilon - \mu \ll k_B T$ (limite delle “basse” energie), si ha che $n(\varepsilon)_{\text{bos}} \gg 1 \gtrsim n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, cioè il numero medio di bosoni per stato quantico è molto elevato ed è molto maggiore rispetto a quello classico (che è di poco inferiore all'unità). Viceversa, quando $\varepsilon - \mu \gg k_B T$ (limite delle “alte” energie), $1 \gg n(\varepsilon)_{\text{bos}} \gtrsim n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, cioè i valori delle due distribuzioni, entrambi molto piccoli, diventano via via più simili [anche se la $n(\varepsilon)_{\text{bos}}$ resta comunque leggermente maggiore della $n(\varepsilon)_{\text{cl}}$], come mostrato in Fig. 26. Matematicamente infatti, in questa condizione l'esponente diventa molto grande, cioè $e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} \gg 1$, quindi il termine (-1) al denominatore, che diversifica le due distribuzioni, diventa trascurabile.¹²⁹

- La distribuzione di Fermi, $n(\varepsilon)_{\text{fer}}$, ha invece un andamento del tutto diverso da quello delle altre due. Il termine $(+1)$ presente al denominatore implica che, per tutte le energie, $n(\varepsilon)_{\text{fer}} < n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, in accordo con il fattore di riduzione, che influisce drasticamente sulla $n(\varepsilon)_{\text{fer}}$. In pratica infatti, il principio di esclusione limita l'occupazione di uno stato ad un solo fermione, in modo che per tutte le energie $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \leq 1$. Iniziamo a considerare il caso in cui $T \approx 0$:

¹²⁶ Dall'analisi dimensionale della seconda equazione (dove compare μ), deduciamo che, essendo N adimensionale, le dimensioni di $\partial S/\partial N$ sono quelle dell'entropia (cioè energia/temperatura). Di conseguenza, le dimensioni di μ sono quelle di un'energia.

¹²⁷ Chiaramente, questo confronto tra le diverse distribuzioni va fatto a parità di T e di μ .

¹²⁸ Tenendo conto che deve sempre essere $n(\varepsilon) \geq 0$, ciò implica che l'energia dei bosoni non possa mai essere minore del potenziale chimico, cioè: $\varepsilon \geq \mu$.

¹²⁹ Per la distribuzione di Boltzmann, al crescere di T cresce l'energia media delle particelle, dunque diminuisce l'occupazione a bassa energia ed aumenta quella ad alta energia.

- quando $\varepsilon < \mu$, si avrà $(\varepsilon - \mu)/k_B T \rightarrow -\infty$, in modo che $e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} \approx 0$: sarà quindi $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \approx 1$;
- quando $\varepsilon > \mu$, si avrà $(\varepsilon - \mu)/k_B T \rightarrow +\infty$, in modo che $e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} \rightarrow +\infty$: sarà quindi $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \approx 0$.
Questa situazione è illustrata, per $T = 0$ in Fig. 25: l'occupazione degli stati a energia inferiore al potenziale chimico è pari a uno e quella degli stati a energia superiore è pari a zero con un salto netto per $\varepsilon = \mu$. Questa è precisamente la situazione che avevamo descritto studiando le proprietà di stato fondamentale del gas di elettroni, dove però il confine tra stati occupati e stati vuoti era stabilito dall'energia di Fermi, ε_F . Affinché i due risultati siano coerenti dovrà essere che allo zero assoluto il potenziale chimico è pari all'energia di Fermi. Cioè: $\mu = \varepsilon_F$ per $T = 0$.

Per $T > 0$ l'analisi della Fig. 25 mostra un andamento simile con la differenza più evidente che, al crescere di T , la transizione tra $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \approx 1$ e $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \approx 0$ avviene in modo più graduale, in un intervallo energetico dell'ordine di qualche $k_B T$ intorno a μ .

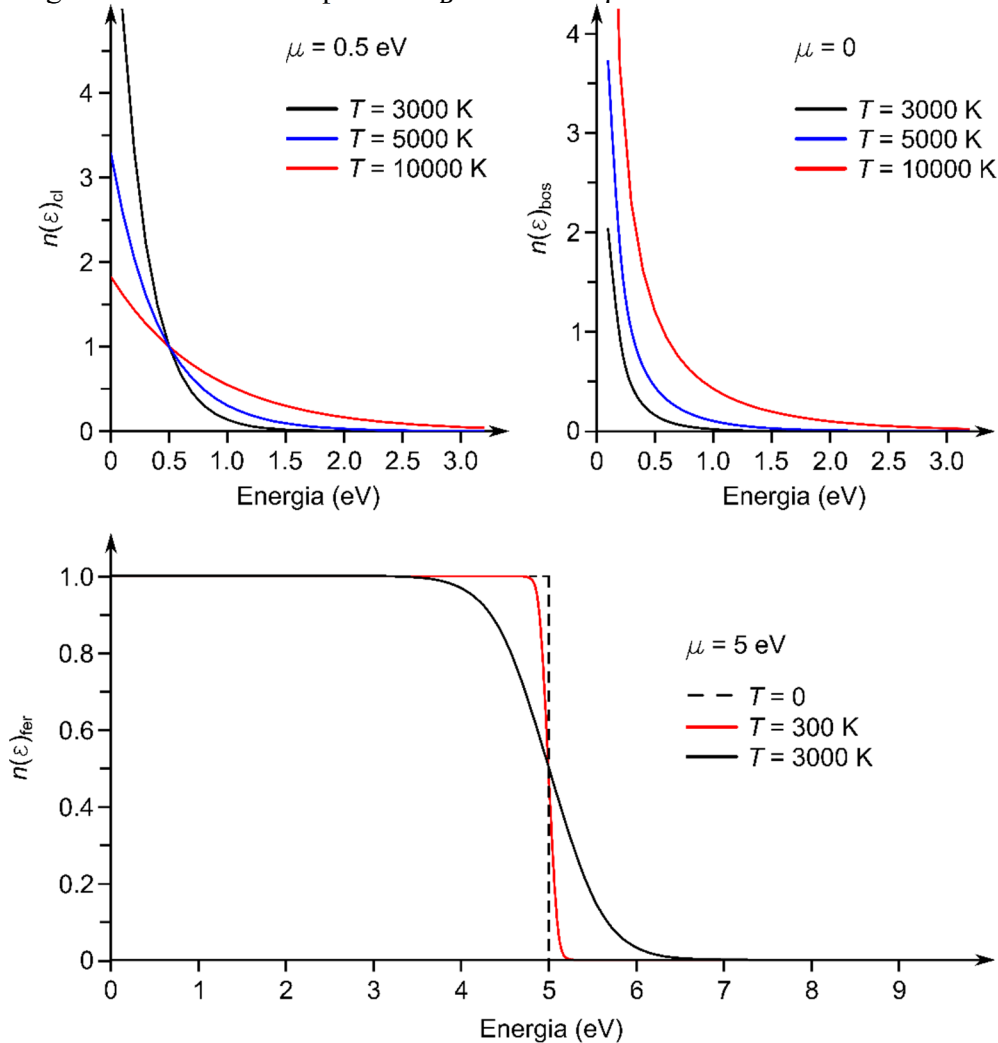


Fig. 25. Distribuzioni di Boltzmann $n(\varepsilon)_{\text{cl}}$, di Bose $n(\varepsilon)_{\text{bos}}$ e di Fermi $n(\varepsilon)_{\text{fer}}$, in funzione dell'energia, per un dato valore del potenziale chimico μ e per differenti valori di temperatura T .

L'energia termica fornita al sistema è servita quindi a promuovere gli elettroni che si trovavano in stati leggermente al di sotto di μ verso stati a energia di poco superiore a μ . Questo spostamento

avviene in modo sostanzialmente simmetrico rispetto a μ .¹³⁰ Per il gas formato dagli elettroni di valenza di un metallo potremmo dire che, la sfera di Fermi nello spazio $\mathbf{k}$ non è più uniformemente riempita fino al raggio k_F (configurazione che corrisponde all'energia minima del gas) ma si sono creati come dei piccoli crateri di sulla superficie di Fermi e la carica si è leggermente spostata verso l'esterno, aumentando così l'energia complessiva del gas. In particolare, si verifica sostituendo $\varepsilon = \mu$, che, a tutte le temperature, $n(\mu)_{\text{fer}} = 1/2$: ciò significa che l'occupazione media di uno stato ad energia pari al potenziale chimico è $1/2$ a tutte le temperature.

Tenendo conto che in un metallo, come si vede nella tabella di Fig. 21, il valore tipico dell'energia di Fermi è dato da $\varepsilon_F \approx 5 \text{ eV}$ e che, per esempio, per $T = 3000 \text{ K}$ (temperatura superiore a quella di fusione di quasi tutti i metalli) $k_B T = 0.25 \text{ eV}$, possiamo affermare che la relazione $\mu \gg k_B T$ è sempre valida. Ciò ci permette di stabilire che nel limite delle “basse” energie ($\varepsilon \ll \mu$) sarà: $e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} \ll 1$. Questo è il regime in cui il termine $(+1)$ al denominatore limita in modo importante il valore della distribuzione rispetto al caso classico, cioè dove si avrà: $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \ll n(\varepsilon)_{\text{cl}}$. Viceversa, ad “alte” energie ($\varepsilon \gg \mu$), similmente al caso dei bosoni, i valori delle due distribuzioni, entrambi molto piccoli, diventano via via più simili (vedi Fig. 26).

La tendenza delle due distribuzioni quantistiche a coincidere con quella classica al crescere dell'energia (che matematicamente è dovuta al peso sempre minore dei termini ± 1 presenti al denominatore rispetto al termine esponenziale che invece è presente anche nel caso classico) ha una rilevante interpretazione fisica. Ad alta energia il termine esponenziale cresce, rendendo $n(\varepsilon)_{\text{cl}} \ll 1$. In questa situazione gli effetti quantistici dell'indistinguibilità delle particelle identiche hanno una bassa probabilità di manifestarsi poiché saranno molto pochi i casi in cui due particelle occupano lo stesso stato. Quindi è sensato aspettarsi che le statistiche quantistiche diano gli stessi risultati di quella classica (e, chiaramente, anche gli stessi tra loro). Quando invece $n(\varepsilon)_{\text{cl}} \gtrsim 1$ (cioè a bassa energia) allora gli effetti di accrescimento (per i bosoni) e di riduzione (per gli elettroni) fanno significativamente discostare i rispettivi risultati da quelli predetti dalla statistica classica.

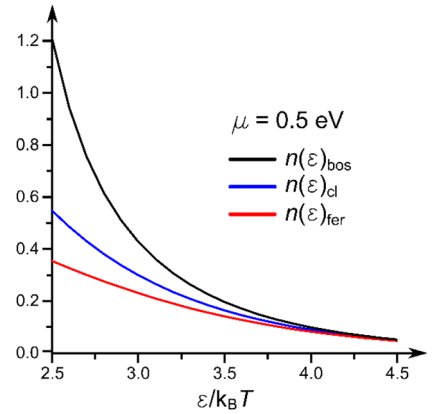


Fig. 26. Confronto tra la distribuzione classica (cl) di Boltzmann e quelle quantistiche di Bose (bos) e di Fermi (fer) nel limite $\varepsilon > k_B T$.

- Le proprietà termiche del gas di elettroni

Avendo determinato la statistica di Fermi, che descrive in modo quantisticamente corretto la distribuzione energetica del gas di elettroni liberi, possiamo ritornare al nostro obiettivo, cioè quello della descrizione del gas di Fermi a temperatura diversa da zero.

Come anticipato, uno dei gravi problemi evidenziati dal modello di Drude nel confronto con gli esperimenti riguarda la determinazione del calore specifico volumetrico, dato dall'espressione $C_V = \frac{1}{V} \frac{dU}{dT}$.¹³¹ Possiamo allora vedere che risultato teorico si ottiene per C_V applicando il modello di Sommerfeld, cioè utilizzando la statistica di Fermi: $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \equiv f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} + 1}$.¹³² Per poter

¹³⁰ Ciò succede che, con ottima approssimazione, $n(\mu - \varepsilon')_{\text{fer}} \approx 1 - n(\mu + \varepsilon')_{\text{fer}} \forall \varepsilon' \ll \mu$.

¹³¹ Essendo costante il numero in numero N di particelle del sistema, la trasformazione isocora ($V = \text{cost}$) implica, alla luce del fatto che la densità di elettroni $n = N/V$, che sia $n = \text{cost}$.

¹³² Finora abbiamo considerato le distribuzioni $n(\varepsilon)$ in termini di numero medio di particelle che hanno una determinata energia. Dato che per la distribuzione di Fermi si ha che $n(\varepsilon)_{\text{fer}} \leq 1$, il suo valore può più utilmente essere interpretato come la probabilità che un certo stato (a energia ε) sia occupato. Per questo motivo, e anche per non confonderci con la densità di elettroni, preferiamo nel seguito usare per la distribuzione (o funzione) di Fermi (f) la notazione $f(\varepsilon)$, che oltretutto risulta più snella.

determinare l'espressione di $\mathcal{C}_V$ serve trovare la dipendenza dell'energia interna U dalla temperatura T [cioè la $U(T)$] in modo da poterne eseguire la derivata. Mentre nel caso particolare $T = 0$ abbiamo potuto scrivere $U(0) = 2 \sum_{k \leq k_F} \varepsilon(k)$, per una generica T la somma va estesa a tutti gli stati k (da 0 a ∞) includendo la loro probabilità di occupazione $f[\varepsilon(k)]$ ¹³³, dato che non tutti gli stati con $k < k_F$ sono occupati e non tutti quelli con $k > k_F$ sono vuoti:

$$U(T) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon(k) f[\varepsilon(k)] ,$$

dove la dipendenza da T deriva chiaramente dalla distribuzione di Fermi. Seguendo la procedura usata per il caso $T = 0$, possiamo sostituire la sommatoria con l'integrale:

$$U(T) = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^{\infty} \varepsilon(k) f[\varepsilon(k)] d\mathbf{k} ,$$

che include già il fattore 2 per lo spin. Anche se non lo abbiamo scritto esplicitamente, il risultato di questo integrale dipende, oltre che da T , anche da μ , che è incognito. Bisogna allora trovare un'altra equazione, in modo da avere un sistema con due equazioni e due incognite. Essa ci viene data dal fatto che la somma della distribuzione di Fermi (che è il numero di particelle per stato) su tutti gli stati è pari al numero totale di particelle N , che è costante:

$$N = 2 \sum_{k=0}^{\infty} f[\varepsilon(k)] = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^{\infty} f[\varepsilon(k)] d\mathbf{k} = \int_0^{\infty} \frac{V}{\pi^2} k^2 f[\varepsilon(k)] dk ,$$

avendo sostituito, come in precedenza, $d\mathbf{k} = 4\pi k^2 dk$. Per semplificare i conti è utile operare un cambio di variabile d'integrazione, da k a ε , definendo una funzione $g(\varepsilon)$ che dovrà soddisfare la condizione:

$$N = \int_0^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon .^{134}$$

La funzione $g(\varepsilon)$ così definita è detta densità degli stati (*density of states*, DOS): da questa equazione è evidente che $g(\varepsilon)$ rappresenta il numero di stati disponibili, intorno all'energia ε , per un intervallo unitario di energia. La $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ è invece il numero di stati occupati, intorno all'energia ε , sempre per un intervallo di energia unitario.¹³⁵

Confrontando le ultime due equazioni otteniamo: $g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{V}{\pi^2} k^2 dk$. Ricordando che $\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, si ottiene: $k^2 = \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}$. Quindi: $k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \sqrt{\varepsilon}$. Da quest'ultima, differenziando ambo i membri, si ricava: $dk = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}} d\varepsilon$. Sostituendo le espressioni di k^2 e dk si trova:

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{V}{\pi^2} \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \frac{d\varepsilon}{2\sqrt{\varepsilon}} = \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{V}{2\pi^2} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon .$$

La $g(\varepsilon)$ risulta proporzionale a $\sqrt{\varepsilon}$ [$g(\varepsilon) \div \sqrt{\varepsilon}$] ed è quindi rappresentata da un ramo di parabola con l'asse orizzontale e il vertice nell'origine. Siccome nello svolgere i conti risulta molto più agevole risolvere un integrale del tipo $\int_{-\infty}^{\infty}$ rispetto a quello $\int_0^{\infty}$ che abbiamo scritto sopra, conviene definire la $g(\varepsilon)$ in modo che essa sia nulla ad energie negative (che non sono fisicamente interessanti): $g(\varepsilon) = 0$ per $\varepsilon < 0$.¹³⁶ In questo modo, gli integrali risultano formalmente uguali, anche se differiscono per l'estremo inferiore. In seguito ci sarà utile conoscere l'espressione della densità degli stati all'energia

¹³³ Abbiamo esplicitamente messo in evidenza la dipendenza di ε da k .

¹³⁴ Per $k = 0$, si ha che $\varepsilon = 0$; per $k \rightarrow \infty$, si ha che $\varepsilon \rightarrow \infty$. Quindi gli estremi di integrazione restano invariati. Dato che sia N che $f(\varepsilon)$ sono adimensionali, la $g(\varepsilon)$ deve avere le dimensioni del reciproco dell'energia (nel SI, J^{-1}).

¹³⁵ Di conseguenza, considerando l'intervallo energetico tra ε ed $\varepsilon + d\varepsilon$, $g(\varepsilon)d\varepsilon$ è il numero di stati disponibili e $g(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon$ il numero di stati occupati.

¹³⁶ Quindi, formalmente abbiamo: $g(\varepsilon) = \begin{cases} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{V}{2\pi^2} \sqrt{\varepsilon} & \text{per } \varepsilon \geq 0 \\ 0 & \text{per } \varepsilon < 0 \end{cases}$.

di Fermi $g(\varepsilon_F)$: partendo dall'espressione di $g(\varepsilon)$ data sopra, con $\varepsilon = \varepsilon_F$ e $V = N/n$ ed esprimendo n in funzione di k_F ($n = k_F^3/3\pi^2$) e poi di ε_F ($k_F = \sqrt{\frac{2m\varepsilon_F}{\hbar^2}}$) si ottiene: $g(\varepsilon_F) = \frac{3}{2} \frac{N}{\varepsilon_F}$.¹³⁷

Operando lo stesso cambio di variabile (da k ad ε) anche all'equazione di $U(T)$, passiamo quindi dal sistema
$$\begin{cases} N = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^\infty f[\varepsilon(k)] d\mathbf{k} \\ U(T) = \frac{V}{4\pi^3} \int_0^\infty \varepsilon(k) f[\varepsilon(k)] d\mathbf{k} \end{cases}$$
 a quello
$$\begin{cases} N = \int_{-\infty}^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \\ U = \int_{-\infty}^\infty \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \end{cases}$$
.

Appendice 7 – Dipendenza qualitativa del potenziale chimico dalla temperatura

Prima di occuparci della soluzione di quest'ultimo sistema, consideriamo la sua equazione per N . In Fig.27 a) è mostrato l'andamento di $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ nel caso $T = 0$:

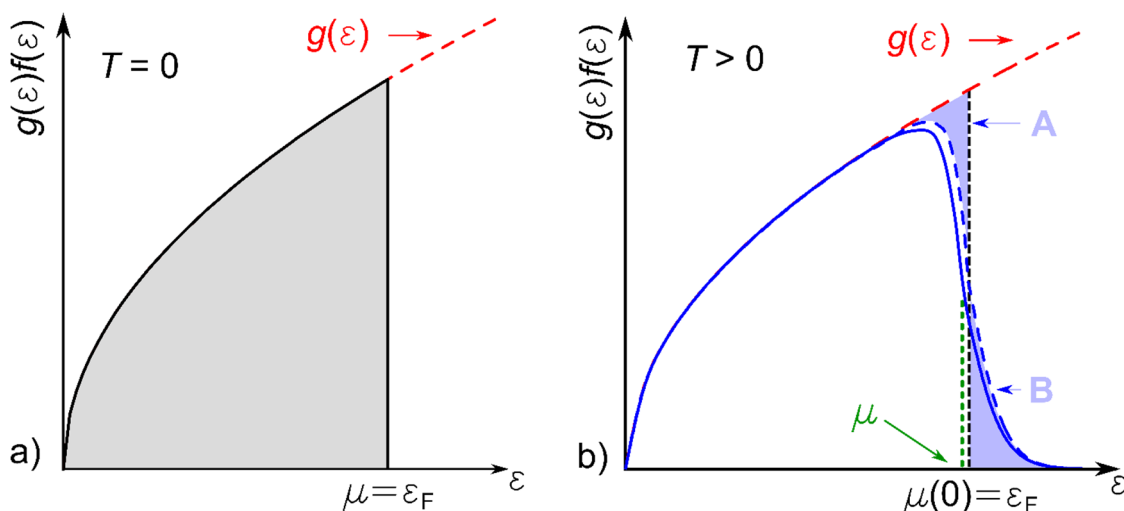


Fig. 27. Andamento di $f(\varepsilon)g(\varepsilon)$ per a) $T = 0$ e b) $T > 0$. La linea rossa tratteggiata rappresenta la densità degli stati per elettrone libero $g(\varepsilon)$. Nel pannello b), la linea blu tratteggiata corrisponde a $f(\varepsilon)g(\varepsilon)$ nell'ipotesi in cui il potenziale chimico μ non dipenda dalla temperatura (per cui vale sempre $\mu = \varepsilon_F$), mentre la linea blu continua corrisponde a $f(\varepsilon)g(\varepsilon)$ per $\mu = \mu(T)$. Le aree azzurre A e B rappresentano rispettivamente gli stati svuotati al sotto di ε_F e quelli popolati al di sopra di ε_F , a seguito di un aumento della temperatura rispetto al caso $T = 0$.

- per $\varepsilon < \mu = \varepsilon_F$, dato che $f(\varepsilon) = 1$, $g(\varepsilon)f(\varepsilon) = g(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$ (andamento parabolico);
- per $\varepsilon > \mu = \varepsilon_F$, dato che $f(\varepsilon) = 0$, $g(\varepsilon)f(\varepsilon) = 0$.

L'area totale sottesa dal grafico è chiaramente pari a N . Nel caso invece di $T > 0$ la situazione evolve come mostrato in Fig.27 b). Fintanto che l'energia ε è sufficientemente inferiore a μ tutto resta come nel caso $T = 0$, dato che in questa regione $f(\varepsilon) \approx 1$. Quando invece ε si avvicina a μ , entro qualche $k_B T$, la $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ inizia a discostarsi dal comportamento per $T = 0$, arrivando in modo graduale fino a zero, quando ε supera μ di qualche $k_B T$. Chiaramente l'area totale sottesa da $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ non deve variare, dato che nel riscaldamento N resta costante. Vogliamo ora chiederci se, al variare di T , anche il potenziale chimico μ resta costante oppure

¹³⁷ Provare per credere...

se il suo valore cambia rispetto al caso $\mu(T=0) = \varepsilon_F$. Per rispondere, proviamo a immaginare che μ non dipenda da T , cioè che $\mu \equiv \varepsilon_F$ a tutte le T . Nella nota 130 abbiamo visto che, per $T \ll T_F$, la $f(\varepsilon)$ è simmetrica rispetto a μ , come mostrato in Fig. 28: le due aree, contrassegnate dai simboli (●) e (●●), sono cioè uguali. La $g(\varepsilon)$ ha invece un andamento crescente. Il risultato che si otterrebbe per la $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$ è quello rappresentato dalla linea blu tratteggiata in Fig. 27 b): a causa dell'aumento di $g(\varepsilon)$ con ε , l'area B (che rappresenta il numero stati popolati al di sopra di ε_F , causato dall'aumento di T rispetto alla situazione $T=0$) è maggiore dell'area A (pari al numero di stati svuotati al di sotto di ε_F) con una crescita dell'area totale rispetto al caso $T=0$, in evidente contrasto con il fatto che N non varia. Dobbiamo quindi concludere che μ deve decrescere per equalizzare le due aree A e B, in modo da ottenere la linea blu continua mostrata in Fig. 27 b) per $g(\varepsilon)f(\varepsilon)$.¹³⁸ Quindi possiamo affermare che il potenziale chimico: i) dipende dalla temperatura e ii) decresce con essa: $\mu(T) < \varepsilon_F$ per $T > 0$.

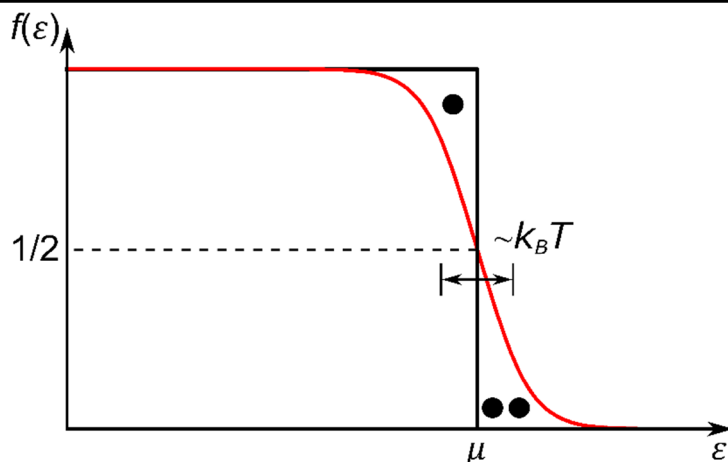


Fig. 28. Rappresentazione della distribuzione di Fermi per $T > 0$. L'area contrassegnata dal simbolo (●) rappresenta il numero di stati svuotati al di sotto di ε_F , mentre quella identificata dal simbolo (●●) rappresenta gli stati popolati al di sopra di ε_F .

Nell'App. 7, abbiamo appena visto che affinché il numero di elettroni del sistema resti costante al variare di T , il potenziale chimico μ deve avere una qualche dipendenza dalla temperatura, tale per cui $\mu < \varepsilon_F$ per $T > 0$. Per determinare quantitativamente le predizioni del modello sulle due funzioni $\mu(T)$ e $U(T)$, che ci servono per trovare il calore specifico volumetrico C_V , dobbiamo risolvere il sistema delle due equazioni per N e per U nella variabile ε . Per quanto riguarda la prima equazione, ricordando che $g(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$, abbiamo:

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon \div \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon.$$

C'è quindi solo da svolgere l'integrale ed è fatta. Mmmhh...la primitiva sulle tabelle non c'è. Per parti? Mah, non ci riesco, a ogni giro ho sempre la stessa funzione. Sostituzione? Nessun tentativo porta a qualcosa di buono. Vergognandomi un po', mi confido con il saggio amico (gratuito, come tutti gli amici) *Online Integral Calculator* di Mathematica (Wolfram Alpha®):

<https://www.wolframalpha.com/calculators/integral-calculator/>.

Beh, mi dice una cosa brutta brutta (come solo gli amici sanno fare...): anche se a prima vista questa funzione sembra abbastanza innocua, la verità è che non ha una primitiva.¹³⁹ Depressione. Anche Arnold forse (?) a questo punto ha provato la stessa sensazione ma lui ci ha creduto e ha inventato la bellezza che adesso, spero divertendoci, andiamo a scoprire insieme. Infatti, risolvendo in modo approssimato gli integrali di Sommerfeld per N e U , come mostrato nell'App. 8, si ottengono i due fondamentali risultati:

$$\mu(T) = \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right]$$

$$U(T) = U(T=0) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F)$$

¹³⁸ La decrescita di μ causa un aumento dell'area A e una contestuale diminuzione dell'area B.

¹³⁹ E non ce l'ha neppure l'altra: $U = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon f(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon \div \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1} \sqrt{\varepsilon^3} d\varepsilon.$

che descrivono rispettivamente la dipendenza dalla temperatura del potenziale chimico e dell'energia interna del sistema di elettroni.

Appendice 8 – Risoluzione degli integrali di Sommerfeld per N e U

In generale, non potendo fare il conto in modo esatto si può cercare di utilizzare qualche approssimazione che sfrutta la particolare situazione fisica del nostro sistema. Iniziamo a definire una funzione K come: $K(\varepsilon) = \int_{-\infty}^{\varepsilon} g(\varepsilon') d\varepsilon'$, in modo tale che, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, sia: $g(\varepsilon) = \frac{dK(\varepsilon)}{d\varepsilon}$. Abbiamo quindi: $N = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} dK(\varepsilon) f(\varepsilon) = K(\varepsilon) f(\varepsilon) \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} K(\varepsilon) \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} d\varepsilon$,¹⁴⁰ avendo integrato per parti nell'ultimo passaggio. Valutiamo il primo termine dell'ultimo membro: nell'estremo inferiore si ha $K(-\infty) = \int_{-\infty}^{-\infty} g(\varepsilon') d\varepsilon' = 0$;¹⁴¹ in quello superiore $K(\infty) \rightarrow \infty$ con una potenza di ε di grado $3/2$ [dato che $g(\varepsilon) \div \varepsilon^{1/2}$] mentre $f(\infty) \rightarrow 0$ in modo esponenziale. Quindi $K(\infty)f(\infty) = 0$. In totale risulta quindi che $K(\varepsilon)f(\varepsilon) \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$. Per eseguire l'integrale al secondo termine dell'ultimo membro, l'idea è di utilizzare il fatto che, come abbiamo discusso a proposito della Fig. 25, per $T > 0$ la $f(\varepsilon)$ varia solo in una ristretta regione (di ampiezza $\approx k_B T$) intorno a μ , rispetto al caso $T = 0$; quindi $\partial f / \partial \varepsilon \neq 0$ solo in questo breve intervallo. Si può quindi espandere K in serie di Taylor in un intorno di μ : $K(\varepsilon) = K(\mu) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(\varepsilon - \mu)^i}{i!} \left[\frac{d^i K(\varepsilon)}{d\varepsilon^i} \right]_{\varepsilon=\mu}$. Il primo termine $K(\mu)$,

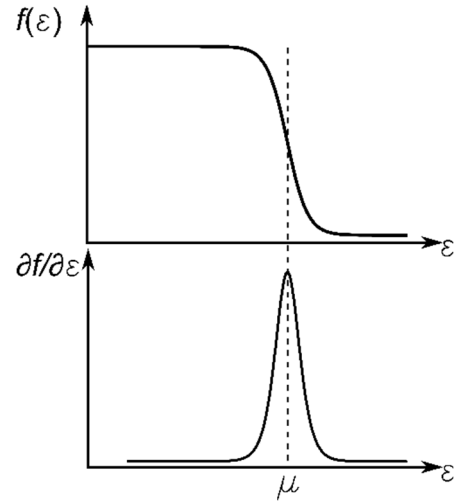


Fig. 29. Rappresentazione della distribuzione di Fermi per $T > 0$ e della sua derivata nell'intorno del potenziale chimico μ , rappresentato dalla linea tratteggiata.

quando viene posto nell'integrale fornisce: $K(\mu) \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = -f(\varepsilon) \Big|_{-\infty}^{\infty} K(\mu) = [-0 + 1] K(\mu) = K(\mu) = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon$. Inoltre, siccome per $T \ll T_F$ la $f(\varepsilon)$ è simmetrica intorno a μ , si ha che la $\partial f / \partial \varepsilon$ è una funzione pari rispetto a $(\varepsilon - \mu)$, come mostrato in Fig. 29. Ciò significa che, nei termini dello sviluppo $\int_{-\infty}^{\infty} (\varepsilon - \mu)^i \frac{\partial f}{\partial \varepsilon} d\varepsilon$, l'integrando sarà pari se i è pari e sarà dispari se i è dispari. Quindi, a valle dell'integrazione, i termini diversi da zero sono solo quelli con i pari.¹⁴² Per eliminare dal conto i termini nulli basta sostituire l'indice i con quello $2i$. È inoltre utile reintrodurre $g(\varepsilon)$ al posto di $K(\varepsilon)$: $\frac{d^{2i} K(\varepsilon)}{d\varepsilon^{2i}} = \frac{d^{2i-1} g(\varepsilon)}{d\varepsilon^{2i-1}}$. In questo modo otteniamo:

$$N = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\varepsilon - \mu)^{2i}}{(2i)!} \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) d\varepsilon \left[\frac{d^{2i-1} g(\varepsilon)}{d\varepsilon^{2i-1}} \right]_{\varepsilon=\mu}.$$
 Per comodità, possiamo definire $x = (\varepsilon - \mu)/k_B T$, in modo che la funzione di Fermi risulti $f = 1/(e^x + 1)$ e che $(\varepsilon - \mu)^{2i} = x^{2i} (k_B T)^{2i}$. Si ottiene così:

$$N = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} a_i (k_B T)^{2i} \left[\frac{d^{2i-1} g(\varepsilon)}{d\varepsilon^{2i-1}} \right]_{\varepsilon=\mu},$$
 dove $a_i = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!} \left[-\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{e^x + 1} \right) \right] dx$.¹⁴³ L'integrale che compare in a_i è noto.¹⁴⁴ Nello sviluppo di N per un metallo è in generale più che sufficiente arrestarsi al primo termine, che fornisce $a_1 = \pi^2/6$. Si giunge così all'espressione approssimata: $N = \int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon +$

¹⁴⁰ Abbiamo usato il simbolo della derivata parziale ($\partial f / \partial \varepsilon$) poiché f dipende anche da T . Ma da questo punto di vista la cosa è irrilevante e avremmo potuto tranquillamente scrivere $df/d\varepsilon$.

¹⁴¹ In continuità con il fatto che $f(0) = 1$, convenzionalmente si fissa, $f(\varepsilon) = 1$ anche per $\varepsilon < 0$. Quindi $K(-\infty)f(-\infty) = 0$.

¹⁴² Il fatto che la parità sia riferita a $(\varepsilon - \mu)$ e non semplicemente a ε , che è la variabile d'integrazione, in questo caso non è importante dato che gli estremi d'integrazione coprono tutto l'asse ε . Quindi, una traslazione rigida di una funzione dispari lascia nullo il valore dell'integrale definito.

¹⁴³ Svolgendo si ha: $-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} d\varepsilon = -\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varepsilon} d\varepsilon$, dove $-\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{e^x + 1} \right)$, $\frac{\partial x}{\partial \varepsilon} = \frac{1}{k_B T}$ e $d\varepsilon = k_B T dx$.

¹⁴⁴ Per arrivare a calcolare gli a_i ci sono da fare ancora un po' di passaggi. Nel loro svolgimento viene fuori la funzione zeta di Riemann $\zeta(i)$ e i numeri di Bernoulli B_i . Per i primi valori di i il conto si riesce a fare in modo esatto, poi solo approssimato, ma si può trovare tutto con elevata precisione.

$\frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\mu) + \dots$ ¹⁴⁵ È quindi successo che nell'integrale al primo termine la $f(\varepsilon)$ è sparita, semplificando molto il conto. Tuttavia, anche se l'integrazione della $g(\varepsilon)$ è diventata semplicissima [dato che $g(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$], non essendo costante il valore di μ (come abbiamo già capito) dobbiamo eseguire un ulteriore sviluppo in serie di Taylor (che arrestiamo di nuovo al primo ordine) nell'intorno di ε_F (che, a differenza di μ , è nota)¹⁴⁶: $\int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon = K(\mu) = K(\varepsilon_F) + (\mu - \varepsilon_F) K'(\varepsilon_F) + \dots = \int_{-\infty}^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon + (\mu - \varepsilon_F) g(\varepsilon_F) + \dots$. Mettendo insieme i due ultimi risultati otteniamo l'espressione finale per N :

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon + \left\{ (\mu - \varepsilon_F) g(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\varepsilon_F) \right\},$$

dove nell'ultimo termine della parentesi graffa, abbiamo approssimato $g'(\mu) \approx g'(\varepsilon_F)$, per la stessa ragione riportata alla nota 146.¹⁴⁷

Se partiamo dall'equazione $N = \int_{-\infty}^{\infty} g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$ e la applichiamo al caso $T = 0$, troviamo: $(N)_{T=0} = \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon$. Quest'ultima è uguale al primo termine dell'espressione finale per N che abbiamo appena trovato. Dato che, chiaramente, deve risultare $N = (N)_{T=0}$, allora il termine in parentesi graffa deve essere nullo: $(\mu - \varepsilon_F) g(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\varepsilon_F) = 0$.

Risolvendo, troviamo: $\mu = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{g'(\varepsilon_F)}{g(\varepsilon_F)}$. Sappiamo che la densità degli stati può essere espressa come $g(\varepsilon) = C_1 \varepsilon^{1/2}$, dove C_1 è una opportuna costante. La derivata è quindi: $g'(\varepsilon) = \frac{1}{2} C_1 \varepsilon^{-1/2}$. Risulta cioè che: $\frac{g'(\varepsilon_F)}{g(\varepsilon_F)} = \frac{1}{2\varepsilon_F}$. Sostituendo questo risultato nell'espressione di μ troviamo: $\mu = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{1}{2\varepsilon_F} = \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B}{\varepsilon_F} \right)^2 T^2 \right]$, da cui infine:

$$\mu = \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 \right],$$

dove abbiamo usato la temperatura di Fermi $T_F = \varepsilon_F / k_B$. Quindi, come avevamo già previsto qualitativamente, in generale troviamo che $\mu \leq \varepsilon_F$ (dove solo per $T = 0$ si verifica l'uguaglianza $\mu = \varepsilon_F$). Dal punto di vista analitico, in un piano (T, μ) , la funzione è rappresentata da una parabola con l'asse verticale, il vertice nel punto $(0, \varepsilon_F)$ e la concavità (molto piccola) verso il basso. Per dare un'idea di quanto il potenziale chimico μ possa diventare inferiore all'energia di Fermi ε_F , immaginiamo che il metallo (per esempio il rame, per il quale $T_F = 8 \times 10^4$ K) sia alla temperatura $T = 2500$ K (alla quale molti metalli sarebbero già fusi). Usando l'espressione precedente, si trova che $\mu = \varepsilon_F (1 - 8 \times 10^{-4})$. Malgrado la temperatura assai elevata, rispetto al suo valore a $T = 0$, la diminuzione relativa di μ ¹⁴⁸ è inferiore a 10^{-3} (cioè 0.1%). Ciò significa che in molte applicazioni (dove, a differenza del caso presente, non serve studiare proprietà del gas dipendenti da T) l'approssimazione $\mu \approx \varepsilon_F$ è del tutto legittima.

Possiamo ora affrontare la seconda equazione, relativa a U . Ripetendo le manipolazioni che abbiamo svolto per l'equazione in N , troviamo: $U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon + (\mu - \varepsilon_F) \varepsilon_F g(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 [\varepsilon g(\varepsilon)]'_{\varepsilon_F}$. In pratica, partendo dall'espressione finale per N , questo risultato si ottiene semplicemente con la sostituzione

¹⁴⁵ Abbiamo usato la notazione $g'(\mu) = \left[\frac{dg(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right]_{\varepsilon=\mu}$. Per i feticisti, diciamo che il primo termine che abbiamo trascurato è dato da $\frac{7\pi^4}{360} (k_B T)^4 g'''(\mu)$.

¹⁴⁶ Il senso di questo sviluppo sta nel fatto, che tra poco verificheremo, che a qualunque temperatura fisicamente ragionevole per un metallo $\mu \approx \varepsilon_F$.

¹⁴⁷ Se provassimo ad integrare direttamente il termine $\int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon$ nell'espressione di N , considerando $g(\varepsilon) = C_1 \varepsilon^{1/2}$, otterremmo: $\int_{-\infty}^{\mu} g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2}{3} C_1 \mu^{3/2}$. In tal caso, dato che $g'(\mu) = \frac{1}{2} C_1 \mu^{-1/2}$, arriveremmo all'espressione: $N = \frac{2}{3} C_1 \mu^{3/2} + C_1 \frac{\pi^2}{12} (k_B T)^2 \mu^{-1/2}$, che non ha soluzioni analitiche.

¹⁴⁸ Cioè la quantità: $\frac{\mu(T) - \mu(0)}{\mu(0)} = -\frac{\pi^2}{12} \left(\frac{T}{T_F} \right)^2$, essendo $\mu(0) = \varepsilon_F$.

$[g(\varepsilon)] \rightarrow [\varepsilon g(\varepsilon)]$, che serve appunto per passare dall' espressione per $N = \int_{-\infty}^{\infty} [g(\varepsilon)] f(\varepsilon) d\varepsilon$ a quella per $U = \int_{-\infty}^{\infty} [\varepsilon g(\varepsilon)] f(\varepsilon) d\varepsilon$. Ricordando che: $[\varepsilon g(\varepsilon)]'_{\varepsilon_F} = \varepsilon_F g'(\varepsilon_F) + g(\varepsilon_F)$, otteniamo: $U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon + \varepsilon_F \left\{ (\mu - \varepsilon_F) g(\varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\varepsilon_F) \right\} + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F)$. I termini racchiusi dalla parentesi graffa sono gli stessi di quelli che compaiono nella parentesi graffa dell'espressione per N . Anche in questo caso quindi la loro somma è nulla. Resta perciò l'espressione finale per U :

$$U(T) = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F) = U(T=0) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F).$$

L'integrale $\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon$ è costante perché la primitiva viene valutata tra 0 e ε_F (che, a differenza di μ , non dipende da T) e rappresenta il valore di U per $T=0$. Come atteso, la $U(T)$ è una funzione crescente di T dato che, aumentando la temperatura di equilibrio, alcuni degli elettroni che avevano un'energia di poco al di sotto del potenziale chimico, assorbono calore portando la propria energia al di sopra di μ .

Fisicamente, l'incremento di energia interna nell'espressione di $U(T)$, che (a parte il fattore $\pi^2/6$, che non è molto diverso da 1) è dato da $(k_B T)^2 g(\varepsilon_F)$, può essere intuitivamente pensato come il prodotto tra i) il numero di elettroni coinvolti dall'aumento di temperatura e ii) il loro aumento medio di energia: i) si può valutare, nel diagramma $g(\varepsilon)$ di Fig. 27, come l'area contenuta nel rettangolino di base circa pari a $k_B T$ [che è la zona intorno a ε_F dove la $f(\varepsilon)$ non è più pari ad uno, a causa della temperatura] e altezza data da $g(\varepsilon_F)$: quindi $k_B T g(\varepsilon_F)$; ii) è di nuovo pari a circa $k_B T$. Il prodotto tra i) e ii) dà quindi $(k_B T)^2 g(\varepsilon_F)$, proprio come previsto dal modello.

Dopo tutto questo sviluppo matematico, possiamo ritornare alla previsione del modello per il calore specifico volumetrico: $C_V = \frac{1}{V} \left(\frac{dU}{dT} \right)_V = \frac{1}{V} \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(\varepsilon_F) T$. Sostituendo l'espressione che abbiamo trovato, all'inizio del paragrafo, per la densità degli stati valutata all'energia di Fermi, cioè $g(\varepsilon_F) = \frac{3N}{2\varepsilon_F}$, si trova:

$$C_V = \frac{1}{V} \frac{\pi^2}{3} k_B^2 \frac{3N}{2\varepsilon_F} T = \left(\frac{3}{2} k_B n \right) \frac{\pi^2}{3} \frac{1}{T_F} T,$$

dove, nell'ultimo passaggio, abbiamo sostituito $N/V = n$ e $k_B/\varepsilon_F = 1/T_F$ e abbiamo lasciato in parentesi la quantità $\frac{3}{2} k_B n$, che rappresenta il risultato classico per C_V trovato con il modello di Drude. A questo punto è utile fare due osservazioni su questo importante risultato:

- L'espressione di C_V è proporzionale alla temperatura, a differenza di quanto trovato nel modello di Drude dove C_V non dipende da T ;
- Rispetto al risultato classico trovato con il modello di Drude ($C_V = \frac{3}{2} k_B n$), a parte il fattore numerico $\pi^2/3$, la differenza significativa sta nel termine T/T_F , che a temperatura ambiente ($T=300\text{ K}$) vale circa 10^{-2} . Ciò significa che il modello Sommerfeld fornisce un valore di C_V molto inferiore rispetto a quello previsto dal modello di Drude, in accordo qualitativo con i risultati sperimentali, come abbiamo precedentemente notato.

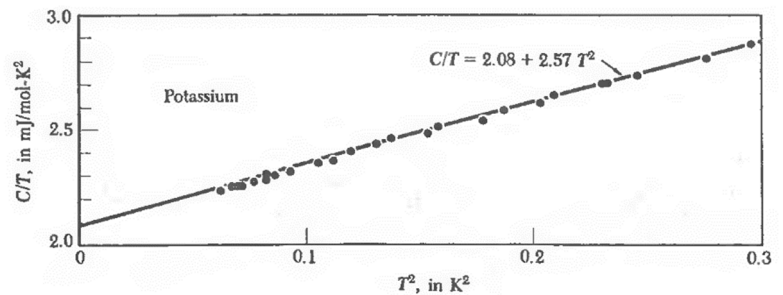


Fig. 30. Valori sperimentali del calore specifico molare per il potassio, rappresentati come c_V/T in funzione di T^2 (da Kittel), dove c_V è il calore specifico molare. Si noti che nella nostra trattazione ci si riferisce invece al calore specifico volumetrico C_V .

La verifica sperimentale del fatto che, per un gas di elettroni (el) liberi, $(C_V)_{el}$ sia proporzionale a T non è semplice perché anche il reticolo cristallino contribuisce, grazie ai suoi gradi di libertà vibrazionali (cioè ai cosiddetti fononi), al calore specifico. Si può verificare che questo contributo $(C_V)_{fon}$ è proporzionale a T^3 . In totale abbiamo quindi che $C_V = (C_V)_{el} + (C_V)_{fon}$, con $(C_V)_{el} = \gamma T$ e $(C_V)_{fon} = AT^3$, dove γ e A sono opportune costanti. Data la sua forte dipendenza da T , $(C_V)_{fon}$ è predominante a temperatura ambiente e, per sperare di osservare il contributo elettronico $(C_V)_{el}$, si deve andare a temperature molto basse (generalmente inferiori al kelvin). Il modo migliore per mettere in evidenza la dipendenza che stiamo cercando è di rappresentare i dati sperimentali in un diagramma C_V/T in funzione di T^2 . In questo caso infatti, se le previsioni del modello sono corrette, si dovrebbe avere $\frac{C_V}{T} = \gamma + AT^2$ che, rappresentato in funzione di T^2 , fornisce un andamento rettilineo dovuto al contributo dei fononi (il cui A è dato dal coefficiente angolare della retta) e un'intercetta per $T = 0$ non nulla (pari proprio a γ). In Fig. 30 è mostrato il risultato sperimentale per il caso del metallo alcalino potassio (K) che effettivamente riproduce l'andamento atteso. Confrontando il valore sperimentale (γ_{sper}) ottenuto dal *fit* dei dati con quello teorico [che è dato da $\gamma_{teor} = \left(\frac{3}{2} k_B n\right) \frac{\pi^2}{3} \frac{1}{T_F}$] è possibile capire a livello quantitativo come funziona il modello. Siccome $\gamma_{teor} \div 1/T_F \div 1/\varepsilon_F \div m$, un'eventuale deviazione del valore di γ_{sper} rispetto a quello di γ_{teor} può essere interpretata come una variazione della massa elettronica dal suo valore m teorico, corrispondente all'elettrone libero, ad un diverso valore di massa efficace termica m^* che può essere causato dalle interazioni dell'elettrone sia con il reticolo (effetto delle bande nel potenziale periodico – che dà origine alla cosiddetta massa efficace di banda – e/o interazione elettrone-fonone), quando non è più valida l'ipotesi di particella libera, sia con gli altri elettroni, quando l'approssimazione di particella indipendente non è applicabile: in tal modo $\gamma_{sper}/\gamma_{teor} = m^*/m$.¹⁴⁹ Nella tabella di Fig. 31 questo confronto è presentato per vari metalli. La conclusione è, nuovamente, che per i metalli alcalini e per quelli nobili l'accordo teoria/esperimento è buono (circa entro il 50%) mentre per altri metalli m^* può essere significativamente più piccola (vedi p.es. Bi e Sb) o più grande (vedi p.es. Fe e Mn), ad indicare che le interazioni degli elettroni con il loro ambiente non sono trascurabili.

Quali sono le conseguenze dell'applicazione di questo modello alle grandezze di rilievo per il trasporto?

¹⁴⁹ In pratica l'idea è un po' quella che se un elettrone non è libero e indipendente allora si comporta, da questo punto di vista, come una particella libera e indipendente che ha la carica elettronica ma una massa m^* diversa da m . Se c'è interazione elettrone-fonone o elettrone-elettrone sarà $m^* > m$. L'effetto delle bande può invece dare origine a entrambi i segni ($m^* \leq m$).

- Abbiamo già accennato al fatto che gli elettroni che interessano il trasporto (termico o elettrico) sono quelli che stanno in prossimità della superficie nella sfera di Fermi. Essi hanno una velocità di Fermi $v_F \approx 10^6$ m/s da cui, utilizzando il tempo di rilassamento $\tau \approx 10^{-14}$ s, deriva un libero cammino

ELEMENT	FREE ELECTRON γ (in 10^{-4} cal-mole $^{-1}$ -K $^{-2}$)	MEASURED γ	RATIO ^a (m^*/m)
Li	1.8	4.2	2.3
Na	2.6	3.5	1.3
K	4.0	4.7	1.2
Rb	4.6	5.8	1.3
Cs	5.3	7.7	1.5
Cu	1.2	1.6	1.3
Ag	1.5	1.6	1.1
Au	1.5	1.6	1.1
Be	1.2	0.5	0.42
Mg	2.4	3.2	1.3
Ca	3.6	6.5	1.8
Sr	4.3	8.7	2.0
Ba	4.7	6.5	1.4
Nb	1.6	20	12
Fe	1.5	12	8.0
Mn	1.5	40	27
Zn	1.8	1.4	0.78
Cd	2.3	1.7	0.74
Hg	2.4	5.0	2.1
Al	2.2	3.0	1.4
Ga	2.4	1.5	0.62
In	2.9	4.3	1.5
Tl	3.1	3.5	1.1
Sn	3.3	4.4	1.3
Pb	3.6	7.0	1.9
Bi	4.3	0.2	0.047
Sb	3.9	1.5	0.38

Fig. 31. Valori dell'intercetta γ nell'espressione del calore specifico molare per diversi metalli calcolato con un modello a elettroni liberi (*free electron γ*) e misurato sperimentalmente (*measured γ*). Nella terza colonna è rappresentato il rapporto m^*/m , dove m^* e m sono rispettivamente la massa efficace e la massa di elettrone libero (da Ashcroft).

medio $\ell = v_F \tau \approx 10^2$ Å, che è dell'ordine di circa 100 passi reticolari di un cristallo, in accordo con le osservazioni fatte a proposito della discussione su ℓ nel modello di Drude.

- Nella trattazione del modello di Drude, avevamo trovato che la conducibilità termica si esprime come $k = \frac{1}{3} v^2 \tau C_V$; nel modello di Sommerfeld la relazione è ancora valida a patto che $v = v_F$. Per quanto riguarda il calore specifico, abbiamo che $C_V = \left(\frac{3}{2} k_B n\right) \frac{\pi^2}{3} \frac{1}{T_F} T = \frac{\pi^2}{2} k_B n \frac{T}{T_F}$. Infine, l'espressione della conducibilità elettrica $\sigma = \frac{ne^2 \tau}{m}$ è quantisticamente corretta, come vedremo tra poco, e quindi può essere utilizzata tale e quale. Abbiamo quindi tutto ciò che ci serve per verificare la legge di Wiedemann e Franz e predire, con il modello di Sommerfeld, il valore del numero di Lorenz: $L = \frac{k}{\sigma T} = \frac{1}{3} v_F^2 \tau \frac{\pi^2}{2} k_B n \frac{T}{T_F} \frac{m}{ne^2 \tau T} = \frac{\pi^2}{6} \frac{k_B m}{e^2} \frac{v_F^2}{T_F}$. Tenendo conto che $\frac{1}{2} m v_F^2 = k_B T_F$, troviamo che $\frac{v_F^2}{T_F} = \frac{2k_B}{m}$. In conclusione:

$$L_{\text{Sommer}} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 2.4 \times 10^{-8} \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2}.$$

Tenendo conto che sperimentalmente sappiamo che $L \approx 2 - 3 \times 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$, possiamo dire che l'accordo è straordinario.¹⁵⁰ Ricorderete che nel modello di Drude il risultato ottenuto era pure molto buono: $L_{\text{Drude}} = \frac{3}{2} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2 = 1.1 \times 10^{-8} \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2}$. Come già accennato, quell'accordo era però frutto di una incredibile coincidenza, che adesso possiamo capire in dettaglio: l'errore nella valutazione di $\mathcal{C}_V$, che non risultava dipendere da T , si compensava – sia funzionalmente sia numericamente – con l'errore nell'espressione di v^2 che, essendo interpretata come quadrato della velocità termica (v_T^2), risultava invece proporzionale a T .¹⁵¹

Prima di concludere questo paragrafo vale la pena di chiedersi come mai il modello di Sommerfeld, che in sostanza descrive in modo classico il moto dell'elettrone limitandosi a sostituire la distribuzione classica di Boltzmann con quella quantistica di Fermi, dia risultati così buoni (almeno per certe categorie di metalli). Infatti, ciò avviene a fronte di un trattamento a prima vista poco rigoroso della natura quantistica del gas di Fermi, dato che non sono state incluse in alcun modo le limitazioni quantistiche che derivano dal principio di indeterminazione. Pensando alla sua formulazione posizione-momento (cioè, quantità di moto), ricordiamo che esso stabilisce che, detta Δx l'indeterminazione della posizione e Δp quella del momento, debba essere $\Delta x \Delta p \approx \hbar$. In generale, diciamo che è legittimo descrivere classicamente il moto degli elettroni se le accuratizie con cui è necessario conoscere x e p sono compatibili con il principio. Per quanto riguarda il momento, essendo il suo valore di riferimento pari a $p_F = \hbar k_F$, sarà necessario che $\Delta p \ll p_F$. Da ciò deriva il vincolo $\Delta x \approx \hbar/\Delta p \gg \hbar/p_F = 1/k_F = 1 \text{ Å}$, come stimato, per esempio per il rame, nel paragrafo sulle proprietà di stato fondamentale del gas di elettroni. Come discusso, per esempio, studiando le proprietà ottiche dei metalli, il modello classico assume che sia possibile localizzare spazialmente un elettrone in un volume che abbia una dimensione caratteristica significativamente inferiore rispetto al libero cammino medio; cioè ci serve che $\Delta x \ll \ell \approx 10^2 \text{ Å}$, come abbiamo appena stimato. Vediamo quindi che le due condizioni possono essere compatibili: questo utilizzo un po' avventuroso della statistica di Fermi, all'interno di un modello che per il resto è classico, per descrivere il nostro gas di elettroni di conduzione nel metallo è perciò “fortunatamente” giustificato a posteriori.

¹⁵⁰ Sperimentalmente L torna bene (cioè è una costante) anche nei metalli non ben descritti da una teoria ad elettroni liberi, dato che le discrepanze su σ e k si elidono anche qui.

¹⁵¹ Incidentalmente, la corretta valutazione di $\mathcal{C}_V$ nel modello di Sommerfeld, permette anche una stima soddisfacente del potere termoelettrico Q nelle misure di effetto Seebeck.

- L'effetto termoionico

Un'applicazione interessante dei risultati del modello di Sommerfeld riguarda la generazione di un fascio di elettroni ottenuta tramite il riscaldamento di un materiale solido ad elevate temperature (tipicamente $2000 \div 3000 \text{ }^\circ\text{C}$), grazie ad un fenomeno noto come emissione termoionica o effetto termoionico.¹⁵²

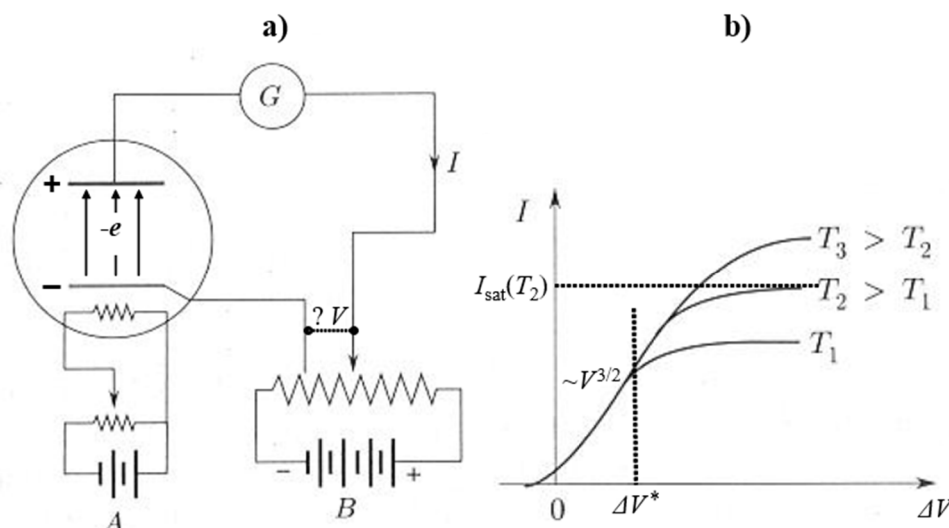


Fig. 32. a) Schema di un apparato sperimentale per generare un fascio di elettroni per effetto termoionico. b) Andamento dell'intensità di corrente termoemessa in funzione della tensione tra anodo e catodo, a diverse temperature del catodo (da Sette).

In Fig. 32 a) è schematizzato un apparato sperimentale per la generazione termoionica di un fascio di elettroni da parte di un materiale. Nella parte sinistra si vede (in basso nel cerchio, che viene disegnato per indicare la parte di apparato sperimentale che deve stare in vuoto) una piastra, del materiale da cui si vuole termoemettere il fascio elettronico, posta in prossimità (cioè in contatto termico) di una resistenza, a forma di filamento. Quando quest'ultimo viene riscaldato, per effetto Joule, dal passaggio di una corrente (tramite un'opportuna differenza di potenziale applicata ai suoi capi) anche la piastra si scalda, ad una temperatura T .¹⁵³ Un'altra piastra è poi mostrata (in alto nel cerchio) in vicinanza (tipicamente qualche millimetro) della prima. Il circuito mostrato sulla parte destra di Fig. 32a permette di applicare una differenza di potenziale ΔV regolabile, tra la piastra del materiale che termoemette (a potenziale minore, catodo) e l'altra piastra (a potenziale maggiore, anodo). In questo modo è possibile estrarre gli elettroni emessi per effetto termoionico dal materiale che si sta studiando, misurandone l'intensità di corrente I che incide sull'anodo.

In Fig. 32 b) è mostrata la tipica caratteristica $I(\Delta V)$ per questo processo, a diverse temperature del catodo ($T_1 < T_2 < T_3$). Si nota che, nell'intervallo di temperature considerate ($T_1 \div T_3$), per ΔV minore di un certo valore ΔV^* , l'intensità di corrente I non dipende dalla temperatura del materiale. Questo regime è noto come carica spaziale,¹⁵⁴ dato che in questo caso la corrente I non è limitata dalla quantità di elettroni termoemessi dal materiale, ma dall'interazione repulsiva tra gli elettroni nella

¹⁵² L'effetto termoionico è chiamato anche, da una minoranza (pignola) di scienziati, effetto termoelettronico.

¹⁵³ Se il materiale che si studia è un metallo, è più semplice far scorrere direttamente al suo interno la corrente, senza necessità di ulteriori filamenti.

¹⁵⁴ Si tratta dello stesso regime accennato a proposito delle aberrazioni. In questo regime si può mostrare che la variazione di corrente $\Delta I \propto \Delta V^{3/2}$. Il fatto che, per $\Delta V = 0 \text{ V}$, I sia nulla o (come invece mostrato in Fig. 27b) positiva dipende dal confronto tra le funzioni lavoro del catodo e dell'anodo: $\phi_{\text{cat}} < \phi_{\text{an}}$ o $\phi_{\text{cat}} > \phi_{\text{an}}$, rispettivamente (vedi capitolo "Introduzione alle spettroscopie elettroniche").

regione di spazio tra catodo e anodo.¹⁵⁵ Quando invece $\Delta V > \Delta V^*$ la corrente dipende anche dalla temperatura del catodo e le curve in funzione delle diverse temperature si separano.¹⁵⁶ Al crescere ulteriore di ΔV , si arriva ad un punto in cui la corrente raggiunge un valore di saturazione (I_{sat}) che cresce al crescere di T . Ciò è dovuto al fatto che, in questo caso, il campo elettrico è sufficientemente elevato da estrarre tutti gli elettroni termoemessi dal catodo, la cui corrente è tanto maggiore quanto maggiore è la sua temperatura. A livello quantitativo la massima densità di corrente emessa j_{sat} (per unità di superficie di catodo) può tipicamente arrivare a valori di circa 1 A/cm^2 .

Come schematizzato in Fig. 33 per un metallo, la spiegazione dell'effetto termoionico sta nel fatto che, a temperature elevate, una piccola coda della distribuzione di Fermi-Dirac $f(\varepsilon)$ per gli elettroni di valenza può avere un'energia (ε , misurata rispetto al fondo della banda di valenza) sufficiente a superare il livello di vuoto (ad energia ε_0), sfuggendo alla barriera di potenziale rappresentata dalla sua funzione lavoro (ϕ). In pratica, in queste condizioni gli elettroni “evaporano” dal metallo.

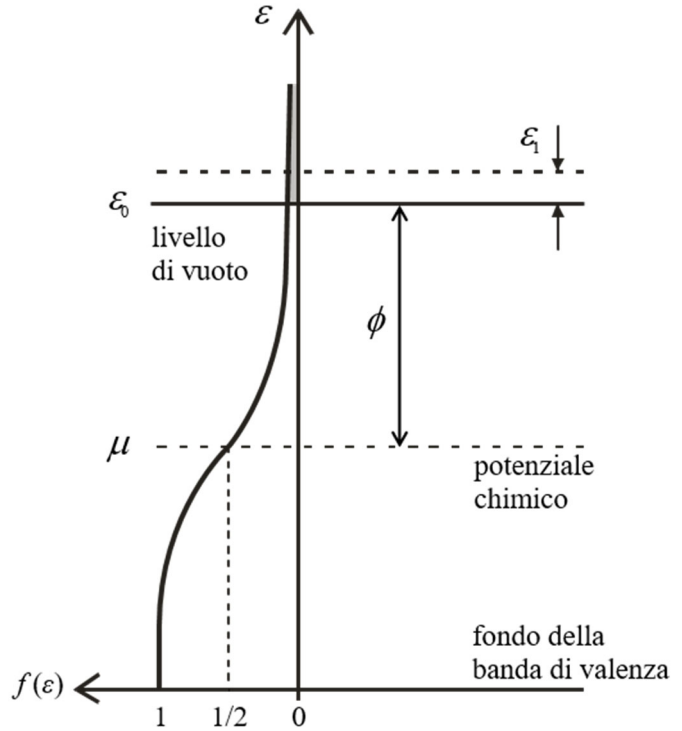


Fig. 33. Schema interpretativo dell'effetto termoionico.

Per spiegare il fenomeno della emissione termoionica consideriamo la distribuzione di Fermi-Dirac $f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1}$, dove μ è il potenziale chimico del metallo e k_B la costante di Boltzmann.

Come detto, per poter essere termoemesso, un elettrone deve avere energia $\varepsilon \geq \varepsilon_0$. Se ne deduce che deve valere la condizione $(\varepsilon - \mu) \geq (\varepsilon_0 - \mu) = \phi$. Tenendo conto dei tipici valori di ϕ nei metalli (circa nel range $4 \div 5.5 \text{ eV}$), ci si rende conto che, anche a temperature molto elevate, è valida la relazione $(\varepsilon - \mu) \gg k_B T$.¹⁵⁷ Ciò significa che, per gli elettroni termoemessi, il termine $+1$ al denominatore della $f(\varepsilon)$ si può trascurare rispetto all'esponenziale, in modo che risulti $f(\varepsilon) \cong \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T}} = e^{(\mu-\varepsilon)/k_B T}$. Come

mostrato in Fig. 33, chiamando ε_1 l'energia dell'elettrone che “evapora” rispetto al livello di vuoto, abbiamo che $\varepsilon = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 = (\mu + \phi) + \varepsilon_1$. Da ciò possiamo scrivere $\mu - \varepsilon = -\phi - \varepsilon_1$ in modo che $f(\varepsilon) \cong e^{(\mu-\varepsilon)/k_B T} = e^{(-\phi-\varepsilon_1)/k_B T} = e^{-\phi/k_B T} e^{-\varepsilon_1/k_B T}$. Quindi, la $f(\varepsilon)$ dipende dall'energia ε_1 in modo proporzionale a $e^{-\varepsilon_1/k_B T}$, come nella distribuzione di Maxwell-Boltzmann.

Nell'App. 9 andiamo a calcolare la $j_{\text{sat}}(T)$, cioè il prodotto tra il numero di elettroni che nell'unità di tempo escono (cioè vengono termoemessi) da una superficie unitaria di metallo ad una

¹⁵⁵ In questo regime accade quindi che, a causa del basso campo elettrico, solo una parte degli elettroni termoemessi dal catodo arrivino sull'anodo; il resto, dopo l'emissione, ritorna sul catodo a causa appunto dell'interazione repulsiva con gli altri elettroni termoemessi presenti nella regione tra catodo e anodo.

¹⁵⁶ In realtà è la curva per $T = T_1$ che si separa dalle altre due. Per separare la curva per $T = T_2$ e quella per $T = T_3$ si deve ulteriormente aumentare ΔV .

¹⁵⁷ Anche alla temperatura $T = 5000 \text{ K}$ (alla quale tutti i metalli sarebbero abbondantemente liquidi – la più elevata temperatura di fusione tra i metalli è quella del tungsteno W, pari a circa 3410 °C) si ha che $k_B T < 0.5 \text{ eV}$; sarebbe cioè circa un ordine di grandezza inferiore rispetto a ϕ .

data temperatura T e il modulo della loro carica (e). L'equazione in questione è nota come equazione di Richardson-Dushman¹⁵⁸

$$j_{\text{sat}}(T) = AT^2 e^{-\varphi/k_B T},$$

dove $A = 4\pi m e k_B^2 / h^3$ è chiamata costante di Richardson.

Appendice 9 – L'equazione di Richardson-Dushman

Quando abbiamo introdotto, nello studio del modello di Sommerfeld, le proprietà del gas di Fermi per un metallo di volume V ,¹⁵⁹ abbiamo visto che la densità di stati (disponibili) nello spazio $\mathbf{k}$ (cioè il numero di stati in un $\Delta\mathbf{k}$ unitario) è costante e pari a $V/8\pi^3$ (senza contare lo spin). Includendo lo spin e indicando con $n(\mathbf{k})$ la densità di stati disponibili, abbiamo quindi $n(\mathbf{k}) = V/4\pi^3$. Quindi, il numero di stati disponibili in un volumetto infinitesimo $d\mathbf{k} = dk_x dk_y dk_z$ è pari a $n(\mathbf{k}) d\mathbf{k} = (V/4\pi^3) dk_x dk_y dk_z$.

Per il conto che ci apprestiamo a condurre è più comodo utilizzare la quantità di moto (o momento) $\mathbf{p}$ invece di $\mathbf{k}$. Tra queste due grandezze, come sappiamo, vale la relazione $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar = 2\pi\mathbf{p}/h$. Riassumendo:

$$n(\mathbf{k})d\mathbf{k} = \frac{V}{4\pi^3} \frac{2\pi dp_x}{h} \frac{2\pi dp_y}{h} \frac{2\pi dp_z}{h} = \frac{V}{4\pi^3} \frac{8\pi^3}{h^3} dp_x dp_y dp_z = \frac{2V}{h^3} d\mathbf{p} \stackrel{\Delta}{=} n(\mathbf{p})d\mathbf{p}, \text{ dove il simbolo } \stackrel{\Delta}{=} \text{ indica il fatto che viene così definita la densità degli stati (disponibili) nello spazio } \mathbf{p}, \text{ il cui valore è quindi } n(\mathbf{p}) = 2V/h^3. \text{ Se il volume di spazio occupato dal metallo è unitario (in modo che } V = 1 \text{ con la propria unità di misura) si ottiene } n(\mathbf{p}) = 2/h^3. \text{ In questo modo, } n(\mathbf{p}) d\mathbf{p} \text{ rappresenta il numero degli stati disponibili, per unità di volume del metallo, con quantità di moto compresa tra } \mathbf{p} = p_x \mathbf{u}_x + p_y \mathbf{u}_y + p_z \mathbf{u}_z \text{ e } (\mathbf{p} + d\mathbf{p}), \text{ mentre } n(\mathbf{p}) d\mathbf{p} f(\varepsilon) \text{ rappresenta quello dei relativi stati occupati (cioè il numero di elettroni).}$$

Immaginiamo che il metallo sia costituito da un parallelepipedo (di volume unitario) con i lati orientati lungo gli assi cartesiani x, y e z . Consideriamo una superficie unitaria di parallelepipedo orientata, per esempio, perpendicolarmente rispetto all'asse x . Nell'unità di tempo essa verrà raggiunta da tutti (e soli) quegli elettroni che, avendo quantità di moto compresa tra $\mathbf{p}$ e $(\mathbf{p} + d\mathbf{p})$, si trovano ad una massima distanza da essa (lungo l'asse x) pari a v_x ,¹⁶⁰ dove $v_x = p_x/m$ è la componente in direzione x della velocità di tali elettroni e m la loro massa. Ricordando la definizione di $n(\mathbf{p})$ e tenendo conto che questi elettroni sono contenuti inizialmente in un volume di metallo pari a v_x (dato che l'area è unitaria), possiamo concludere che il loro numero è pari a $n(\mathbf{p}) d\mathbf{p} f(\varepsilon) v_x$.

Nel caso di particella libera e indipendente (cioè trascurando, rispettivamente, l'interazione dell'elettrone sia con gli ioni del reticolo sia con gli altri elettroni di valenza) l'energia ε è solo cinetica, quindi:

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} = \varepsilon_x + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m}, \text{ dove si è indicato con } \varepsilon_x = \frac{p_x^2}{2m} \text{ il contributo all'energia cinetica}$$

associato al moto in direzione x . Dall'espressione trovata per ε , si può dedurre che $\frac{d\varepsilon}{dp_x} = \frac{d\varepsilon_x}{dp_x} = \frac{2p_x}{2m} = v_x$.

$$\text{Questo ci permette di scrivere } n(\mathbf{p})d\mathbf{p}f(\varepsilon)v_x = \frac{2}{h^3} dp_x dp_y dp_z f(\varepsilon) \frac{d\varepsilon}{dp_x} = \frac{2}{h^3} dp_y dp_z f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

Se ipotizziamo che tutti gli elettroni che raggiungono la superficie del metallo vengano poi emessi (vedi oltre), allora abbiamo tutti gli ingredienti per valutare la $j_{\text{sat}}(T)$: bisogna moltiplicare la precedente quantità per il modulo della carica dell'elettrone e ed integrarla sia su tutti i possibili valori di p_y e p_z (che sono

¹⁵⁸ Il fisico britannico Owen Richardson, dopo la scoperta dell'elettrone nel 1897 da parte di J. J. Thomson, suo *tutor*, iniziò a lavorare sull'argomento che lui stesso chiamò "emissione termoionica". Richardson ricevette nel 1928 il premio Nobel per la fisica "per il suo lavoro sul fenomeno termoionico e specialmente per la scoperta della legge che porta il suo nome".

¹⁵⁹ Attenti che qui V è un volume mentre ΔV è una differenza di potenziale!

¹⁶⁰ Questa affermazione si comprende facilmente se si pensa che in un tempo pari a 1 s questi elettroni percorrono, in direzione x , una distanza pari a v_x .

compresi tra $-\infty$ e $+\infty$)¹⁶¹ sia sull'energia, con la condizione, già detta, che $\varepsilon \geq \mu + \phi$. Quindi abbiamo:

$$j_{\text{sat}} = \frac{2e}{h^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\mu+\phi}^{+\infty} dp_y dp_z f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

Per svolgere il calcolo iniziamo dall'integrale su ε , applicando il cambio di variabile (già definito sopra) $\varepsilon_1 = \varepsilon - (\mu + \phi)$ e ricordando l'approssimazione vista per $f(\varepsilon)$. Si ha

$$\int_{\mu+\phi}^{+\infty} f(\varepsilon) d\varepsilon = e^{-\frac{\phi}{k_B T}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} d\varepsilon_1. \text{ Come fatto per } \varepsilon, \text{ possiamo scrivere } \varepsilon_1 = \varepsilon_{1x} + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m} \text{ e notando che,}$$

per una data coppia p_y e p_z , si ha $d\varepsilon_1 = d\varepsilon_{1x}$, si ottiene:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{\varepsilon_1}{k_B T}} d\varepsilon_1 = e^{-\frac{p_y^2 + p_z^2}{2mk_B T}} \left[-k_B T e^{-\frac{\varepsilon_{1x}}{k_B T}} \right]_0^{+\infty} = k_B T e^{-\frac{p_y^2 + p_z^2}{2mk_B T}}. \text{ Riassumendo, si ha:}$$

$$j_{\text{sat}} = \frac{2e}{h^3} k_B T e^{-\frac{\phi}{k_B T}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p_y^2}{2mk_B T}} dp_y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p_z^2}{2mk_B T}} dp_z. \text{ Ciascuno dei due integrali è del tipo gaussiano}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad \text{quindi ciascuno dà } \sqrt{\pi 2mk_B T}. \quad \text{Perciò:}$$

$$j_{\text{sat}} = \frac{2e}{h^3} k_B T e^{-\frac{\phi}{k_B T}} \pi 2mk_B T = \frac{4\pi me k_B^2}{h^3} T^2 e^{-\frac{\phi}{k_B T}}. \text{ Si ottiene quindi l'equazione (nota come } \underline{\text{equazione di}}$$

Richardson-Dushman) $j_{\text{sat}} = AT^2 e^{-\frac{\phi}{k_B T}}$, dove si è indicata con A la costante (detta di Richardson) $A = \frac{4\pi me k_B^2}{h^3} = 120 \frac{A}{\text{cm}^2 \text{K}^2} = 1.2 \times 10^6 \frac{A}{\text{m}^2 \text{K}^2}.$

Come detto sopra, questa equazione è stata trovata nell'ipotesi che tutti gli elettroni che raggiungono la superficie del metallo vengano poi emessi. Senza entrare nel dettaglio ci limitiamo a notare che in realtà, per effetti quantistici, andrebbero considerati fenomeni di riflessione alla superficie anche per elettroni con energia $\varepsilon > \mu + \phi$, che fanno diminuire la j_{sat} proporzionalmente alla probabilità di trasmissione e che possono far variare A da materiale a materiale rispetto alla determinazione di Richardson.

L'equazione trovata prevede che la quantità j_{sat}/T^2 sia proporzionale ad $e^{-\phi/k_B T}$, in modo che $\ln \frac{j_{\text{sat}}}{T^2} \propto -\frac{\phi}{k_B T}$. Per un confronto sperimentale, quindi, un modo comodo di rappresentare i dati è

quello di mostrare l'andamento di $\ln(j_{\text{sat}}/T^2)$ in funzione di $1/T$, che secondo la previsione teorica dovrebbe fornire un comportamento rettilineo con pendenza negativa (dato che ϕ e k_B sono entrambi positivi). I dati sperimentali per i metalli nobili (Cu, Ag, Au) sono mostrati in questa forma in Fig. 34, dove si vede effettivamente l'andamento atteso. Da queste misure è possibile ricavare i valori di ϕ e A per i vari metalli, come mostrato nella tabella di Fig. 35. Da essa si nota come per i metalli nobili anche l'accordo quantitativo sia ottimo, dato che i valori misurati di A sono molto vicini a quelli dedotti teoricamente.¹⁶² Dalla tabella si deduce che l'accordo è buono anche per gli alcalini (per esempio Cs) e per altri metalli (per esempio Ni).

¹⁶¹ La proiezione di $\mathbf{p}$ sugli assi p_y e p_z può anche essere negativa, per cui il limite inferiore è $-\infty$.

¹⁶² Come già sappiamo, l'ipotesi di elettroni liberi del modello di Sommerfeld, è ben verificata da questi metalli.

Per renderci conto di come la temperatura sia determinante nel fenomeno dell'emissione termoionica, consideriamo un metallo con una $\phi = 4.5$ eV (che è un valore comune, come si vede anche dalla tabella di Fig. 35). Considerando, per esempio, una temperatura $T = 2000$ K si trova un $j_{\text{sat}} = 2.1 \times 10^{-3}$ A/cm², mentre per $T = 3000$ K si ottiene $j_{\text{sat}} = 32$ A/cm², cioè una densità di corrente di ben quattro ordini di grandezza maggiore. Quindi, per emettere in modo significativo il metallo deve stare a temperature molto elevate. I metalli candidati ad essere “buoni” termoemettitori devono quindi avere temperature di fusione (T_{fusione}) elevate, come per esempio il tungsteno (W, $T_{\text{fusione}} = 3700$ K), il tantalio (Ta, $T_{\text{fusione}} = 3300$ K) o il molibdeno (Mo, $T_{\text{fusione}} = 2900$ K). Tra essi il più utilizzato come emettitore è appunto il W. Alternativamente, è possibile orientarsi su materiali che hanno una bassa funzione lavoro, in modo da emettere già a temperature ridotte. Ciò ha il notevole pregio di generare fasci di elettroni maggiormente monocromatici, dato che la dispersione energetica ΔE è proporzionale all'energia termica $k_B T$,¹⁶³ riducendo così l'entità delle aberrazioni cromatiche. Inoltre, una minore temperatura del materiale permette generalmente di avere migliori condizioni di pressione. Su questa strada, sono stati prodotti filamenti di tungsteno (W) ricoperti superficialmente da sottili strati di metalli alcalini, sfruttando il fatto che questi ultimi hanno valori di ϕ piuttosto bassi, cioè 2÷3 eV. In particolare, nel caso in cui lo strato sottile che ricopre il W sia di torio (Th), si trovano valori di ϕ di circa 2.5 eV senza far decrescere in modo significativo la A sperimentale¹⁶⁴ (Fig. 35).

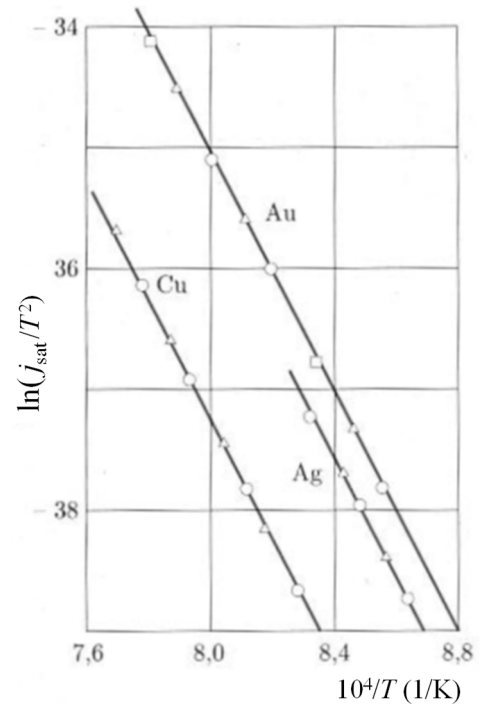


Fig. 34. Rappresentazione grafica della legge di Richardson-Dushman e confronto con i dati sperimentali per Cu, Ag e Au. Si noti che il rapporto j_{sat}/T^2 è espresso in A cm⁻² K⁻² (da Sette).

Materiale	A [A cm ⁻² K ⁻²]	Funzione lavoro ϕ [eV]
Cu	110	4.5
Ag	107	4.3
Au	100	4.25
Mo	50-115	4.2
W	20-60	4.5
Ni	120	4.5
Cs	160	1.8
Th su W	60	2.6 [$\phi_{\text{Th}} = 3.5$ eV]
Ba su W	1.5	1.56 [$\phi_{\text{Ba}} = 2.7$ eV]
Cs su W	3.2	1.36 [$\phi_{\text{Cs}} = 2.1$ eV]
LaB ₆	29	2.7
BaO	0.01	1-1.2

Fig. 35. Elenco dei parametri A e ϕ dell'equazione di Richardson relativi ad alcuni materiali. Il fatto che il valore di A , in alcuni casi, sia compreso in ampi intervalli è dovuto alla forte dipendenza dell'emissione dalle condizioni superficiali, che possono variare molto a parità di materiale.

Alternativamente si utilizzano materiali non metallici come esaboruro di lantanio (LaB₆) o ossido di Bario (BaO) che hanno intrinsecamente bassa ϕ ma che hanno valori di A più bassi (specialmente il BaO) rispetto a quelli tipici dei metalli.

¹⁶³ Tipicamente la larghezza energetica a metà altezza (*full width at half maximum*, FWHM) è data da: $\Delta E_{\text{FWHM}} \approx 5 k_B T$.

¹⁶⁴ Una ridotta A significa minore corrente emessa, per una data ϕ , rispetto alla legge di Richardson-Dushman.

In Fig. 36 è mostrato un grafico semilogaritmico, con linee sperimentali per diversi materiali, del valore di j_{sat} in funzione di $1/T$ (in °C). Se, tanto per fissare le idee, si vuole vedere a che temperatura un dato materiale emette una $j_{\text{sat}} = 1 \text{ A/cm}^2$ (che è un valore tipico per un termoelettrodo) si trovano valori via via inferiori andando da W, a Th/W (strato sottile di Th su W), a LaB₆, fino a BaO, anche se per quest'ultimo la temperatura è soltanto estrapolata dato che il relativo valore di A è così basso da non rendere in pratica ottenibili tale valore di j_{sat} .

In conclusione a questo paragrafo vale la pena notare che, storicamente, il fatto che l'interpretazione del fenomeno dell'emissione termoionica, come abbiamo detto, fosse del tutto compatibile con la distribuzione energetica di Boltzmann per gli elettroni di valenza (cioè una

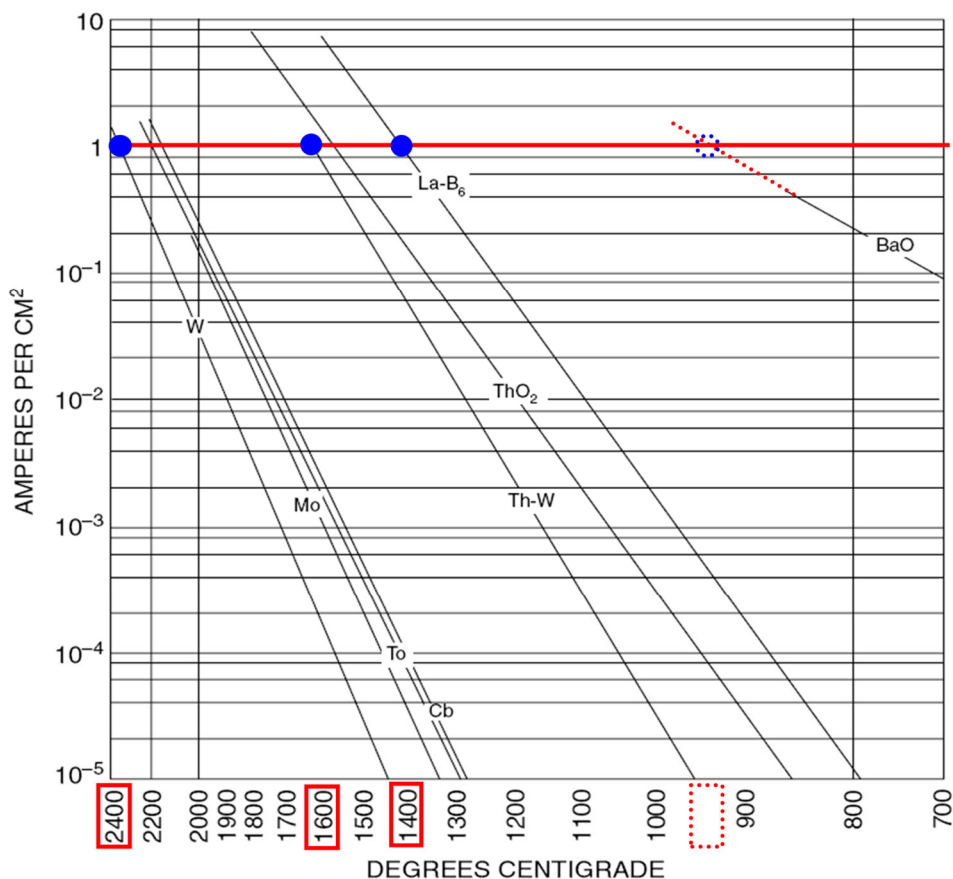


Fig. 36. Rappresentazione su scala semilogaritmica dell'andamento di j_{sat} in funzione di $1/T$ (da Yoshimura).

distribuzione “classica”) risultò un notevole ostacolo alla comprensione che la corretta distribuzione fosse invece quella quantistica di Fermi.

- La descrizione quantistica della conducibilità elettrica e la sua caratterizzazione nei metalli

Nello studio delle proprietà termiche del gas di elettroni, abbiamo ricavato il valore del numero di Lorenz secondo il modello di Sommerfeld. Nella derivazione, abbiamo utilizzato la stessa espressione $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ per la conducibilità elettrica che avevamo ricavato in modo classico con il modello di Drude. Vogliamo ora verificare la legittimità di tale assunzione.

In assenza di campo elettrico ($E = 0$), nello spazio $\mathbf{k}$ gli elettroni liberi si trovano praticamente tutti all'interno della sfera di Fermi, a parte una piccola perturbazione superficiale dovuta agli effetti

di temperatura, che possiamo trascurare se $T \ll T_F$ (cosa che succede sempre...). Se, per semplicità grafica, consideriamo uno spazio $\mathbf{k}$ a due dimensioni, la situazione è quella mostrata in Fig. 37 a), con un cerchio di raggio k_F centrato nell'origine. Supponiamo che, a partire dall'istante $t = 0$, venga acceso un campo elettrico (uniforme e costante), per esempio con verso opposto all'asse x , in modo

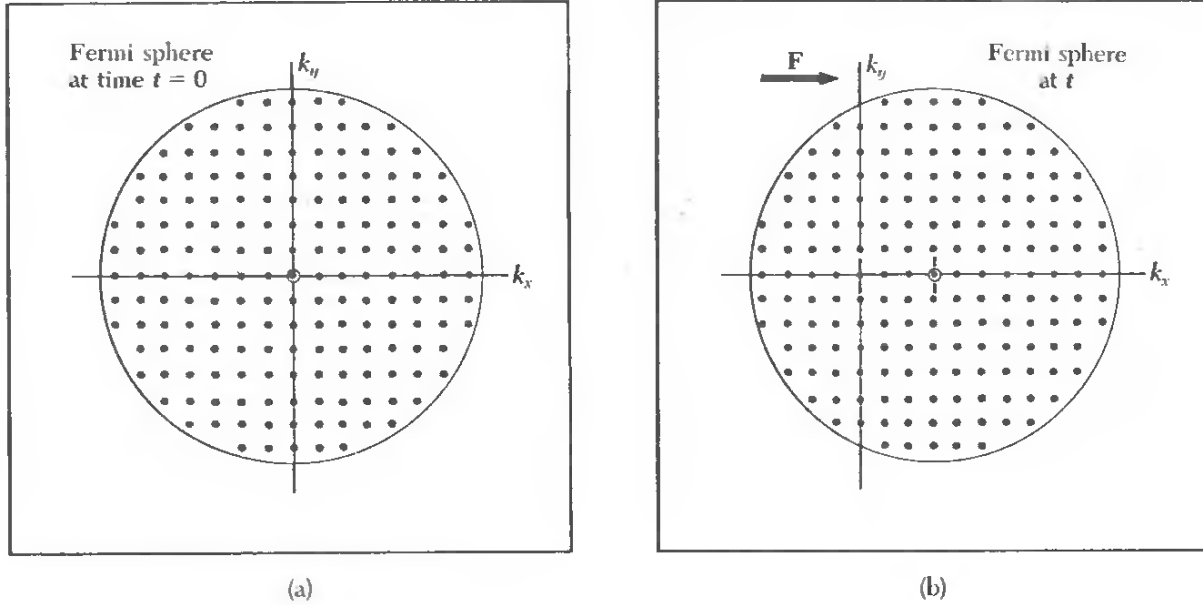


Fig. 37. a) Rappresentazione bidimensionale della sfera di Fermi all'istante $t = 0$. b) Traslazione della sfera di Fermi a seguito dell'accensione di un campo elettrico uniforme $\mathbf{E} = -E\mathbf{u}_x$, che produce la forza $\mathbf{F} = eE\mathbf{u}_x$ (da Kittel).

che $\mathbf{E} = -E\mathbf{u}_x$. Ipotizzando per ora che gli elettroni non subiscano urti, un elettrone di momento $\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$ obbedisce all'equazione $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = -e\mathbf{E}$, dove $\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt}$. Il suo $\mathbf{k}$ varierà quindi secondo l'equazione $\frac{d\mathbf{k}}{dt} = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}$, che integrata tra l'istante $t = 0$ e un istante t qualunque dà: $\delta\mathbf{k} = \mathbf{k}(t) - \mathbf{k}(0) = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}t = \frac{eE}{\hbar}t\mathbf{u}_x$. L'elettrone, nello spazio $\mathbf{k}$, si “muove” quindi di moto rettilineo uniforme. Siccome tutti gli elettroni, indipendentemente dal loro $\mathbf{k}$ iniziale, nell'intervallo temporale tra 0 e t sono soggetti alla stessa $\delta\mathbf{k}$, l'effetto collettivo sarà che la sfera trasla uniformemente verso la direzione positiva dell'asse k_x con “velocità” $eE/\hbar$, come mostrato in Fig. 37 b).¹⁶⁵ Nel nostro caso, sappiamo però che gli elettroni subiscono urti con le impurezze, le imperfezioni del reticolo e i fononi (con un intervallo medio temporale pari al tempo di rilassamento τ), che nelle nostre ipotesi fanno perdere la memoria agli elettroni.¹⁶⁶ Ciò significa che la traslazione della sfera non potrà continuare indefinitamente ma si arresterà in uno stato stazionario, con il centro in una posizione media data da: $\langle\delta\mathbf{k}\rangle = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}\langle t \rangle = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}\tau$.¹⁶⁷ Ogni elettrone avrà perciò una quantità di moto media pari a: $\langle\delta\mathbf{p}\rangle = \hbar\langle\delta\mathbf{k}\rangle = -e\mathbf{E}\tau$, a cui

¹⁶⁵ Quindi, la quantità di moto totale del gas, che per $\mathbf{E} = 0$ era nulla (per ogni punto della sfera centrata nell'origine ce n'è uno corrispondente con la quantità di moto opposta), diventa $N\mathbf{p} = N\hbar\delta\mathbf{k}$ (dove N è il numero totale di elettroni del gas) e l'energia complessiva aumenta della quantità $N(\hbar\delta k)^2/2m$.

¹⁶⁶ Cioè, subito dopo l'urto, l'elettrone occuperà — con uguale probabilità — un punto della sfera di Fermi centrata nell'origine.

¹⁶⁷ È utile stimare quantitativamente il valore di $\langle\delta k\rangle$ per confrontarlo con quello di k_F . Nel paragrafo sulla conduzione elettrica dei metalli abbiamo visto che la densità di corrente può avere un valore massimo dell'ordine di $j \approx 10^7$ A/m², mentre la conducibilità è circa pari a $\sigma \approx 10^8$ (Ωm)⁻¹. Da ciò risulta che i valori massimi del campo elettrico possono essere all'incirca pari a $E = j/\sigma \approx 10^{-1}$ V/m. Da questa stima, e ricordando che $\tau \approx 10^{-14}$ s, otteniamo $\langle\delta k\rangle \approx 1$ m⁻¹. Dato che in un metallo $k_F \approx 10^{10}$ m⁻¹ è chiaro che lo spostamento del centro della sfera è proprio (stra-) piccolissimo in confronto al suo raggio.

corrisponderà una corrente di densità $\mathbf{j} = -ne\langle\delta\mathbf{p}\rangle/m = ne^2\mathbf{E}\tau/m$. Dalla legge di Ohm $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$, per confronto otteniamo: $\sigma = ne^2\tau/m$, cioè la stessa espressione ottenuta in modo classico con il modello di Drude.

Anche se l'espressione che abbiamo appena trovato non prevede per la conducibilità σ una dipendenza esplicita dalla temperatura T , abbiamo già visto che il tempo di rilassamento τ diminuisce al crescere di T . Ci aspettiamo quindi che anche σ decresca. In Fig.38 è mostrato, in funzione della

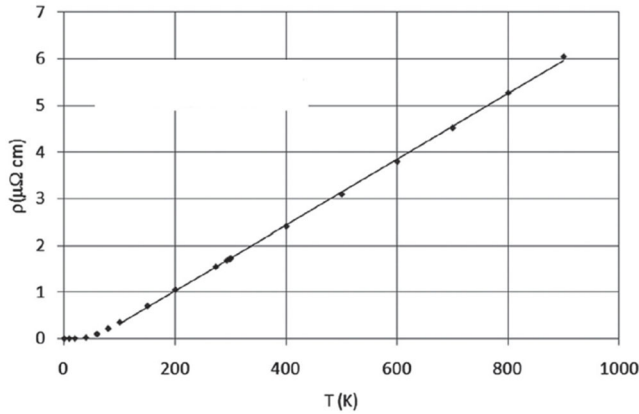


Fig. 38. Valori sperimentali della resistività ρ del rame in funzione della temperatura.

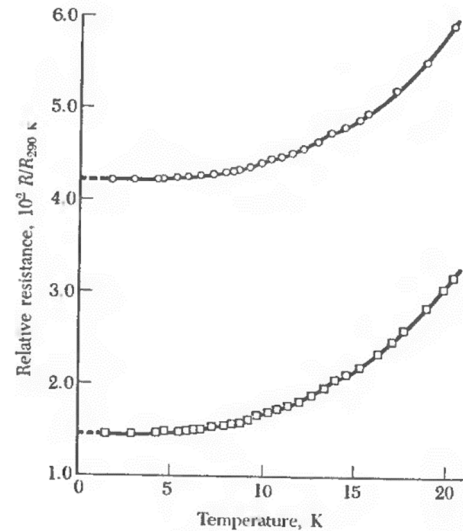


Fig. 39. Valori sperimentali della resistenza di due diversi campioni di potassio nella regione $T < 20$ K, normalizzati alla resistenza misurata a $T = 290$ K (da Kittel).

temperatura, l'andamento crescente della resistività $\rho = 1/\sigma$ per un campione di rame. È interessante notare come, in un ampio intervallo di temperature ($100 \div 900$ K) questa crescita sia sostanzialmente lineare, come già verificato in Fig. 3. Tale caratteristica, comune a molti metalli, ha un'utilità pratica poiché permette di utilizzarli come misuratori di temperatura. Fisicamente, la dipendenza lineare è dovuta al fatto che, a temperature relativamente elevate, la resistività è dominata dagli urti degli elettroni di conduzione con i fononi: siccome la frequenza di collisione è proporzionale alla concentrazione di fononi, che a sua volta cresce linearmente con T (se T è sufficientemente elevata) ne deriva l'andamento rettilineo della $\rho(T)$.

A basse temperature si vede invece una deviazione dal comportamento lineare. In Fig. 39 è mostrato il risultato della misura della $\rho(T)$ per due diversi campioni di potassio. Per entrambi, per $T \lesssim 10$ K, la resistività mostra un *plateau*: questo cambiamento qualitativo della $\rho(T)$ è dovuto al fatto che, essendo fortemente ridotto il peso degli urti con i fononi, si manifesta un contributo alla ρ , indipendente dalla temperatura, che è dovuto allo *scattering* con impurezze atomiche e imperfezioni meccaniche (difetti) le quali disturbano la periodicità del reticolo. Questo fenomeno fa sì che, estrapolando il valore della $\rho(T = 0)$, si ottengano valori non nulli. Inoltre, i risultati mostrati per i due campioni (che sono chimicamente uguali) differiscono in modo significativo (di circa un ordine di grandezza). Il campione con la $\rho(T = 0)$ minore è caratterizzato da una piccola concentrazione di impurezze e difetti ed è quindi di qualità cristallina superiore rispetto all'altro. Utilizzando l'indice "imp" per indicare le impurezze e i difetti e quello "fon" per i fononi, gli andamenti delle due curve si possono scrivere come $\rho(T) = \rho_{\text{imp}} + \rho_{\text{fon}}(T)$, dove la $\rho_{\text{imp}} = \rho(T = 0)$ ha valori diversi a seconda della

qualità del campione, mentre la $\rho_{\text{fon}}(T)$ ha lo stesso andamento per tutti i campioni costituiti dalla medesima sostanza.¹⁶⁸

- Bibliografia

- **Ashcroft-Mermin:** N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Thomson Learning 1976
- **Kittel:** C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics (8th edition)*, John Wiley & Sons 2005.
- **Ciccacci:** F. Ciccacci, *Fondamenti di Fisica atomica e quantistica (III edizione)*, Edises 2019.
- **Eisberg-Resnick:** R. Eisberg, R. Resnick, *Quantum Physics (II Edition)*, John Wiley, 1985.
- **Sette:** D. Sette, M. Bertolotti, *Lezioni di fisica: Elettromagnetismo, ottica*, Masson 1998.
- **Yoshimura:** N. Yoshimura, *Vacuum Technology: Practice for Scientific Instruments*, 1st ed., Springer 2008.

¹⁶⁸ Si può utilizzare il rapporto $\rho(T = T_{\text{ambiente}})/\rho(T = 0)$, detto rapporto di resistività, come misura della qualità cristallina del campione. Dalla figura si deduce che, per il campione di elevata qualità [cioè bassa $\rho(T = 0)$]: $\rho(T = T_{\text{ambiente}})/\rho(T = 0) \approx 10^2/1.5 \approx 70$; per quello di bassa qualità: $\rho(T = T_{\text{ambiente}})/\rho(T = 0) \approx 10^2/4.2 \approx 25$. In campioni eccezionalmente puri questo rapporto può arrivare a valori di 10^{5-6} , con valori di $\tau \approx 10^{-9}$ s e del libero cammino medio dell'ordine della decina di centimetri.